

Analisi III

Paolo Bettelini

Contents

1	Successione di funzioni	2
1.1	Teorema di Ascoli-Arzelà	12
2	Serie di funzioni	22
3	Serie di potenze	28
4	Equazioni differenziali	38
4.1	Esistenza di soluzioni massimali	52
4.2	Equazioni differenziali lineari	54
4.3	Soluzioni particolari di non omogenee	56
4.4	Dipendenza continua dal punto iniziale	57
5	Teoria della misura	58
5.1	Completezza delle misure	65
5.2	Misura di Lebesgue	66
5.3	Costruzione dell'integrale	70
5.4	Integrale per funzioni di segni qualunque	75
5.5	Confronto con integrale di Riemann	78
5.6	Relazioni fra integrali di Riemann impropri e di Lebesgue	81
5.7	Funzioni integrali	83
5.8	Integrali dipendenti da un parametro	86
6	Misure su spazi prodotti	92
6.1	Insieme ternario di Cantor	105
6.2	Misura di Hausdorff (teoria geometrica della misura)	110
7	Superfici parametrizzate e integrali di superficie	111
8	Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie	118
8.1	Formula di Green–Gauss in $\mathbb{R}^2$	125
9	Formula di Green–Gauss e teorema di Stokes	126
9.1	Area tramite formula di Green–Gauss	127
9.2	Interpretazione tridimensionale della formula di Green–Gauss	129
10	Temporaneo - Foglio 4	133
11	Temporaneo - Foglio 3	142
12	Temporaneo - Parziale	144

1 Successione di funzioni



Definizione Successione di funzioni

Una *successione di funzioni* è una famiglia di funzioni $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definite su un dominio comune $f_n: D \rightarrow \mathbb{R}$.



Definizione Convergenza in un punto

Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni. La successione converge in un punto x_0 se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) < \infty$$



Definizione Convergenza puntuale

Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni. La successione *converge puntualmente* ad una funzione $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ se

$$\forall x \in D, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$



Quindi la successione converge in ogni punto, ma la velocità di convergenza può dipendere dal punto.



Esempio Convergenza puntuale e limitatezza

Limite puntuali di funzioni limitate non sono necessariamente limitate. Prendiamo $S = \mathbb{R}$ come dominio e $f_n(x) = e^x \chi_{[-n, n]}(x)$, che sono limitate. Il candidato per la convergenza puntuale è $f(x) = e^x$, che tuttavia non è limitato. Fissiamo quindi $x \in S$ e $\varepsilon > 0$ e cerchiamo $N(\varepsilon, x)$ naturale che verifica la definizione di convergenza puntuale. Possiamo prendere $N(\varepsilon, x) = \lceil |x| \rceil$ allora

$$|f_n(x) - f(x)| = 0 < \varepsilon$$

per $n > N$.

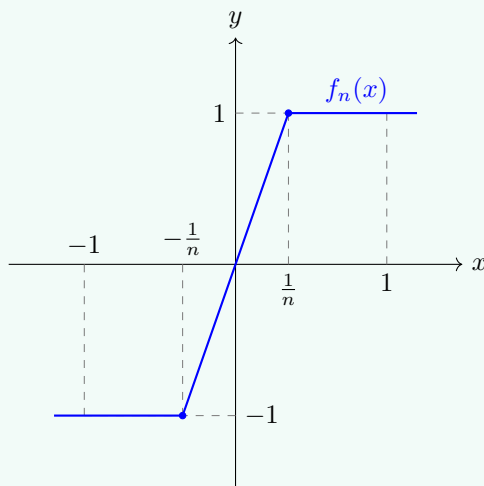


Esempio Convergenza puntuale e continuità

Limite puntuali di funzioni continue non sono necessariamente continue. Prendiamo $S = [-1, 1]$ come dominio e

$$f_n(x) = -\chi_{[-1, -\frac{1}{n}]}(x) + nx\chi_{[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]}(x) + \chi_{(\frac{1}{n}, 1]}(x) = \begin{cases} -1 & x \in [-1, -\frac{1}{n}) \\ nx & x \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ 1 & x \in (\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

che sono continue.



Il candidato limite è

$$f(x) = -\chi_{[-1, 0]}(x) + \chi_{[0, 1]}(x) = \begin{cases} -1 & x \in [-1, 0) \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x \in (0, 1] \end{cases}$$

Notiamo anche che questa funzione non converge in maniera uniforme perché punti più vicini all'origine sono più difficile da essere avvicinati dagli f_n rispetto a punti più distanti. Fissiamo $x \in S$ e $\varepsilon > 0$. Vogliamo trovare $N(x, \varepsilon)$ che soddisfi la definizione. Possiamo scegliere una N tale che $N > \frac{1}{|x|}$.



Esempio Convergenza puntuale delle derivate della successione diverso dalla derivata del limite

Prendiamo $S = \mathbb{R}$ come dominio e

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$$

Notiamo che

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

quindi $f_n(x)$ converge puntualmente a $f(x) = 0$. Tuttavia,

$$f'_n(x) = \frac{n \cos(nx)}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \cos(nx)$$

mentre $f'(x) = 0$. Il limite di $f'_n(x)$ non esiste per ogni $x \in S$ e quindi non converge puntualmente a $f'(x)$.



Esempio Convergenza puntuale degli integrali diverso dall'integrale del limite

Prendiamo $S = \mathbb{R}$ come dominio e

$$f_n(x) = n\chi_{(0, \frac{1}{n})}(x)$$

Il candidato limite è $f(x) = 0$. Fissiamo $x \in S$ e $\varepsilon > 0$ e cerchiamo un $N(\varepsilon, x)$ naturale che verifichi la definizione di convergenza puntuale. Distinguiamo due casi:

- Se $x \leq 0$, allora $x \notin (0, \frac{1}{n})$ per qualsiasi $n \geq 1$, dunque $f_n(x) = 0$. Possiamo scegliere banalmente $N = 1$.
- Se $x > 0$, affinché la funzione si annulli abbiamo bisogno che $x \geq \frac{1}{n}$, ovvero $n \geq \frac{1}{x}$. Possiamo allora prendere $N(\varepsilon, x) = \lceil \frac{1}{x} \rceil$.

In entrambi i casi, per $n > N$, otteniamo:

$$|f_n(x) - f(x)| = 0 < \varepsilon$$

il che dimostra che f_n converge puntualmente a $f = 0$. Sia f_n che f sono integrabili secondo Riemann. Tuttavia,

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^{\frac{1}{n}} n dx = 1$$

mentre invece

$$\int_0^1 f(x) dx = 0$$

che non coincidono. Quindi, la successione numerica

$$\left\{ \int_0^1 f_n(x) dx \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

non converge a $\int_0^1 f(x) dx$.



Vogliamo che la successione di funzioni si avvicini in maniera uniforme alla sua funzione limite, cioè vogliamo rafforzare la definizione rendendo la convergenza indipendente dalla coordinata. Questo ci permette di avere una convergenza che si comporta meglio rispetto alla limitatezza, continuità, derivata e integrale.



Definizione Convergenza uniforme

Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni. La successione *converge uniformemente* ad una funzione $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ se

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$.



Oppure possiamo dire che la condizione è che

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \mid \forall n > N, \|f_n - f\|_{\infty, E} < \varepsilon$$

Dovremmo dire che la differenza

$$|f_n(x) - f| \leq \varepsilon$$

ma siccome ciò deve valere per tutte le x possiamo utilizzare il supremum.

Quindi la velocità di convergenza è la stessa in ogni punto. Ogni cosa che converge uniformemente converge puntualmente.



Esempio Convergenza uniforme

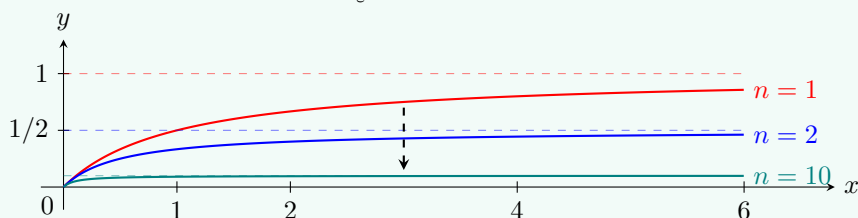
Prendiamo $S = [0, +\infty)$ come domiio e

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx}$$

Il candidato limite è $f(x) = 0$. Verifichiamo la convergenza uniforme. Abbiamo

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x}{1 + nx} \leq \begin{cases} \frac{x}{nx} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

Basta quindi prendere $N(\varepsilon)$ tale che $\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$.



In generale per la convergenza uniforme, vogliamo che $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, cioè $f(x) - \varepsilon < f_n(x) - f(x) + \varepsilon$. In altre parole, vogliamo che i grafici delle f_n siano definitivamente contenuti nella regione delimitata dalle curve $f - \varepsilon$ e $f + \varepsilon$.



Teorema Criterio di Cauchy

Una successione di funzioni $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ in S se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\forall m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in S$$

**Proof**

($\Rightarrow$) Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla definizione di convergenza uniforme, esiste $N(\frac{\varepsilon}{2})$ tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

per ogni $n > N$ e $x \in S$. Quindi,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Mostriamo la convergenza uniforme. Fissiamo $x \in S$. Allora, per la condizione soddisfatta, $\{f_n(x)\}$ è una successione numerica che verifica il criterio di Cauchy. Di conseguenza, esiste f_x tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f_x$$

per ogni $x \in S$ siccome l'ipotesi vale per tutte le x . Definiamo $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) \triangleq f_x$$

Per ipotesi per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. Prendendo il limite con $m \rightarrow \infty$, per definizione di f , otteniamo

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

per tutte le $n > N$ e $x \in S$.

Vediamo ora come si comporta la convergenza uniforme rispetto alle proprietà studiate precedentemente.

Definizione Limitatezza successione di funzioni

Diciamo che la successione di funzioni $\{f_n\}$ è *limitata* in S se $\forall n \in \mathbb{N}, \exists r_n > 0$ tale che $|f_n(x)| \leq M_n$.

Definizione Equilimitatezza successione di funzioni

Diciamo che la successione di funzioni $\{f_n\}$ è *equilimitata* in S se $\exists M > 0$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq M$.

Equilimitato implica limitato.

Proposition

Sia $\{f_n\}$ convergente uniformemente a f in S con $f: S \rightarrow \mathbb{R}$. Se f_n è limitata per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora f è limitata in S e $\{f_n\}$ è equilimitata.

Proof

Per la definizione di convergenza uniforme, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall n > N, x \in S$$

Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon = 1$ e prendiamo $N_1 = N(1)$, che verifica la definizione di convergenza

uniforme con $\varepsilon = 1$. Allora,

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(x) - f_{N_1}(x)| + |f_{N_1}(x)| \\ &\leq 1 + |f_{N_1}(x)| \leq 1 + M_{N_1} \end{aligned}$$

dove $M_{N_1} > 0$ tale che $|f_{N_1}(x)| \leq M_{N_1}$ per ogni $x \in S$, siccome è limitata. Siccome N_1 è fissato, esiste $M > 0$ tale che $|f(x)| \leq M$ per $x \in S$. Proviamo ora la equilimitatezza di $\{f_n\}$ in S . Abbiamo visto che

$$|f_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| \leq 1 + M$$

Ma per ipotesi sappiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$, esiste M_n tale che $|f_n(x)| < M_n$ per ogni $x \in S$. Allora definiamo $M' = \max\{M_1, \dots, M_{N_1}, 1 + M\}$, vale che

$$|f_n(x)| \leq M', \quad \forall x \in S, \forall n \in \mathbb{N}$$

Non vale il viceversa.

Esempio L'equilimitatezza non implica nemmeno la convergenza puntuale.

Consideriamo $f_n(x) = \sin(nx)$, che ovviamente è equilimitata da $M = 1$. Tuttavia, non converge puntualmente in $S = [0, 2\pi]$. Basta prendere $x = \frac{\pi}{2}$

$$\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 1 & n = 1 + 4k \\ 0 & n = 2k \\ -1 & n = 3 + 4k \end{cases}$$

Non vale nemmeno un analogo di Bolzano Weierstrass.

Esempio L'equilimitatezza non implica un analogo di Bolzano Weierstrass con convergenza puntuale.

Consideriamo $f_n(x) = \sin(nx)$, che ovviamente è equilimitata da $M = 1$. Supponiamo che esista una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ che converge puntualmente con $n_k \rightarrow \infty$ per $k \rightarrow \infty$. Definisco

$$g_k(x) = (f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x))^2 = (\sin(n_k x) - \sin(n_{k+1} x))^2$$

è immediato verificare che g_k converge puntualmente a zero in S , poiché $\{f_{n_k}\}$ converge in S . Inoltre, $|g_k| \leq 4$. Per il teorema della convergenza dominata, che vedremo in futuro, vale

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} g_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) dx = 0$$

Tuttavia, abbiamo che $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{2\pi} g_k(x) dx = \int_0^{2\pi} (\sin(n_k x) - \sin(n_{k+1} x))^2 dx = 2\pi$$

che è assurdo .

Esercizio

Dimostrare che per ogni i, j naturali vale

$$\int_0^{2\pi} \sin(ix) \sin(jx) dx = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \pi & i = j \end{cases}$$

Studiamo ora la continuità e la convergenza uniforme.

Teorema Scambio del limite

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni uniformemente convergente ad f in S con $f: S \rightarrow \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in S$ punto di accumulazione tale che

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Allora, vale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Proof

Fissiamo $x_0 \in S$ punto di accumulazione e definiamo

$$A_n \triangleq \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$$

per $n \in \mathbb{N}$. Per il criterio di Cauchy, siccome abbiamo convergenza uniforme, esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. La funzione $x \rightarrow |x|$ è continua quindi se facciamo tendere $x \rightarrow x_0$ nell'ultima espressione, otteniamo

$$|A_m - A_n| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. Di conseguenza, $\{A_n\}$ è una successione numerica che verifica il criterio di Cauchy. Quindi, converge e definiamo

$$A \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$$

Quindi la parte sinistra di

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

ha un senso. Ci manca da dimostrare che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

Cioè, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta(\varepsilon, x)$ tale che $|f(x) - A| < \varepsilon$ per ogni $x \in S \setminus \{x_0\}$ tale che $|x - x_0| < \delta$. Sappiamo che f_n converge uniformemente a f quindi esiste $N(\frac{\varepsilon}{3})$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n > N, x \in S$$

Inoltre, sappiamo che A_n converge ad A per $n \rightarrow +\infty$, e quindi esiste $N_2(\frac{\varepsilon}{3}, x_0)$ naturale tale che

$$|A_m - A| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n \geq N_2$$

Per definizione, sappiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$A_n \triangleq \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$$

quindi fissato $M > \max\{N_1, N_2\}$, esiste $\bar{\delta}(M, x_0, \varepsilon)$ tale che

$$|f_M(x) - A_M| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in S \setminus \{x_0\} \mid |x - x_0| < \bar{\delta}$$

Combinando tutto, otteniamo che

$$\begin{aligned} |f(x) - A| &\leq |f(x) - f_M(x)| + |f_M(x) - A_M| + |A_M - A| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

per tutte le $x \in S \setminus \{x_0\}$ tale che $|x - x_0| < \bar{\delta}$.

Notiamo che se $\{f_n\}$ converge a f , $x_0 \in S$ punto di accumulazione tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

e analogamente per $-\infty$. Avremmo potuto unificare il tutto con gli intorni della retta reale estesa.

Se richiediamo che $f_n(x)$ siano continue allora il limite per $x \rightarrow x_0$ è precisamente $f_n(x_0)$, e quindi da questo teorema otteniamo immediatamente il corollario.

Corollario

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni continue uniformemente convergente ad f in S con $f: S \rightarrow \mathbb{R}$. Allora f è continua su S e $\forall x_0 \in S$ punto di accumulazione vale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x_0)$$

Proof

per esercizio dimostrarla usando la continuità per successioni. Ora la dimostriamo con la definizione classica. Dobbiamo mostrare che per ogni $x_0 \in S$, la funzione f è continua in x_0 , cioè $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(x_0, \varepsilon) > 0$ tale che

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in S \mid |x - x_0| < \delta$$

Fissiamo $x_0 \in S$ e $\varepsilon > 0$. Visto che f_n converge uniformemente ad f , esiste $N(\frac{\varepsilon}{2})$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n > N, \forall x \in S$$

Fissiamo $n_0 > N$. Per ipotesi, f_{n_0} è continua in x_0 , quindi esiste $\bar{\delta}(x_0, n_0, \frac{\varepsilon}{3})$ tale che

$$|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in S \mid |x - x_0| \leq \bar{\delta}$$

Combinando il tutto otteniamo che $\forall x \in S$ tale che $|x - x_0| < \bar{\delta}$ vale

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f_{n_0}(x)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

Quindi scegliendo $\delta = \bar{\delta}$ viene verificata la definizione di continuità in x_0 per f .

Esempio Convergenza puntuale non implica convergenza uniforme

Prendiamo $S = [0, 1]$ come dominio e $f_n(x) = n^2 x(1 - x^2)^n$ converge puntualmente a $f(x) = 0$ ma non in maniera uniforme.

Teorema Teorema del dini (un altro)

Supponiamo di avere un compatto $S = K$ compatto. Prendiamo

1. $\{f_n\}$ successione di funzioni continue su K ;
2. $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua;
3. $\{f_n\}$ successione monotona non crescente, cioè

Allora, $\{f_n\}$ converge uniformemente in K a f .

Proof

Definiamo $g_n \triangleq f_n - f$. Notiamo che, dalle ipotesi, valgono:

1. $g_n \rightarrow g$ puntualmente con $g = 0$;
2. $g_n: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua per tutte le $n \in \mathbb{N}$;
3. $\{g_n\}$ monotona non crescente

Inoltre, notiamo che se dimostriamo che g_n converge uniformemente a g , allora abbiamo finito. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Definiamo

$$K_n \triangleq \{x \in K \mid |g_n(x)| \geq \varepsilon\}$$

cioè dove non è verificata la definizione di convergenza uniforme. Siccome $x \rightarrow |g_n(x)|$ è continua, abbiamo che K_n è chiuso e $K_n \subseteq K$. Siccome è un sottoinsieme chiuso di un compatto, è compatto. Inoltre dalla monotonia di $\{g_n\}$ sono annidati $K_{n+1} \subseteq K_n$. Prendiamo $x \in K$. Per ipotesi, $g_n(x) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Di conseguenza, esiste $N(x) \in \mathbb{N}$ tale che $x \notin K_n \forall n \geq N$. Quindi,

$$x \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} K_n$$

Possiamo ripetere il medesimo ragionamento per tutte le $x \in K$ quindi otteniamo

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \emptyset$$

Sappiamo che l'intersezione numerabile di compatti annidati è non vuota (topologia citare il teorema). Quindi se l'intersezione è vuota, almeno uno deve essere vuota (contronominale). Per definizione di K_n , esiste un n tale che

$$|g_n(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in K \setminus K_n = K \setminus \emptyset = K$$

per ogni $n > N$.

Esempio

Consideriamo $S = (0, 1]$ e

$$f_n(x) = \frac{1}{nx + 1}$$

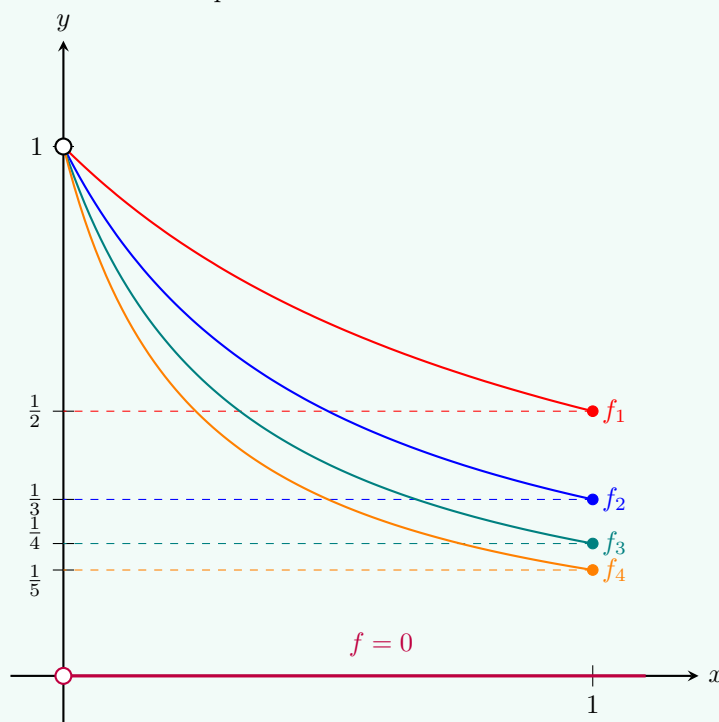
È facile verificare che $f_n \rightarrow f$ puntualmente con $f = 0$. Non possiamo applicare il teorema in quanto il dominio non è compatto. Infatti, preso $\varepsilon = \frac{1}{2}$, comunque io prenda $N \in \mathbb{N}$ per soddisfare la definizione, trovo sempre un $x \in S$ tale che $x \in K_n$ con $n > N$. Devo trovare $x \in S$ tale che

$$|f_N(x)| > \frac{1}{2}$$

$$|f_N(x)| = \frac{1}{nx+1} > \frac{1}{2}$$

$$Nx+1 < 2 \implies x < \frac{1}{N}$$

Quindi se mi avvicino a 0 trovo sempre un x che rende falsa la definizione di convergenza uniforme.



Anche se prendessimo $S = [0, 1]$, cioè la chiusura per avere un compatto, non funzionerebbe comunque per mancanza di continuità.

Alternatively, we can say that the condition is

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \mid \forall n > N, \|f_n - f\|_{\infty, E} < \varepsilon$$

We should say that the difference

$$|f_n(x) - f| \leq \varepsilon$$

but since this must hold for all x , we can use the supremum. Questo è come dire che il limite della successione

$$\lim_n \left(\sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$$

Proposition Criteri convergenza uniforme

Supponiamo che esista una successione $\{g_n\}$ e $C > 0$ tale che

$$\sup_{x \in S} |f_n(x) - f_m(x)| \leq C \cdot \sup_{x \in S} |g_n(x) - g_m(x)|$$

Allora se $\{g_n\}$ converge uniformemente, anche $\{f_n\}$ converge uniformemente. Viceversa, se troviamo una successione di punti $\{x_n\} \subseteq S$ tali che

$$\lim_n |f_n(x_n) - f(x_n)| > 0$$

Allora

$$\sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)|$$

cioè il supremum è sicuramente maggiore dell'espressione valutata in un singolo punto. In questo caso $\{f_n\}$ non converge uniformemente.

Definizione Spazio funzioni continue limitate

$$C_b(S) = \{f: S \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua e limitata}\}$$

Su questo spazio abbiamo la norma

$$\|f\|_\infty \triangleq \sup_{x \in S} |f(x)|$$

Notiamo che $\|f_n - f\|_\infty$ non è altro che la distanza d_∞ indotta dalla $\|\cdot\|_\infty$ sullo spazio $C_b(S)$, dove $d_\infty(g, f) = \|f - g\|_\infty$.

Abbiamo dimostrato complessivamente che $C_b(S)$ è uno spazio completo.

Teorema

$C_b(S)$ è uno spazio di Banach rispetto alla norma infinito.

Proof

Consideriamo una successione $\{f_n\}$ nello spazio $C_b(S)$ di Cauchy, cioè

$$\lim_{m,n} d_\infty(f_n, f_m) = \lim_{m,n} \|f_n - f_m\|_\infty = 0$$

Vogliamo verificare che esiste quindi $f \in C_b(S)$ tale che

$$\lim_n d_\infty(f_n, f) = \lim_n \|f_n - f\|_\infty = 0$$

Ma questo segue dai risultati precedenti e dalle definizioni equivalenti di convergenza uniforme. Infatti, il criterio di Cauchy implica che esista $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ tale che f_n converge uniformemente a f in S . Inoltre, per ipotesi f_n continua e limitata. Quindi, f è pure continua e limitata su S , cioè $f \in C_b(S)$.

Teorema Stone-Weierstrass

Sia $S = K$ compatto. Allora $\forall f \in C_b(K)$, esiste $\{P_n\}$ successione di polinomi $\mathbb{R}[x]$ (anche complessi) tali che $P_n \rightarrow f$ uniformemente in K . In altre parole, se consideriamo $P(K)$ l'insieme dei polinomi a coefficienti reali, abbiamo che $P(K)$ è denso in $C_b(K)$ rispetto alla topologia indotta dalla norma infinito.

1.1 Teorema di Ascoli-Arzelà

Il seguente teorema è un analogo di Bolzano-Weierstrass, ma bisogna aggiungere una condizione. Cerchiamo delle condizioni sulla nostra successione di funzioni che garantisca che si possa estrarre una sottosuccessione convergente. Oltre all'equilimitatezza ci serve l'equicontinuità.

Definizione Equicontinuità

Diciamo che la successione $\{f_n\}$ è *equicontinua* su S , se $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(\varepsilon) > 0$ tale che se $|x - y| < \delta$ per $x, y \in S$, allora

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

per $n \in \mathbb{N}$.

Quindi è una sorta di continuità uniforme. L'equicontinuità implica che f_n sia uniformemente continua su S , ma non il contrario, cioè se tutti le f_n sono uniformemente continue il δ dell'uniforme continuità delle f_n potrebbe dipendere da n .

Proposition

Se tutte le f_n sono lipschitziane su S , un criterio di equicontinuità è che esista $L > 0$ indipendente da n che verifica la definizione di lipschitzianità per ogni f_n .

Proof

Abbiamo

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y|$$

e prendiamo $\delta < \varepsilon/L$.

In particolare se f_n è $\mathcal{C}^1$, allora è sufficiente che $\{f'_n\}$ sia equilimitata per garantire l'equilipschizianità, come in analisi I.

Proposition

Sia $S = K$ compatto e $\{f_n\}$ successione di funzioni continue su K tali che f_n converge uniformemente a f in K con $f: K \rightarrow \mathbb{R}$. Allora, $\{f_n\}$ è equicontinua.

Proof

Notiamo che, visto che K è compatto, questa proposizione si lega con il fatto che se f_n continua su un compatto, quindi limitata, allora $\{f_n\}$ equilimitata poiché converge uniformemente. Vogliamo mostrare che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(\varepsilon) > 0$ tale che per ogni $x, y \in K$ quando $|x - y| < \delta$ vale

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

Per la definizione di convergenza uniforme esiste $N(\frac{\varepsilon}{3})$ naturale tale che per ogni $n \geq N$ e $x \in K$ vale

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

inoltre, f è limite uniforme di funzioni continue, quindi è continua. Siccome è continua su un compatto, è uniformemente continua. Di conseguenza esiste $\delta_0(\frac{\varepsilon}{3})$ tale che

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

per tutte le $x, y \in K$ ove $|x - y| < \delta_0$. Combinando tutto otteniamo che $\forall n > N$

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_n(y)| &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

Però per dimostrare l'equicontinuità dobbiamo trovare un δ che vada bene anche per $f_1, \dots, f_N$. Anche loro sono continue su un compatto quindi uniformemente continue. Di conseguenza, esistono $\delta_i(\varepsilon) > 0$ tale che

$$|f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$$

per ogni $x, y \in K$ dove $|x - y| < \delta_i$. Possiamo quindi prendere $\min\{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_N\}$.

Lemma Lemma di Ascoli-Arzelà

Sia $S = K$ compatto e $\{f_n\}$ una successione di funzioni equicontinua su K che converge puntualmente ad $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ in K . Allora, $\{f_n\}$ converge uniformemente a f .

Quindi f è pure continua.

Proof

Per il criterio di Cauchy, ci basta dimostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\forall m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in K$$

Dall'equicontinuità, $\exists \delta \left(\frac{\varepsilon}{3}\right) > 0$ tale che $\forall x, y \in K$ e $i \in \mathbb{N}$

$$|x - y| < \delta \implies |f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$$

Visto che K è compatto, esistono $x_1, \dots, x_N \in K$ tale che

$$K \subseteq \bigcup_{j=1}^N B_\delta(x_j)$$

Visto che $\{f_n\}$ converge puntualmente, in K per il criterio di Cauchy per successioni numeriche, $\forall J \in \{1, \dots, N\}$ esiste $N_J \left(\frac{\varepsilon}{3}, x_j\right)$ naturale tale che

$$|f_n(x_j) - f_m(x_j)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

per tutte le $m, n > N_J$. Prendiamo $\overline{N} = \max\{N_1, \dots, N_N\}$. Combinando tutto

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f_m(x_i)| + |f_m(x_i) - f_m(x)|$$

dove $x_i \in K$ tale che $x \in B_\delta(x_i)$, che esiste sempre. Quindi, $|x - x_i| < \delta$ e di conseguenza

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Teorema Ascoli-Arzelà

Prendiamo $S = K$ compatto e consideriamo $\{f_n\}$ successione di funzioni

1. equicontinua su K ;
2. equilimitata su K ;

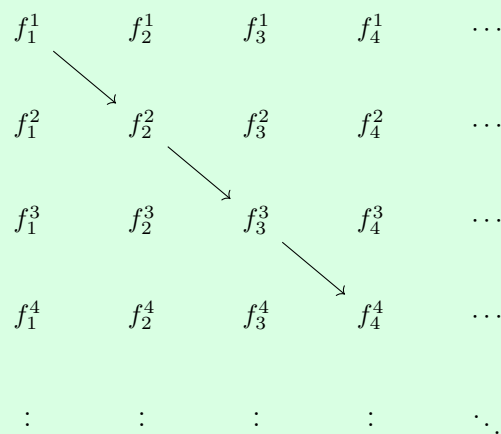
Allora, esiste una sottosuccessione uniformemente convergente in K .

Proof Ascoli-Arzelà

Per il lemma ci basta mostrare che esiste una sottosuccessione che converge puntualmente. Prendiamo $r_1 \in K \cap \mathbb{Q}$. Consideriamo la successione $\{f_n(r_1)\}$. Grazie all'equilimitatezza essa è limitata, e quindi per Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione $\{f_{n_k}(r_1)\}$ convergente. Denotiamo per comodità $f_n^1 \triangleq f_{n_k}$. Ripetiamo il ragionamento prendendo $r_2 \in K \cap \mathbb{Q}$ diverso da r_1 e consideriamo la successione $\{f_n^1(r_2)\}_{n \in J}$ con $J \subseteq \mathbb{N}$ infinito. Per lo stesso ragionamento di prima estratto una sottosuccessione convergente $\{f_{n_k}^2(r_2)\}_{k \in \mathbb{N}}$ e denotiamo $f_n^2 \triangleq f_{n_k}^1$. Ripetiamo il processo all'infinito e quindi otteniamo una famiglia di sottosuccessioni

$$\{f_n\} \supseteq \{f_n^1\} \supseteq \{f_n^2\} \cdots$$

Consideriamo la diagonale del seguente diagramma:



Impostiamo $g_k = f_k^k$. Per costruzione $\forall x \in K \cap \mathbb{Q}$ vale che $\{g_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$ converge per come abbiamo costruito le f_k^k . Dobbiamo dimostrare che questa successione converga su tutto K . Visto che $\{g_k\}$ è contenuta in $\{f_n\}$ allora è equicontinua, quindi esiste per ogni $\varepsilon > 0$ un $\delta(\frac{\varepsilon}{3})$ tale che

$$|g_k(x) - g_k(y)| < \varepsilon$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $x, y \in K$ quando $|x - y| < \delta$. Ma per tutte le $x \in K$ esiste $x_0 \in K \cap \mathbb{Q}$ tale che $|x - x_0| < \delta$. Inoltre per il criterio di Cauchy per successioni numeriche esiste $N(\frac{\varepsilon}{3}, x_0)$ tale che

$$|g_n(x_0) - g_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n, m \geq N$$

Combinando il tutto ottengo che

$$\begin{aligned} |g_n(x) - g_m(x)| &\leq |g_n(x) - g_m(x)| + |g_m(x_0) - g_m(x)| + |g_m(x_0) - g_m(x_0)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

per tutte le $n, m > N$, visto che $|x - x_0| < \delta$. L'epsilon dipende da x ma noi vogliamo la convergenza puntuale.

Esempio

Questo teorema ha ipotesi molto forti, ma il risultato è tuttavia banale- Anche in casi “buoni” non è scontato poter estrarre una sottosuccessione convergente. Prendiamo $S = K = [0, 1]$ come dominio e

$$f_n(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1 - nx)^2}$$

È facile notare che questa converge puntualmente ad $f = 1$. Inoltre $|f_n(x)| \leq 1$ e $f_n(1/n) = 1$. Se esistesse una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ dovrebbe convergere ad f , tuttavia

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_{n_k} - f| = \sup_{x \in [0,1]} |f_{n_k}(x)| > f_{n_k}\left(\frac{1}{n_k}\right) > 1$$

che è assurdo perché il sup è sempre maggiore o uguale della funzione valutata in un punto.

Esercizio

Siano I un intervallo e $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni derivabili su I . Provare che se $\{f_n(x_0)\}$ converge per qualche $x_0 \in I$ e se $\{f'\}$ converge localmente uniformemente in I , allora

$\{f_n\}$ converge localmente uniformemente in I ad una primitiva di

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$$

Studiamo ora la convergenza uniforme e l'integrazione.

Teorema

Sia $S = [a, b]$ intervallo reale e $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni Riemann integrabili su S e $f_n \rightarrow f$ uniformemente con $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora, f è Riemann integrabile in $[a, b]$ e vale

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_n \int_a^b f_n(x) dx$$

Proof

Come prima cosa dobbiamo dimostrare che f è Riemann integrabile su S . Data la convergenza uniforme, $\forall \varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N$$

Quindi

$$f_n(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} \leq f(x) \leq f_n(x) + \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad \forall x \in [a, b]$$

Presa una partizione finita di $[a, b]$ $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ definiamo $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ con $k \in \{1, \dots, n\}$. Dall'espressione sopra otteniamo che per tutti i k ,

$$\inf_{x \in I_k} f_n(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} \leq \inf_{x \in I_k} f(x) \leq \inf_{x \in I_k} f_n(x) + \frac{\varepsilon}{b-a}$$

e

$$\sup_{x \in I_k} f_n(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} \leq \sup_{x \in I_k} f(x) \leq \sup_{x \in I_k} f_n(x) + \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Otteniamo quindi che

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\sup_{x \in I_k} f_n(x) \right) (t_k - t_{k-1}) - \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) &\leq \sum_{k=1}^n \left(\sup_{x \in I_k} f(x) \right) (t_k - t_{k-1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left(\sup_{x \in I_k} f_n(x) \right) (t_k - t_{k-1}) + \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) \end{aligned}$$

che sono quindi le somme $S(f_n, P)$ e $S(f, P)$. Allora

$$S(f_n, P) - \varepsilon \leq S(f, P) \leq S(f_n, P) + \varepsilon$$

dove P è la partizione data. Nello stesso modo, usando la versione con l'infimum, otteniamo

$$s(f_n, P) - \varepsilon \leq s(f, P) \leq s(f_n, P) + \varepsilon$$

dove

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^n \inf_{x \in I_k} f(x) (t_k - t_{k-1})$$

Questo vale per ogni partizione P di $[a, b]$. Per definizione di integrale di Riemann f è integrabile se

$$\sup_P S(f, P) = \sup_P s(f, P) < \infty$$

dove P rappresenta tutte le possibili partizioni. Se questo è vero

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_P S(f, P) = \sup_P s(f, P)$$

applicando questa definizione di integrabilità e facendo il supremum sulle partizioni otteniamo

$$\int_a^b f_n(x) - \varepsilon dx \leq \sup_P s(f, P) \leq \sup_P S(f, P) \leq \int_a^b f_n(x) + \varepsilon dx$$

che possiamo fare siccome f_n è integrabile. Quindi concludiamo che

$$\left| \sup_P S(f, P) - \sup_P s(f, P) \right| \leq \varepsilon$$

di conseguenza

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_P S(f, P) = \sup_P s(f, P)$$

cioè f è integrabile. Mostriamo ora la proposizione con il limite. Sappiamo che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$$

per $n \geq N$. Allora otteniamo

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon$$

Questo risultato non vale per integrali impropri.

Esempio Controesempio - Limite di funzioni integrabili non integrabile su dominio illimitato

Sia $S = [1, +\infty)$ e consideriamo su tale dominio

$$f_n(x) \triangleq \frac{1}{x} \chi_{[1, n]} = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in [1, n] \\ 0 & x \in (n, \infty) \end{cases}$$

È facile mostrare che le f_n sono integrabili su S , infatti fissato n abbiamo che

$$\begin{aligned} \int_1^\infty f_n(x) dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} \chi_{[1, n]} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^{\min\{t, n\}} \frac{1}{x} dx = \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln |n| \end{aligned}$$

Mostriamo ora la convergenza uniforme a $f(x) = 1/x$ in $[1, +\infty)$. Abbiamo

$$\begin{aligned}\sup_{x \in [1, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in [1, +\infty)} \left| \frac{1}{x} \chi_{[1, n]}(x) - \frac{1}{x} \right| \\ &= \sup_{x \in [1, +\infty)} \frac{1}{x} \chi_{[1, n]}(x) = \frac{1}{n} \rightarrow 0\end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$. Quindi f_n converge uniformemente a $f(x)$, che tuttavia non è Riemann integrabile su $[1, +\infty)$.

Esempio Controesempio - Il limite degli integrali è diverso dall'integrale del limite

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio definiamo

$$f_n(x) \triangleq \frac{1}{n} \chi_{[n, 2n]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x \in [n, 2n] \\ 0 & x \notin [n, 2n] \end{cases}$$

Mostriamo l'integrabilità fissato n ,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx &= \lim_{\gamma \rightarrow -\infty} \lim_{\mu \rightarrow +\infty} \int_{\gamma}^{\mu} \frac{1}{n} \chi_{[n, 2n]}(x) dx \\ &= \lim_{\mu \rightarrow +\infty} \int_n^{\min\{\mu, 2n\}} \frac{1}{n} dx \\ &= \int_n^{2n} \frac{1}{n} dx = 1\end{aligned}$$

Mostriamo che $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$ su $\mathbb{R}$. Abbiamo

$$\begin{aligned}\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \chi_{[n, 2n]}(x) \right| \\ &= \frac{1}{n} \rightarrow 0\end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$. Tuttavia,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0 \neq 1 = \lim_n \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx$$

Guardiamo ora la convergenza uniforme e la derivazione.

Teorema

Sia $S = [a, b]$ intervallo reale e $\{f_n\}$ successione di funzioni $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili tale che $\exists x_0 \in [a, b]$ tale che $\{f_n(x_0)\}$ è convergente. Se la successione $\{f'_n\}$ converge uniformemente in S , allora $\exists f: S \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente e $f'_n \rightarrow f'$ uniformemente in S . In particolare,

$$\lim_n f'_n(x) = f'(x), \quad x \in [a, b]$$

Proof

Cominciamo con un caso facile, cioè $f_n \in \mathcal{C}^1([a, b])$ per tutte le n . In questo caso posso usare il teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x x \, df'_n(y)[y]$$

Per ipotesi $f_n(x_0) \rightarrow c \in \mathbb{R}$ per $n \rightarrow \infty$, $f'_n \rightarrow h$ uniformemente con $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ continua perché le f'_n sono continue. Inoltre, per il teorema d'integrazione precedente

$$\lim_n \int_{x_0}^x f'_n(y) \, dy = \int_{x_0}^x h(y) \, dy$$

Da questo deduciamo che $f_n \rightarrow f$ puntualmente con

$$f(x) = c + \int_{x_0}^x h(y) \, dy$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale $f'(x) = h(x)$ per tutte le $x \in [a, b]$. Ci manca da dimostrare che $f_n \rightarrow f$ uniformemente in $[a, b]$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in [a, b]} \left| f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(y) \, dy - c - \int_{x_0}^x h(y) \, dy \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - c| + \sup_{x \in [a, b]} \int_{x_0}^x |f'_n(y) - h(y)| \, dy \\ &\leq |f_n(x_0) - c| + \sup_{x \in [a, b]} \int_a^b |f'_n(y) - h(y)| \, dy \\ &\leq |f_n(x_0) - c| + (b - a) \sup_{x \in [a, b]} |f'_n(x) - h(x)| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$. Il primo termine tende a zero per la convergenza a c e il secondo per la convergenza uniforme ad h .

Questa dimostrazione ci fa interpretare questo teorema come una sorta di corollario del precedente, infatti abbiamo chiesto che $f'_n \rightarrow h$ uniformemente e poi abbiamo dimostrato che f_n converge uniformemente ad una primitiva di h .

Passiamo ora al caso dove f_n non è necessariamente $\mathcal{C}^1([a, b])$. Cominciamo utilizzando il criterio di Cauchy per dimostrare che $\{f_n\}$ converge uniformemente a qualcosa, cioè $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall n, m > N, \forall x \in [a, b]$$

Per comodità definiamo $g_{m,n} = f_n - f_m$. Dalle ipotesi deduciamo che:

1. $\exists x_0 \in [a, b]$ tale che $\exists N_0(\frac{\varepsilon}{2}, x_0)$ naturale tale che

$$|g_{n,m}(x_0)| = |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \quad \forall n, m > N_0, \forall x \in [a, b]$$

2. $\{f'_n\}$ converge uniformemente quindi $\exists N_1(\frac{\varepsilon}{2})$ naturale tale che

$$|g'_{n,m}| = |f'_n(x) - f'_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall n, m > N_1, \forall x \in [a, b]$$

Fissiamo $\bar{N} = \max\{N_0, N_1\}$. Applichiamo il teorema del valor medio sulla funzione $g_{n,m}$ con $n, m > N$, quindi $\forall x \in [a, b]$, esiste $t_0 \in (\min\{x, x_0\}, \max\{x, x_0\})$ tale che

$$|g_{n,m}(x) - g_{n,m}(x_0)| \leq |x - x_0| \cdot |g'_{n,m}(x_0)| < (b - a) \cdot \frac{\varepsilon}{2(b - a)} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Combinando tutto otteniamo che

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &= |g_{n,m}(x)| \leq |g_{n,m}(x) - g_{n,m}(x_0)| + |g_{n,m}(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N, \forall x \in [a, b] \end{aligned}$$

Abbiamo mostrato che esiste f continua tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente. Ora dobbiamo mostrare che f è derivabile e $f'_n \rightarrow f'$ uniformemente. Per ipotesi sappiamo già che $\{f'_n\}$ converge uniformemente a qualcosa, quindi per unicità del limite basta dimostrare che $f'_n \rightarrow f$ puntualmente in $[a, b]$. Fissato $x \in [a, b]$ e n naturale definiamo

$$\Delta_n(t) \triangleq \frac{f_n(x) - f_n(t)}{x - t}, \quad \forall t \in [a, b] \setminus \{x\}$$

Notiamo che

•

$$\lim_{t \rightarrow x} \Delta_n(t) = f'_n(x), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

•

$$\lim_n \Delta_n(t) = \Delta(t) = \frac{f(x) - f(t)}{x - t}, \quad t \in [a, b] \setminus \{x\}$$

Per concludere ci basta dimostrare che

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow x} \lim_n \Delta_n(t) &\stackrel{(1)}{=} \lim_n \lim_{t \rightarrow x} \Delta_n(t) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \Delta(t) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(x) - f(t)}{x - t} \\ &\stackrel{(2)}{=} \lim_n f'_n(x) \end{aligned}$$

Se dimostriamo che vale la (1) otteniamo (2) abbiamo finito. Se $\{\Delta_n\}$ converge uniformemente in $[a, b] \setminus \{x\}$, visto che x è un punto di accumulazione, per il teorema di cambio limite otteniamo (1). Per il teorema del valor medio applicato a $f_n - f_m$, $\exists t_0 \in (\min\{x, t\}, \max\{x, t\})$ tale che

$$\begin{aligned} |\Delta_n(t) - \Delta_m(t)| &= \frac{|f_n(x) - f_n(t) - f_m(x) + f_m(t)|}{|t - x|} \\ &\leq \frac{|t - x|}{|t - x|} \cdot |f'_n(t_0) - f'_m(t_0)| \\ &= |f'_n(t_0) - f'_m(t_0)|, \quad \forall t \in [a, b] \setminus \{x\} \end{aligned}$$

Di conseguenza

$$\sup_{t \in [a, b] \setminus \{x\}} |\Delta_n(t) - \Delta_m(t)| \leq \sup_{t \in [a, b] \setminus \{x\}} |f'_n(t) - f'_m(t)|$$

Ma per ipotesi $\{f'_n\}$ converge uniformemente quindi anche $\{\Delta_n\}$ converge uniformemente in $[a, b] \setminus \{x\}$.

Esempio Successione delle derivate che converge uniformemente ma non la successione

Sia $S = [0, 1]$ e su tale dominio $f_n(x) = x + n$. Ovviamente $f'_n \equiv 1$ per tutte le n , e quindi $f'_n \rightarrow f$ uniformemente con $f(x) = 1$. Tuttavia, non vi è convergenza nemmeno puntuale per $\{f_n\}$. Il teorema non funziona in quanto manca un singolo punto di convergenza. Il punto è fondamentale

in quanto ci dà la convergenza in quel punto e il resto è dato dalle pendenze della derivata.

Esempio Limite uniforme di funzioni derivabili può non essere derivabile

Sia $S = [-a, a]$ con $a > 0$ e su tale dominio definiamo $f_n(x) = \sqrt{\frac{1}{n} + x^2}$. Abbiamo che $f_n \rightarrow f$ puntualmente con $f(x) = |x|$ in S . TODO Esercizio: mostrare che la convergenza è pure uniforme. Notiamo subito che f non è derivabile in $x = 0$ e quindi non è derivabile in S . Ovviamente le f_n sono differenziabili su S e

$$f'_n = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{n} + x^2}}$$

Notiamo che $\{f'_n\}$ converge puntualmente a

$$h(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ +1 & x > 0 \end{cases}$$

su S . Tuttavia, la convergenza su S non è uniforme. Il punto critico è chiaramente $x = 0$. Notiamo subito che

$$\begin{aligned} \left| f'_n\left(\frac{1}{n}\right) - h\left(\frac{1}{n}\right) \right| &= \left| \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} - 1 \right| \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1 \right| \rightarrow 1 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Quindi,

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |f'_n(x) - h(x)| \geq \left| f'_n\left(\frac{1}{n}\right) - h\left(\frac{1}{n}\right) \right| \rightarrow 1$$

per $n \rightarrow \infty$. Quindi f_n non converge uniformemente ad h in S . Se $S = [\varepsilon, a]$ con $\varepsilon > 0$ allora convergerebbe.

Il teorema di derivazione che abbiamo visto funziona nel caso $S = [a, b]$ con $a < b$. Vediamo quanto è importante questa ipotesi.

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio $f_n(x) = x/n$. È facile dimostrare che converge puntualmente a $f = 0$ su S , e inoltre $f'_n(x) = \frac{1}{n}$. Se potessimo applicare il teorema nel caso di S non limitato, allora avremmo che $f'_n \rightarrow f'$ uniformemente con $f' = 0$. Tuttavia, questo è falso in quanto

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'_n(x) - f'(x)| = |f'_n(x) - 0| = \frac{1}{n}$$

per $n \rightarrow \infty$. Tuttavia, su $S = [a, b]$ converge uniformemente e infatti

$$\sup_{x \in [a, b]} |f'_n(x) - f'(x)| = \frac{\max\{|a|, |b|\}}{n} \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$.

Questo esempio ci suggerisce di introdurre una nozione di convergenza uniforme locale.

Definizione Convergenza locale

Diciamo che $\{f_n\}$ converge localmente uniformemente a $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ in S se $\forall B \subseteq S$ limitati, $f_n \rightarrow f$ uniformemente in B .

Riformuliamo il teorema parlando quindi di convergenza uniforme locale

Teorema

Sia $\{f_n\}$ un successione di funzioni derivabili su S tali che $\exists x_0 \in S$ tale che $\{f_n(x_0)\}$ converge. Se $\{f'_n\}$ converge localmente uniformemente in S , allora $\{f_n\}$ converge localmente uniformemente in S ad una funzione $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ e vale

$$\lim f'_n(x) = f'(x), \quad \forall x \in S$$

Proof

Dimostrazione per esercizio (foglio di esercizi).

2 Serie di funzioni

Definizione Serie puntualmente convergente

Diciamo che la serie $\sum f_n$ converge puntualmente se la successione delle somma parziali $\{S_n\}$ con

$$S_n(x) \triangleq \sum_{k=1}^n f_k$$

converge puntualmente ad una funzione $s: S \rightarrow \mathbb{R}$.

Useremo molto il criterio di Cauchy applicato alle somme parziali, quindi otteniamo il risultato seguente:

Proposition Criterio di Cauchy puntuale

La serie $\sum f_n$ converge puntualmente in S se e solo se $\forall x \in S, \forall \varepsilon > 0, \exists N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$|S_n(x) - S_m(x)| = \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - \sum_{k=1}^m f_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N$$

A volte può essere comodo scegliere $m = n + h$ con $h \in \mathbb{N}$.

Analogamente a quanto detto per le successioni di funzioni, la convergenza puntuale non si comporta bene rispetto alla derivabilità e integrabilità.

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio definiamo

$$f_n(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$$

Studiamo la serie $f(x) = \sum f_n$. Notiamo che $f(x) = 0$. Studiamo cosa succede in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Abbiamo

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n f_n(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{x^2}{(1+x^2)^k} \\ &= x^2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{1+x^2} \right)^k - x^2\end{aligned}$$

Abbiamo tolto un termine per renderla geometrica. Abbiamo quindi una serie geometrica di ragione $1/(1+x^2)$. Allora per $n \rightarrow \infty$ la serie tende a

$$x^2 \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{1+x^2}} - 1 \right) = 1$$

Concludiamo quindi che

$$\sum f_n = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & x \neq 0 \end{cases}$$

Definizione Serie uniformemente convergente

Diciamo che la serie $\sum f_n$ converge uniformemente in S se $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$|S_m(x) - S_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall n > N$$

Alternativamente

$$\sup_{x \in S} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in S} \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall n > N$$

Anche qua possiamo applicare il criterio di Cauchy.

Proposition Criterio di Cauchy per series

La serie $\sum f_n$ converge uniformemente in S se e solo se $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}$ tale che

$$\begin{aligned}|S_n(x) - S_m(x)| &= \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - \sum_{k=1}^m f_k(x) \right| \\ &= \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N, \forall x \in S\end{aligned}$$

Analogamente

$$\sup_{x \in S} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon$$

Definizione Convergenza totale

Diciamo che la serie $\sum f_n$ converge totalmente in S se la serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{\infty}$$

converge.

È equivalente a dire che esiste una successione numerica convergente che maggior termine-per-termine.

Teorema Teorema di Weierstrass

Sia $\{f_n\}$ successione di funzioni tale che $\exists \{M_n\}$ successione di numeri positivi tali che

$$\|f_n\|_\infty < M_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

e

$$\sum_{m=1}^{\infty} M_n < \infty$$

Allora $\sum f_n$ converge uniformemente. In particolare, convergenza totale di serie implica convergenza uniforme di serie.

Proof Teorema di Weierstrass

Sfruttiamo il criterio di Cauchy. Dato $\varepsilon > 0$ cerchiamo $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ che verifica il criterio. Siccome $\sum M_n < \infty$, per il criterio di Cauchy per serie numeriche esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\left| \sum_{k=n+1}^m M_k \right| = \sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N$$

Allora

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m \|f_k(x)\|_\infty \leq \sum_{k=1}^m M_k < \infty$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Convergenza totale} & \implies & \text{Convergenza assoluta uniforme} \implies \text{Convergenza assoluta puntuale} \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & \text{Convergenza uniforme} & \implies \text{Convergenza puntuale} \end{array}$$

Esempio Convergenza uniforme non implica convergenza totale

Consideriamo $S = [1, +\infty)$ e su tale dominio

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[n, n+1)}(x)$$

Le somme parziali sono date da

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} & x \in [k, k+1) \wedge k \in \{1, \dots, n\} \\ 0 & x \notin [1, n+1) \end{cases}$$

Solo un termine della serie è diverso da zero. In questo caso k è il floor quindi

$$f(x) = \frac{1}{[x]}, \quad x \in [1, \infty)$$

Usiamo il criterio di Cauchy e quindi fissiamo $\varepsilon > 0$, e per comodità prendo $m = n + h$ con h naturale

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^{n+1} f_k(x) \right| &= \sum_{k=n}^{n+1} f_k(x) = \sum_{k=n}^{n+1} \frac{1}{n} \chi_{[n, n+1)}(x) \\ &\leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$ per ogni $x \in S$. Abbiamo dimostrato che converge uniformemente. Vediamo subito che non converge totalmente, infatti

$$\sum_{k=m}^{n+h} \|f_k\|_{\infty} = \sum_{k=m}^{n+h} \frac{1}{n} \chi_{[n, n+1)}(x) < \sum_{k=m}^{n+h} \frac{1}{k}$$

che non converge.

Proposition

Se una serie converge uniformemente allora il termine generale tende uniformemente a zero.

Esercizio

Consideriamo $f_i(x) = 1/i$. Questa funzione tende uniformemente a 0, ma la sua serie non converge uniformemente.

Esercizio

La serie $\frac{1}{n^x}$ converge se e solo se $x > 1$, cioè sul dominio $D = (1, \infty)$. Su D ha convergenza puntuale

$$f_n(x) = \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$. Il termine generale tende uniformemente a 0. Supponiamo per assurdo che la serie converga uniformemente. Allora vale il teorema del doppio limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\lim_n \sum_{i=1}^n f_i(x) \right) = \left(\lim_{x \rightarrow 1} \lim_n \sum_{i=1}^n f_i(x) \right)$$

However, $l_n = \sum^n f_i(1) = \sum \frac{1}{i}$ does not converge, which is absurd.

Proposition

Siano f_i continue su $[a, b]$ e sia $\sum f_i(x)$ converge in (a, b) , ma $\sum f_i(a)$ non convergente. Allora la serie $\sum f_i$ non converge uniformemente in (a, b) .

Proposition

Siano $f_i \geq 0$, $f_i \rightarrow 0$ in S . Se $\{f_i\}$ tende uniformemente a zero, allora

$$\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i f_i(x)$$

converge uniformemente in S .

Proof

Infatti

$$\left| \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i f_i(x) - \sum_{i=1}^n (-1)^i f_i(x) \right| \leq f_{n+1}(x)$$

è evidente che se $f_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ la serie converge uniformemente.

Esempio Convergenza uniforme non implica convergenza assoluta

$$\sum (-1)^n \frac{1}{n}$$

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}^+$ e su tale dominio $f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[n-1, n)}(x)$. Allora la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

è una funzione a scala. La convergenza è uniforme ed è assoluta. La convergenza non è tuttavia totale, infatti

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)| = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

che diverge. Infatti,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)| = \frac{1}{n}$$

Proposition

Siano $f_i: S \rightarrow \mathbb{R}$. Se $\sum f_i$ converge totalmente, allora converge uniformemente in S .

Proof

Per ipotesi $|f_i(x)| \leq M_i$ per $\sum M_i$ convergente. Mostriamo che questo implica la condizione di Cauchy uniforme.

$$|f_{\tilde{n}}(x) + f_{\tilde{n}+1}(x) + \cdots + f_{\tilde{n}+\varphi}(x)| \leq \sum_{i=f_{\tilde{n}}}^{\tilde{n}+\varphi} |f_i(x)| \leq \sum_{i=f_{\tilde{n}}}^{\tilde{n}+\varphi} M_i < \varepsilon$$

pur di prendere $\tilde{n}$ arbitrariamente grande, perché $\sum M_i$ converge, allora soddisfa le condizioni di Cauchy. Dato che la stima vale per tutte le $x \in S$, abbiamo trovato che $\sum f_i$ soddisfa la condizione di Cauchy uniforme e quindi converge uniformemente.

Esercizio

Consideriamo

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{\sin(x)}}{n^2 + x^2}$$

Dimostrare che f è continua a stabilire in quali punti è differenziabile. Stabilire se f è integrabile in $\mathbb{R}$.

Soluzione

Non possiamo dedurre la convergenza uniforme di f dalla convergenza uniforme della serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$. Tuttavia, possiamo dedurre la continuità dalla continuità della serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$. Siccome

$$\frac{1}{n^2+x^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

allora serie converge totalmente, e quindi converge uniformemente, allora f è continua. Stabiliamo

ora se

$$\sum \frac{1}{n^2 + x^2}$$

è differenziabile. Calcoliamo la serie delle derivate, ossia

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{(n^2 + x^2)^2}$$

Verifichiamo che converga localmente uniformemente: sia $x \in (a, b)$, allora

$$\left| \frac{2x}{(n^2 + x^2)^2} \right| \leq \frac{2 \max\{|a|, |b|\}}{n^4}, \quad \forall x, \forall n$$

Per il teorema di derivazione per serie poniamo derivate termine a termine

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2} \right)' = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{(n^2 + x^2)^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Sicuramente f è derivabile per $x \neq k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Se $f = gh$ con $g(x) \neq 0$ e tale che non esiste $h'(\bar{x})$ con $h'(\bar{x}) = 0$, allora non esiste $(gh)'(\bar{x})$. Infatti, se esistesse allora siccome $f = gh$ avremmo che $h = f/g$, ma allora sarebbe derivabile in $\bar{x}$ perché quoziente di funzioni derivabili è derivabile. Siccome la serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$ non si annulla mai, f non è derivabile per $x = k\pi$ con k intero. Siccome f è dispari, se è integrabile sulla retta reale, allora l'integrale vale zero. Basta studiare f su $(0, \infty)$. La nostra funzione è il prodotto di una funzione periodica e media nulla per una funzione per una funzione che tende a zero momentaneamente, quindi f è integrabile.

3 Serie di potenze

È una serie di funzioni della forma $f_n(x) = a_n(x - x_n)^n$. Di sicuro la serie converge almeno nel centro della serie di potenze. A meno di traslazioni possiamo sempre considerare la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

In generale è più comodo considerare la serie di potenze complessa. Se S è l'insieme di convergenza della serie di potenza, si dimostra che S° è un cerchio, anche degenere cioè vuoto o tutto il piano complesso. L'insieme di convergenza può avere dei pezzi di frontiera. Il fatto che S° sia un cerchio dipende dalla seguente proprietà:

Proposition

Se la serie di potenze $\sum a_n x^n$ converge in qualche punto $\tilde{x}$ e se x è un punto tale che $|x| < |\tilde{x}|$, allora la serie converge assolutamente in x .

Proof

Per ipotesi la serie è convergente nel punto dato, quindi $\{a_n \tilde{x}^n\}$ è limitata. Supponiamo che $\tilde{x} \neq 0$, in cui caso il teorema è banale. Prendiamo un punto x complesso tale che $|x| < |\tilde{x}|$. Abbiamo quindi

$$a_n x^n = a_n \tilde{x}^n \cdot \frac{x^n}{\tilde{x}^n}$$

$$|a_n x^n| = \underbrace{|a_n \tilde{x}^n|}_{\text{bounded}} \cdot \left| \frac{x}{\tilde{x}} \right|^n$$

Il primo termine è limitato, mentre il secondo è il termine generale di una serie geometrica di ragione < 1 , quindi la serie converge assolutamente. Siccome la serie converge assolutamente in un qualche punto $\tilde{x}$, allora la serie converge totalmente in tutto il cerchio chiuso che ha $\tilde{x}$ sul bordo, per maggiorazione, e quindi convergenza uniforme in tutto il cerchio chiuso.

Quindi nell'interno del cerchio ogni serie di potenza converge *localmente* uniformemente.

Teorema Criterio di Cauchy-Hadamard

Sia $\sum a_n x^n$ una serie di potenza. Il raggio di convergenza è dato da

$$R = \left(\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} \right)^{-1}$$

con la convenzione che $1/0 = \infty$ (la serie converge su $\mathbb{C}$) e $1/\infty = 0$ (la serie converge nel centro).

Proof Criterio di Cauchy-Hadamard

Sia $l = \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Abbiamo 3 casi: $l = 0$, $l = +\infty$ e $0 < l < +\infty$. Vogliamo mostrare che se $|x| < 1/l$, la serie converge e che se $|x| > 1/l$ la serie diverge. Sia $|x| < 1/l$. Dalla definizione di l abbiamo che $\forall \varepsilon > 0$,

$$|a_n|^{\frac{1}{n}} < l + \varepsilon$$

definitivamente cioè $|a_n| < (l + \varepsilon)^n$. Ma $|x| < 1/l$ implica che $|x|l < 1$. Moltiplicando l con qualcosa di leggermente più grande, il prodotto resta < 1 . Cioè esiste $\tilde{\varepsilon} > 0$ tale che $|x|(l + \tilde{\varepsilon}) < 1$. Quindi

$$|a_n x^n| < (|x|(l + \tilde{\varepsilon}))^n$$

definitivamente. Abbiamo maggiorato il termine generale della serie di potenza con il termine

generale di una serie geometrica convergente, e quindi la serie converge in x . Mostriamo ora che se $|x| > 1/l$, la serie diverge. Dalla definizione di l sappiamo che $\forall \varepsilon > 0$ esistono infiniti termini della successione tale che

$$\sqrt[n]{|a_n|} > l - \varepsilon$$

Cioè, esiste una sottosuccessione che tende ad l . Abbiamo quindi

$$|a_n x^n| \geq (|x|(l - \varepsilon))^n$$

per infiniti valori di n . Siccome $|x| > 1/l$, allora $|x|l > 1$, cioè $\exists \tilde{\varepsilon} > 0$ tale che $|x|(l - \tilde{\varepsilon}) > 1$. La serie ha quindi infiniti termini che sono maggiori di 1, quindi diverge.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} n^3 x^n$$

Il raggio è $R = 1$. Studiamo se vi è convergenza sul bordo di raggio $R = 1$. In tal caso, il termine generale $|n^3 x^n| = |n^3|$ che non tende a zero, quindi diverge. Quindi la serie converge solo sul cerchio aperto di raggio 1.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$$

Il raggio è $R = 1$. Sul bordo, per $x = 1$ la serie converge assolutamente, allora ce l'ho anche in tutto il cerchio chiuso. Quindi la serie converge su tutto il cerchio chiuso di raggio $R = 1$.

Teorema Criterio del rapporto

Sia $\sum a_n x^n$ una serie di potenza tale che $a_n \neq 0$ definitivamente. Se

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

esiste e converge a l , allora il raggio di convergenza è $R = 1/l$.

Proof Per esercizio

Dimostrazione simile al criterio di Cauchy-Hadamard e il criterio del rapporto per le serie numeriche.

Esempio

Se $\sum a_n x^n$ dove $a_n = 1$ se $n = 2k + 1$ e $a_n = e^{-n}$ se $n = 2k$. La classe limite è $\{1, 0\}$. Per il criterio di Cauchy-Hadamard, la radice n -esima dei possibili valori sono 1 e e^{-1} , quindi il limite superiore è 1. Allora, il raggio di convergenza è $R = 1$.

Esempio

Consideriamo la serie $\sum x^{2n}$. Non possiamo utilizzare il criterio del rapporto in quanto ci sono definitivamente termini nulli. Tuttavia, ponendo $y = x^2$ vediamo che questa è la serie geometrica e quindi il raggio di convergenza è $R = 1$.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Il raggio è $R = \infty$ per il criterio del rapporto. Questa convergenza non è uniforme.

Proposition

Da scrivere leggendo la dimostrazione

Proof

Se il raggio di convergenza è ∞ , l'unico caso in cui la convergenza è uniforme su $\mathbb{C}$ è quello in cui i coefficienti sono definitivamente nulli, cioè la serie è di un polinomio. Se la serie convergesse uniformemente sul piano complesso, allora il termine dovrebbe convergere uniformemente a zero

$$\sup_{x \in \mathbb{C}} |a_n x^n| < \varepsilon$$

definitivamente. Il termine a_n è indipendente e quindi può uscire fuori dal supremum, ma il supremum di $|x^n|$ è infinito, quindi serve $a_n = 0$ definitivamente.

Definizione Funzione intera

Se $\sum a_n x^n$ converge su tutto il piano complesso, essa si dice *funzione intera*.

Esempio

I polinomi, e^x , $\sin(x)$ sono funzioni intere.

Se $\sum a_n x^n$ è intera, allora converge localmente totalmente e quindi converge localmente uniformemente, cioè converge uniformemente su ogni compatto.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} n! x^n$$

La serie ha raggio di convergenza $R = 0$.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{x}{27}\right)^n$$

La serie ha raggio di convergenza $R = 27$.

Esempio

Consideriamo la serie

$$\sum \frac{x^n}{x^2}$$

ha raggio di convergenza $R = 1$, converge sul disco chiuso perché converge assolutamente, come per esempio in $x = 1$.

Teorema Teorema di Abel

Se la serie di potenza $\sum a_n x^n$ converge in qualche punto $\tilde{x}$ sul bordo del raggio di convergenza, ma non converge assolutamente in $\tilde{x}$, allora $\sum a_n x^n$ converge uniformemente sul raggio che collega $\tilde{x}$ al centro. Inoltre, la convergenza uniforme la si può estendere ad ogni punto del diametro escluso il punto opposto a $\tilde{x}$.

Mi estende la convergenza uniforme fino al punto nel bordo dato.

Esempio

Consideriamo la serie

$$\sum \frac{x^n}{n}$$

che ha raggio di convergenza $R = 1$. Sul bordo, in $x = 1$ la serie non converge mentre $x = -1$ converge. Siccome è una serie di Dirichlet, converge in tutti i punti del bordo tranne $x = 1$. La convergenza è uniforme in quanto totale in tutti i punti del cerchio discosti dal bordo. Vorrei sapere se la convergenza è uniforme anche sui punti del bordo. Possiamo usare il teorema di Abel.

Esempio

Consideriamo la serie reale

$$\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

Il raggio di convergenza è $R = 1$. Si dimostra che la serie converge a $\log(1+x)$ per $x \in (-1, 1)$. La serie non converge assolutamente in nessun punto del bordo, cioè né per $x = 1$ e $x = -1$. Il teorema di Abel ci consente di dire che la somma della serie è $\log 2$, cioè anche sul bordo. Questo è dato dal teorema del doppio limite,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \underbrace{\left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \right)}_{\log(1+x)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

che possiamo fare siccome c'è convergenza uniforme, fino ad 1 grazie al teorema di Abel. Quindi la serie converge uniformemente in $\mathbb{R}$ su tutti i sottoinsiemi del tipo $(\alpha, 1]$ con $\alpha > -1$.

Esempio A volte il $\limsup$ è più facile da calcolare dal limite

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sin n)^n x^n$$

Usiamo il criterio di Cauchy-Hadamard. Abbiamo il limite

$$\lim_n \sqrt[n]{|\sin n|^n} = \lim_n |\sin n|$$

non esiste, mentre il $\limsup$

$$\limsup_n \sqrt[n]{|\sin n|^n} = \limsup_n |\sin n| = 1$$

in quanto la successione $\{\sin n\}$ è densa in $[-1, 1]$.

Esempio A volte il $\limsup$ è più facile da calcolare dal limite

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin nx^n$$

Usiamo il criterio di Cauchy-Hadamard. Abbiamo

$$\limsup \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$$

Mentre calcolare il limite non è banale.

Proposition

Consideriamo una serie di potenze reale $\sum a_n x^n$ con raggio di convergenza $0 < R \leq \infty$ e consideriamo $x \in (-R, R)$. Sappiamo che converge in almeno un punto, e la serie delle derivate è

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

che è ancora una serie di potenze, con un suo insieme di convergenza. Il raggio di convergenza viene mantenuto. La convergenza può perdere dei punti del bordo, ma il raggio di convergenza è il medesimo.

Proof

Consideriamo la serie delle derivate

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

Consideriamo la funzione $xg(x)$ per avere il termine $na_n x^n$, tanto la convergenza rimane la medesima. Applicando il teorema di Cauchy-Hadamard vediamo che

$$\limsup_n \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}$$

e quindi il raggio di convergenza rimane il medesimo.

Ogni serie di potenze con raggio di convergenza positivo è una funzione derivabile, che continua a convergere almeno sul cerchio aperto. Il medesimo processo può essere iterato per derivate superiori.

Corollario

Sia

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

con raggio di convergenza $R > 0$, allora $f \in \mathcal{C}^\infty((-R, R))$ e

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}$$

Esempio

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

che ha raggio di convergenza $R = 1$. Essa converge in $[-1, 1]$. La serie delle derivate è la serie geometrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

che ha sempre raggio di convergenza $R = 1$ ma converge solo su $(-1, 1)$.

Corollario

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

ha raggio di convergenza $R = 1$. Nel punto $x = 1$ converge assolutamente, e quindi converge totalmente in tutto il cerchio chiuso $[-1, 1]$. La serie delle derivate è

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} n$$

che converge in $[-1, 1)$. La derivata seconda

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n} x^{n-2}$$

che converge solamente in $(-1, 1)$, e così via.

Abbiamo la formula

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}$$

In $x = 0$ otteniamo $f^{(k)}(0) = k! a_k$, cioè $a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(0)$. Quindi conoscendo le derivate della serie di potenze in un intorno arbitrariamente piccolo, conosciamo interamente la serie di funzioni su tutto il suo cerchio di convergenza. È quindi impossibili avere fenomeni di biforcazione. Non tutte le funzioni $\mathcal{C}^\infty$ sono quindi serie di potenze.

Esempio

La funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

non è analitica, in quanto tutte le derivate nell'origine sono nulle ma non posso ricostruire interamente la funzione. La sua serie di Maclaurin converge alla funzione identicamente nulla.

In generale posso sempre associare ad una funzione $f(x)$ una serie di potenze, cioè la serie di Taylor.

Proposition

Una successione reale $\{b_n\}$ si dimostra che $\exists f \in \mathcal{C}^\infty((a, b))$ tale che se $x_0 \in (a, b)$, allora $f^{(k)} = b_n$.

Quindi per esempio scegliendo $b_n = \{(n!)^2\}$, la funzione f che ha $\{b_n\}$ come coefficienti ha serie di Taylor che converge solo in x_0 , quindi $R = 0$.

Definizione Funzioni analitiche

Le funzioni $f \in \mathcal{C}^\infty((a, b))$ che almeno localmente $\forall x_0 \in (a, b)$ coincide con la somma della loro serie di Taylor costituiscono una sottoclasse di $\mathcal{C}^\infty((a, b))$ detta *classe delle funzioni analitiche* in (a, b) . Tale classe viene indicata come $\mathcal{C}^\omega((a, b))$.

In una funzione analitica la convergenza locale implica quella globale. Sono la generalizzazione più immediata dei polinomi, in quanto pure loro sono una classe di tali funzioni.

Nota: per ogni punto bisogna trovare almeno un intorno dove converge, non è detto che la serie di Taylor in x_0 in quel punto converge su tutto l'intervallo.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ che possiamo scrivere come serie geometrica, che converge nell'intervallo $(-1, 1)$. Tuttavia, la funzione f è analitica in tutto l'intervallo $f \in \mathcal{C}^\omega((-\infty, 1))$. Il raggio $R = 1$ è il massimo raggio possibile per la serie centrata nell'origine, in quanto se oltrepassassi l'asintoto. Se fosse centrata in $x = \frac{1}{3}$, il raggio può essere al massimo $R = \frac{2}{3}$ e infatti si dimostra che lo è.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ che possiamo scrivere come serie di potenza con raggio di convergenza $R = 1$. Tuttavia, la funzione originale è definita su tutto $\mathbb{R}$. Se consideriamo la funzione sul piano complesso, abbiamo due poli a $\pm i$, e quindi il raggio di convergenza non può superare quei punti. Se invece la centrassimo in $x = 2$, il raggio di convergenza sarebbe $\sqrt{5}$ cioè la distanza fra 2 ed i .

Teorema

Sia $f \in \mathcal{C}^\infty((a, b))$. Se $\exists M, L \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in (a, b)$ e $\forall n$ vale $|f^{(k)}(x)| < M \cdot L^n$, allora

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

per tutte le $x_0, x \in (a, b)$.

Proof

Sia $x_0 \in (a, b)$ fissato come centro della serie e scriviamo il polinomio di Taylor di ordine k con il

resto di Lagrange. Esiste quindi $c(x, x_0, k)$ tra x e x_0 tale che

$$f(x) = \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1}$$

vogliamo mostrare che il resto in forma di Lagrange tende a zero. Stimiamone quindi il modulo

$$\left| \frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1} \right| \leq \frac{M \cdot (L|x - x_0|)^{k+1}}{(k+1)!} \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$.

Questa condizione è solo sufficiente e implica la convergenza in tutto l'intervallo (a, b) , e può essere usata localmente.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = 1/(1-x)$ che è analitica su $(-\infty, 1)$. Non esistono M ed L tale che la condizione del teorema sia soddisfatta su tutto $(-\infty, 1)$.

Proposition

Sia $f \in \mathcal{C}^\infty$ tale che la sua successione delle derivate sia equilimitata, allora è analitica.

Proof

Se le derivate sono equilimitate con costante K , basta scegliere $L = e$ e $M = K$ nel teorema.

Quindi $\sin(x)$ e $\cos(x)$ sono analitiche in quanto le derivate sono equilimitate. La funzione e^x non è limitata ma possiamo applicare il criterio negli intervalli $(-\infty, a)$, e quindi è una funzione intera.

La serie di Taylor ci permette di estendere la funzione esponenziale ai complessi.

Le serie di potenza possono essere integrate termine a termine.

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1}$$

Esempio

Integrando la serie geometrica, che ha raggio di convergenza $R = 1$, otteniamo

$$\ln(1-x) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Ne segue che

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$$

che è quindi analitica

Esempio

Consideriamo $f(x) = 1/(1+x^2)$ che possiamo scrivere come $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, allora integrando

otteniamo

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

che è quindi analitica.

Esempio

Mostriamo che $f(x) = (1+x)^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. La sua serie di Taylor è data da

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

Ci aspettiamo che il raggio di convergenza sia $R = 1$. Usiamo il criterio del rapporto

$$\left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right| \cdot \frac{(n+1)!}{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|} = \frac{n+1}{|\alpha-n|} \rightarrow 1$$

Quindi il raggio è $R = 1$. Notiamo la relazione $(1+x)g'(x) = \alpha g(x)$. Inoltre, sappiamo che $g(0) = 1$. Otteniamo quindi il problema di Cauchy

$$\begin{cases} g'(x) = \frac{\alpha}{1+x} g(x) \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

La soluzione nulla non rispetta il punto fissato, altrimenti l'equazione è separabile e integrando

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{1+x}$$

otteniamo

$$\ln |g(x)| = \alpha \ln |1+x| = \alpha \ln(1+x)$$

siccome $x > -1$. Possiamo pure togliere il modulo di $g(x)$ siccome la nostra soluzione non può mai diventare negativa, in quanto non può intersecare la soluzione costante dell'equazione differenziale. Abbiamo quindi dimostrato che

$$g(x) = (1+x)^\alpha$$

ed è una funzione analitica.

Sappiamo già dal teorema di Stone-Weierstrass che tutte le funzioni continue possono essere approssimate da polinomi. La differenza è che per migliore una approssimazione basta aggiungere termini al polinomi di Taylor, mentre per il teorema di Stone-Weierstrass dobbiamo rifare tutto da zero.

Esercizio

Studiare la convergenza della serie

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{x}{3^n}\right)$$

e calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{S(x)}{x}$$

Soluzione

Possiamo cominciare stimando

$$|f_n(x)| \leq 2^n \frac{|x|}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n |x| \rightarrow 0$$

quindi la serie converge puntualmente. Notiamo che su un insieme limitato, $|x| < R$, $|f_n(x)| \leq R \left(\frac{2}{3}\right)^n$ e converge totalmente, e la convergenza è localmente uniforme. La convergenza è uniforme dappertutto? Per il limite notiamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{S(x) - S(0)}{x - 0} = S'(0)$$

quindi dobbiamo studiare la derivabilità. La convergenza è uniforme sui reali se

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=n}^{\infty} f_k(x) \right| \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$. Proviamo a prendere un punto di massimo delle f_n , ossia $\hat{x}_n = 3^n \frac{n}{2}$ che è il primo massimo di f_n , e quindi $f(\hat{x}_n) = 2^n$. Per $k > n$ possiamo dire che f_k è dilatata, quindi il primo massimo si trova più a destra del primo massimo con f_n . Quindi, in $[0, \hat{x}_n]$ la f_k è crescente, e siccome parte da 0 è quindi positiva. Abbiamo quindi che la coda della serie calcolata nel punto $\hat{x}_n$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=n}^{\infty} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} f_k(\hat{x}_n) \geq f(\hat{x}_n) = 2^n \rightarrow \infty$$

Quindi il sup non tende a zero e non abbiamo convergenza uniforme. Per il limite notiamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{S(x) - S(0)}{x - 0} = S'(0)$$

quindi dobbiamo studiare la derivabilità. Nell'origine tutti gli addendi sono 0, quindi abbiamo la convergenza uniforme. Ci serve la convergenza uniforme locale, in quanto la derivata è una operazione locale. Abbiamo

$$f'_n(x) = \frac{2^n}{3^n} \cos \frac{x}{3^n}$$

Dobbiamo quindi verificare se $\sum_{n=0}^{\infty} f'_n$ converge. Ma chiaramente converge totalmente e quindi uniformemente in quanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} |f'_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Abbiamo quindi

$$S'(0) = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 3$$

4 Equazioni differenziali

Definizione Curva integrale

Una curva integrale è una curva nel piano che in ogni punto è dotata di retta tangente e che sia localmente il grafico di qualche soluzione di una equazione differenziale.

Siamo ammettendo anche il caso in cui la tangente sia verticale in qualche punto.

Esempio

La funzione $y = \sqrt[3]{x}$ è soluzione dell'equazione $y' = 3x^{-2/3}$. Abbiamo una pendenza verticale in $x = 0$, e l'equazione ammette due soluzioni separate per le due parti separate. Tuttavia, l'intera funzione è una curva integrale in quanto ammette una tangente, anche verticale, ed è localmente il grafico di una funzione.

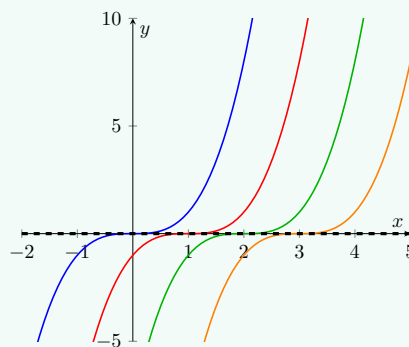
In generale, se una famiglia di soluzioni di un'equazione differenziale scalare del primo ordine ammette un involuppo, allora anch'esso è soluzione.

Esempio

Consideriamo $y_k = (x - k)^3$ che sono delle cubiche traslate orizzontalmente, con involuppo la retta $y = 0$. Questa famiglia è soluzione, per esempio, dell'equazione

$$y' = 3y^{2/3}$$

di cui sembrerebbe l'integrale generale, mentre $y = 0$ l'integrale singolare. Ma ciò è sbagliato sbagliato in quanto ci sono altre soluzioni, cioè le funzioni che sono costanti a sinistra e poi si coniugano in una delle cubiche, o nell'altra direzione, o che percorrono un pezzo di cubica, poi diventano costanti e poi seguono una cubica successiva. Cioè tutte le possibili saldature. L'unicità dove due soluzioni si intersecano con la medesima tangente. Se invece considero una soluzione sull'asse delle x , non ho unicità nemmeno localmente, mentre ce l'abbiamo sulle soluzioni cubiche.



Definizione Forma differenziali esatte

È un'equazione differenziale della forma

$$y' = \frac{a(x, y)}{b(x, y)}$$

tali che $a(x, y) dx - b(x, y) dy$ è una forma differenziale esatta.

Sia $V(x, y)$ un potenziale della forma differenziale. Ogni funzione definita implicitamente da $V(x, y) = 0$ è soluzione dell'equazione differenziale. Le equazioni separabili sono un caso particolare delle equazioni esatte.

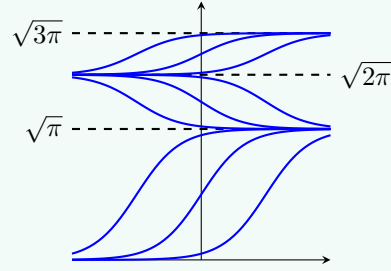
Esempio

Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' = \sin(y^2)$$

Le soluzioni costanti sono $y = \pm\sqrt{k\pi}$ per $k \in \mathbb{Z}$. Separando l'equazione otteniamo $y' / \sin(y^2) = 1$, e quindi

$$x = \int_1^y \frac{1}{\sin(t^2)} dt$$



Non riusciamo a ricavare y in funzione di x , ma abbiamo la funzione inversa, e quindi possiamo ribaldare il grafico di quest'ultima. Consideriamo il punto iniziale $y(0) = 1$. La funzione passante per questo punto non può intersecare le due soluzioni costanti per il teorema di unicità locale (in quanto $f(x, y) = \sin(y^2)$ che è in $C^\infty(\mathbb{R}^2)$). La sua derivata è positiva, e quindi crescente e allora ha un asintoto un asintoto orizzontale. Questo asintoto può essere $y = \sqrt{\pi}$ oppure uno più piccolo. Sia $y = L$ tale asintoto, quindi $1 < L \leq \sqrt{\pi}$. Per trovare tale quota facciamo quindi il limite. Per $x \rightarrow \infty$ abbiamo

$$\int_1^{y(x)} \frac{1}{\sin(t^2)} dt \rightarrow L$$

L'unico modo purché questo integrale sia improprio è quando t tende a $\sqrt{\pi}$. In tal caso per $t \rightarrow \sqrt{\pi}$, $\sin(t^2) = -\sin(t^2 - \pi)$, quindi è asintotico a $-(t^2 - \pi) = -(t - \sqrt{\pi})(t + \sqrt{\pi})$, che a sua volta è asintotico a $-2\sqrt{\pi}(t - \sqrt{\pi})$. Quindi non è integrabile in quanto

$$\frac{1}{\sin(t^2)} \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}(t - \sqrt{\pi})}$$

Per cui l'asintoto è $\sqrt{\pi}$. Se così non fosse stato, la curva avrebbe raggiunto l'asintoto in tempo finito, e quindi avremmo avuto una saldatura, ma non siamo in regime di biforcazioni. Invece, per $x \rightarrow -\infty$, abbiamo sempre un asintoto orizzontale di quota $0 \leq l < 1$. Non può essere un numero maggiore di zero, in quanto l'integrale non sarebbe improprio e sarebbe finito. Quindi, per forza vale $l = 0$. Infatti,

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin(t^2)} dt$$

diverge. Quindi, nella prima striscia sono crescenti, mentre nella seconda sono decrescenti alternandosi. Visto che abbiamo due asintoti abbiamo un flesso. Per trovarlo basta derivare

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{\sin(y^2)} = -\frac{2y \cos(y^2)}{\sin^2(y^2)}$$

che si annulla quando $y^2 = \frac{\pi}{2}$, e quindi il flesso si ha per $y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Consideriamo $y^{(k)} = f(x, y, y', \dots, y^{(k-1)})$ con $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e

$$\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{n \text{ times}}$$

Per fissare un'unica soluzione è necessario imporre molteplici condizioni. Possiamo fissare k punti di Ω ,

cioè

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(x, y, y', \dots, y^{(k-1)}) \\ y(x_1) = y_1 \\ y(x_2) = y_2 \\ \dots \\ y(x_n) = y_n \end{cases}$$

che viene detto problema ai limiti. Alternativamente possiamo imporre il problema di Cauchy di ordine k

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(x, y, y', \dots, y^{(k-1)}) \\ y(x_0) = y_1 \\ y'(x_0) = y_2 \\ \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

Oppure ancora un problema misto fra i due. Se vogliamo studiare il comportamento locale di una soluzione, l'unico sensato è quello di Cauchy. Gli altri due possono essere studiati solo dal punto di vista globale.

Dato un problema

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

con $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto e $(x_0, y_0) \in \Omega$. L'intervallo più grande su cui la soluzione può essere definita è la proiezione di Ω sull'asse delle x . Una soluzione può terminare prima se sbatte prima sul bordo di Ω .

Un problema è ben posto se:

1. la soluzione esiste;
2. la soluzione è unica;
3. dipendenza continua del dato iniziale, cioè cambiando di poco il dato iniziale la soluzione cambia di poco. Serve una dipendenza continua della soluzione anche da f . Se salta anche solo una delle tre richieste, diremo che il problema è mal posto.

Definizione Problema di Cauchy di ordine k scalare

Problema di Cauchy di ordine k scalare

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(t, y, y', \dots, y^{(k-1)}) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(k-1)}(t_0) = y_{k-1} \end{cases}$$

Un problema di Cauchy di ordine k è equivalente ad un problema di Cauchy del primo ordine vettoriale. Possiamo infatti porre un problema di Cauchy vettoriale analogo ponendo

$$x = \begin{pmatrix} x_1 = y \\ x_2 = y' \\ \vdots \\ x_k = y^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

Derivando otteniamo

$$\begin{pmatrix} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_3 \\ \vdots \\ x_{k-1}' = x_k x_k' = f(t, x_1, x_2, \dots, x_k) \end{pmatrix}$$

quindi abbiamo il sistema del primo ordine in forma vettoriale

$$x' = F(t, x)$$

Quindi i due problemi sono equivalenti. Se $\varphi \in \mathcal{C}^k(I)$ soddisfa le equazioni di ordine k , tramite φ (e le sue derivate) riesco a costruire un vettore $\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_k)$ con $\varphi_k = \varphi_{k-1}'$ tale che $\varphi \in \mathcal{C}'(I, \mathbb{R}^k)$ e soddisfa l'equazione data. Viceversa, se il vettore Φ soddisfa le equazioni, la sua prima componente φ_1 , è automaticamente una funzione di classe $\mathcal{C}^k(I)$ che soddisfa l'equazione di ordine k .

Il medesimo procedimento vale anche per equazioni vettoriali di ordine k , basta aumentare la dimensione. Per questo motivo si sviluppa la teoria delle equazioni differenziali considerando solo problemi di Cauchy vettoriali al primo ordine.

Consideriamo $y' = f(x, y)$ con $|f(x, y)| \leq M$, cioè $|y'| \leq M$. Per il teorema dell'incremento finito, il grafico di y deve essere contenuto in un cono centrato nel punto iniziale (x_0, y_0) e di semiampiezza $\arctan M$. La condizione di limitatezza implica che se la soluzione esiste allora soddisfa

$$|y(x) - y(x_0)| \leq M|x - x_0|$$

Allora il grafico di $y(x)$ sta dentro il cono $|y - y_0| \leq M|x - x_0|$. Supponiamo che l'ipotesi di limitatezza sia soddisfatta su tutti i $(a, b) \times \mathbb{R}$. In questo caso la soluzione è globale: esiste su tutto $I = (a, b)$. Non può terminare prima perché dovrebbe avere un asintoto verticale, ma questo violerebbe la proprietà del cono.

Supponiamo invece che l'ipotesi sia soddisfatta su $I \times J$ con I, J intervalli. Se l'ampiezza del cono ; è troppo grande, il cono interseca il rettangolo sui lati orizzontali. In questo caso non possiamo più garantire che la soluzione sia definita su tutto l'intervallo I .

Teorema di esistenza e unicità locale di Cauchy-Lipschitz

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Supponiamo che $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo chiuso e limitato con $x_0 \in I^\circ$ e $\exists J \subseteq \mathbb{R}^n$ con $J = \overline{B_r(y_0)}$ per qualche $r > 0$ tale che $I \times J \subseteq \Omega$. Supponiamo che f sia lipschitziano in J uniformemente rispetto ad $x \in I$, cioè supponiamo che $\exists L > 0$ tale che

$$\|f(x, y_1) - f(x, y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\|, \quad \forall y_1, y_2 \in J, \forall x \in I$$

Allora $\exists \tilde{I} \subseteq I$ intervallo con $x_0 \in \tilde{I}^\circ$ su cui il problema di Cauchy ha una e una sola soluzione. In particolare, se $I = [a, b]$, con $a < x_0 < b$, $\tilde{I} = [\alpha, \beta]$, con $\alpha < x_0 < \beta$ dove

$$\beta - x_0 = \min \left\{ b - x_0, \frac{r}{M} \right\}, \quad x_0 - \alpha = \min \left\{ x_0 - a, \frac{r}{M} \right\}, \quad M = \max_{(x, y) \in I \times J} \|f(x, y)\|$$

L'ipotesi di lipschitzianità non è sufficiente a garantire la continuità di f , perché si tratta di una lipschitzianità solo nella y .

Per esempio $f(x, y) = \chi_{\mathbb{Q}}(x)$ è discontinua in ogni punto, ma è lipschitziana rispetto ad y con $L = 0$. Infatti, f è costante sulle rette verticali.

Il teorema di Peano assume solo la continuità, non la lipschitzianità, e garantisce solo l'esistenza di una soluzione, ma non l'unicità.

Teorema di esistenza e unicità globale

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Supponiamo che $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo chiuso e limitato con $x_0 \in I^\circ$ tale che $I \times \mathbb{R}^n \subseteq \Omega$ e che f sia lipschitziana rispetto a y uniformemente a $x \in I$. Allora esiste una unica soluzione al problema in I .

La dimostrazione sfrutta il fatto che I sia compatto, ma la tesi è vera anche per intervalli non copatti. Infatti, ogni intervallo è unione di intervalli compatti. Su ognuno di questi la soluzione esiste ed è unica. Se $[a_1, b_1] \subseteq [a_2, b_2]$, la soluzione su $[a_2, b_2]$ deve essere un prolungamento di quella definita su $[a_1, b_1]$, altrimenti avremmo due soluzioni. In questo modo si può definire la soluzione in tutti i punti dell'intervallo anche se questo non è compatto.

Teorema di esistenza e unicità globale

Sia $f \in \mathcal{C}(\Omega; \mathbb{R}^n)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto. Se $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo tale che $I \times \mathbb{R}^n \subseteq \Omega$, se f è lipschitziana rispetto a $y \in \mathbb{R}^n$ uniformemente rispetto a $x \in I$, allora $\forall (x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}^n$, esiste un'unica soluzione al problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

su I .

Notiamo che $f \in \mathcal{C}(\Omega; \mathbb{R}^n)$ non è sufficiente a garantire le ipotesi del teorema in grande.

Esempio

Consideriamo $y' = xy^3 = f(x, y)$, quindi $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$, ma f non è lipschitziana rispetto alla y . Abbiamo $y = 0$ che è la soluzione costante. Se $y \neq 0$, possiamo separare le variabili

$$\begin{aligned} \int_{y_0}^y \frac{1}{t^3} dt &= \frac{1}{2}(x^2 - x_0^2) \\ -\frac{1}{y^2} + \frac{1}{y_0^2} &= x^2 - x_0^2 \\ y &= \text{sign}(y_0) \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{y_0^2} + x_0^2 - x^2}} \end{aligned}$$

Qui $I = \mathbb{R}$ però le soluzioni hanno degli asintoti verticali e sono definite solo nell'intervallo $(-\infty, \alpha)$ dove

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{y_0^2} + x_0^2}$$

Questo succede perché y^3 cresce troppo velocemente.

Esercizio

Consideriamo il problema $P_{a,b}$

$$\begin{cases} y' = x \arctan^{\frac{1}{3}}(y^2 - y) \\ y(a) = b \end{cases}$$

1. Mostrare che $P_{a,b}$ ha almeno una soluzione su $\mathbb{R}$;
2. mostrare che $P_{0,1}$ ha almeno 9 soluzioni;
3. discutere l'unicità per $P_{a,1}$;
4. discutere l'unicità per $P_{0,b}$;
5. discutere l'unicità per $P_{1,b}$

Soluzione

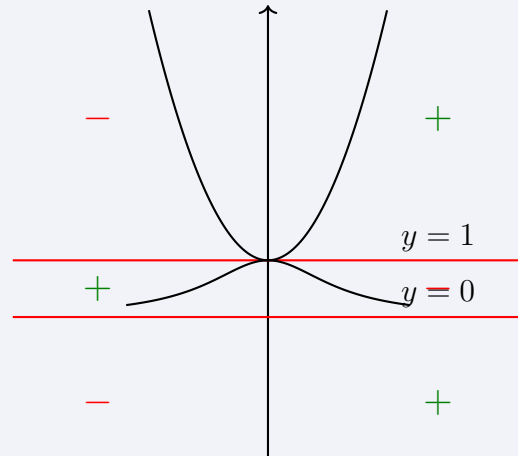
Sia $f(x, y) = x \arctan^{\frac{1}{3}}(y^2 - y)$.

1. Cominciamo notando che $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^2)$, quindi la soluzione esiste localmente. Abbiamo inoltre $\arctan(y^2 - y) = 0$ se e solo se $y = 0, 1$. Per $y \rightarrow 0$ e per $y \rightarrow 1$, allora $\arctan(y^2 - y)$ è lineare, quindi f non soddisfa le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale. Vedremo che f è sublineare, cioè $\exists a, b \in I \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$|f(x, y)| \leq a(x)|y| + b(x), \quad \forall x \in I, \forall y \in \mathbb{R}$$

allora la soluzione esiste su tutto I .

In questo caso basta scegliere $a(x) = 0$ e $b(x) = (\pi/2)^{1/3}|x|$. Tutte le soluzioni non costanti hanno punti stazionari sull'asse delle y . Il grafico indica la monotocità delle soluzioni. Se il dato iniziale non sta sulle due rette, la f è lipschitziana, quindi abbiamo esistenza e unicità locale.

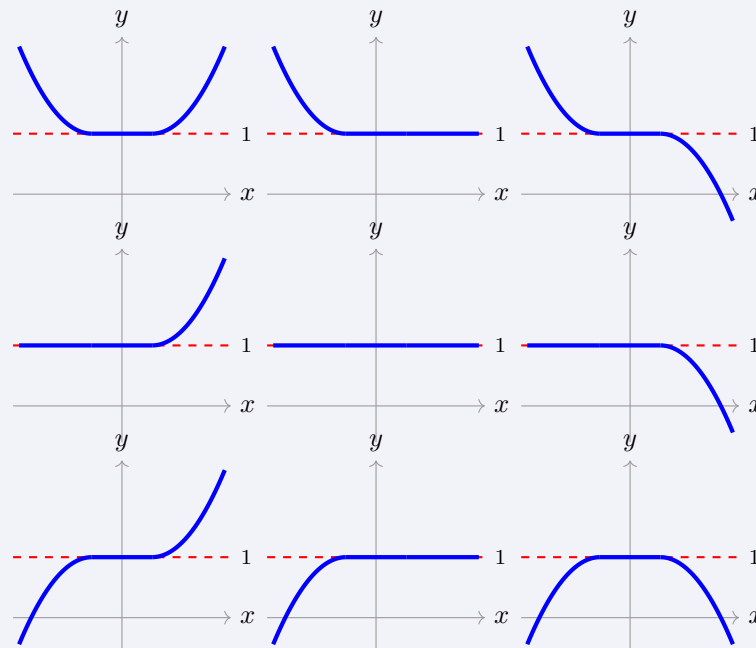


2. Separando le variabili (dopo avere escluso le soluzioni costanti) otteniamo

$$\frac{x^2}{2} = \int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt$$

$$x = \pm \sqrt{2} \sqrt{\int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt}$$

Abbiamo 9 possibilità:



L'integrale con $y = 0$, converge in quanto $\arctan(t^2 - t) \sim -t$ per $t \rightarrow 0$ e $\arctan(t^2 - t) \sim (t - 1)$ e $t \rightarrow 1$. Questo implica che le soluzioni che passa da $(0, 1)$ e va verso il basso tocca l'asse delle x in un punto al finito, quindi c'è una saldatura con la soluzione costante. Consideriamo la soluzione che parte da $(0, 1)$ e va verso l'alto. Questa soluzione non può avere un'asintoto orizzontale. Supponiamo per assurdo che $l > 1$ sia un tale asintotot. Allora, per $x \rightarrow +\infty$, abbiamo $y \rightarrow l$. Quindi $y \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow \infty$ e la soluzione all'infinito come una parabola.

3. Sicuramente, oltre alle soluzioni costante, abbiamo anche

$$x = \pm \sqrt{2} \sqrt{\int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt} + \frac{a^2}{2}$$

4. Per $b > 1$, abbiamo unicità globale.
 5. Infatti, le saldature possono avvenire solo nelle rette $y = 0$ e $y = 1$, ma le soluzioni con $b > 1$ non possono arrivarci. Se $b < 1$, la soluzione è comunque unica su $\mathbb{R}$. Infatti, ad esempio per $0 < b < 1$, una volta arrivato sull'asse x , deve per forza continuare con la soluzione costante. Per $b = 0$, l'unica soluzione è quella costante. Il seguente ragionamento è scorretto: “Per $0 < b < 1$ il problema ha f lipschitziana in un intorno di $(0, b)$, quindi per il teorema di esistenza e unicità locale la soluzione è unica”.
 6. Sicuramente non c'è unicità nel punto $y = 0$ e in un intorno verticale di $y = 1$, mentre altrove sì. Gli estremi dell'intervallo verticale sono i punti di soluzione dell'equazione

$$\int_1^y \frac{1}{\sqrt[3]{\arctan(t^2 - t)}} dt = \frac{1}{2}$$

Per $y = 1$, l'integrale vale 0, per $y \rightarrow \infty$ l'integrale diverge a ∞ , la funzione integranda è positiva per $t > 1$, quindi l'iperbole è crescente. Per il teorema di Darboux, esiste un'unica $y \in (1, \infty)$ tale che l'integrale faccia $\frac{1}{2}$.

In generale, se $y' = f(x, y)$, f è definita in un insieme simmetrico rispetto all'asse y e se $f(x, y) = -f(x, -y)$, allora se φ risolve l'equazione per $x > 0$, $\varphi(|x|)$ risolve l'equazione per tutte le x .

Esempio

Consideriamo $y' = f(x, y)$ con $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Supponiamo che esista una successione di soluzioni φ_n su $[0, 1]$ tale che $\{\varphi_n\} \rightarrow \varphi$ su $[0, 1]$. Dimostriamo che φ risolve l'equazione in $[0, 1]$. Dobbiamo mostrare che φ è derivabile e che $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ per tutte le $x \in [0, 1]$. Per il teorema di derivazione delle successioni, bisogna garantire la convergenza uniforme di φ'_n

$$\varphi'_n(x) = f(x, \varphi_n(x)), \quad \forall x \in [0, 1]$$

La condizione

$$|\varphi'_n(x) - \varphi'_m(x)| = |f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi_m(x))| < \varepsilon$$

per n, m sufficientemente grandi e per tutte le x . Questo è vero per l'uniforme continuità di f .

Esempio

Consideriamo $f_n(x) = e^{x^3/n} + \operatorname{artanh}(nx) - \cos(nx)/n^2$. Discutiamo la convergenza in $C^0([a, b]), C^1([a, b]), C^2([a, b])$, al variare di a, b e in $B((-\infty, -1))$. Discutere anche la convergenza di $\{f'_n\}$ in $B((-\infty, -1))$. Se I è compatto, $C^0(I)$ è uno spazio di Banach con la norma infinito. $B(I)$ con I intervallo qualunque è uno spazio di Banach con la stessa norma. Sia I compatto, $C^1(I)$ è uno spazio di Banach con la norma $\|f\| = \|f'\|_\infty + |f(x_0)|$. In ognuno di questi spazi la

convergenza è uniforme e quest'ultima implica la convergenza puntuale, quindi il limite puntuale

$$f(x) = \begin{cases} 2 & x > 0 \\ 1 & x = 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Sicuramente se $a < 0 < b$ la convergenza non è uniforme. Consideriamo $[a, b]$ con $0 \notin [a, b]$

$$\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

Proof Teorema di esistenza e unicità locale

L'ipotesi di lipschitzianità di f è soddisfatta necessariamente solo sul cilindro $I \times J$ dove $J = \overline{B}_r(y_0)$ e $I = [x_0, x_0 + a]$. Nel caso del teorema in grande, l'operatore di Volterra operava su $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^n)$. Invece, adesso, dobbiamo considerare $\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0))$. Questo nuovo spazio non è tuttavia uno spazio vettoriale, quindi non è di Banach. Inoltre, per poter applicare il teorema delle contrazioni ci serve un endo operatore: se usiamo l'operatore di Volterra su una funzione continua nella bolla, il risultato potrebbe fuoriuscire dalla bolla. Per fortuna ci basta che lo spazio sia uno spazio metrico completo, non per forza di Banach. Studiamo quindi il nostro spazio $\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0))$. Fra i suoi elementi abbiamo la funzione $\phi \equiv y_0$ costante. Dalla definizione di $\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0))$, notiamo che relativamente alla norma uniforme, i suoi elementi distano al più r dalla funzione ϕ . Quindi, il nostro spazio è precisamente una bolla centrata su ϕ

$$\mathcal{C}^0(I, \overline{B}_r(y_0)) = \overline{B}_r^{\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^n)}(\phi)$$

Questa bolla è chiusa in $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^n)$, e un chiuso in uno spazio compatto, quindi è uno spazio metrico completo. Abbiamo quindi risolto il primo problema. Per quanto concerne l'operatore di Volterra, dobbiamo verificare se porta questo spazio metrico completo in sé stesso. Se $\|f(x_0, y)\| \leq M$, possiamo garantire solo che il grafico della soluzione sta dentro il cono di ampiezza $\arctan M$. Se il cono esce dal cilindro lungo i bordi orizzontali, dobbiamo restringere l'intervallo I . Applicheremo il teorema a un intervallo $\tilde{I} \subseteq I$ da determinare, tale che l'operatore di Volterra porti $\mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0))$ in sé stesso. Sia $\varphi \in \mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0))$, e applichiamo l'operatore di Volterra

$$T(\varphi)(t) = y_0 + \int_{x_0}^t f(u, \varphi(u)) du$$

Imponiamo che questa funzione assuma valori in $\overline{B}_r(y_0)$. Calcoliamone quindi la norma e imponiamo che stia nella bolla

$$\|(T(\varphi))(t) - y_0\| = \left\| \int_{x_0}^t f(u, \varphi(u)) du \right\| \leq \int_{x_0}^t \|f(u, \varphi(u))\| du$$

Sia allora

$$M = \max_{I \times J} \|f(u, \varphi(u))\|$$

Allora abbiamo che

$$\begin{aligned} \|(T(\varphi))(t) - y_0\| &= M \int_{x_0}^t du \leq M(t - x_0) \leq r \\ t - x_0 &\leq \frac{r}{M} \end{aligned}$$

Quindi basta scegliere

$$\tilde{I} = \left[x_0, x_0 + \frac{r}{M} \right]$$

La soluzione potrebbe esistere oltre questo intervallo, ma noi ci restringiamo a qui. Con questa scelta, l'operatore di $\tilde{I}$

$$T: \mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0)) \rightarrow \mathcal{C}^0(\tilde{I}, \overline{B}_r(y_0))$$

è un endo operatore e quindi per il teorema delle contrazioni ammette un unico punto fisso.

Il teorema in grande si basa sul teorema delle contrazioni. Per quest'ultimo, in particolare, dice che se $x_0 \in X$ è un punto arbitrario, allora l'orbita di x_0 , $T^n(x_0)$, converge all'unico punto fisso. In particolare, se prendiamo una qualunque $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, la sua orbita $T^n(\varphi)$ converge all'unica soluzione del

problema di Cauchy, e la convergenza è uniforme.

Esempio Operatore di Volterra

Consideriamo per esempio

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

la cui unica soluzione è $\varphi(x) = e^x$. Abbiamo $f(x, y) = y$, e prendendo $\varphi_1 \equiv 1$ possiamo iterare l'operatore di Volterra *

$$\varphi_2 = T\varphi_1 = 1 + \int_0^x dt = 1 + x$$

$$\varphi_3 = T\varphi_2 = 1 + \int_0^x 1 + t dt = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

E in generale questa successione tende allo sviluppo di e^x . Se avessimo scelto una φ_0 sarebbe comunque uscita una successione convergente ad e^x , ma non la serie di Maclaurin.

Spesso applichiamo il teorema in grande su intervalli non compatti, tipicamente aperti. Il caso classico è $y' = a(x) + b(x) = f(x, y)$ con $a, b \in \mathcal{C}(I)$ e di solito I aperto. Per applicare il teorema in grande su $I \times \mathbb{R}^n$, dobbiamo applicare agli intervalli compatti contenuti in I .

Per esempio per $y' = \frac{y}{x} + \frac{1}{x-3}$ abbiamo tre intervalli. Se il dato iniziale è $y(\pi) = 27$, devo considerare l'intervallo $I = (3, +\infty)$, che possiamo scomporre in intervalli compatti della forma $I_{n \geq n_0} = [3 + \frac{1}{n}, \pi + n]$, che sono annidati. Su tutti questi la soluzione esiste su tutti questi e coincidono e quindi la estendiamo a quello più grande.

Se consideriamo una funzione $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ e la successione delle iterate di φ , questa converge uniformemente alla soluzione solo localmente (non su tutto I).

In generale la condizione di lipschitzianità su tutta la striscia nel teorema in grande, è molto forte. In molti casi in cui questa non è soddisfatta, le cose vanno bene comunque.

Esempio

Consideriamo $y' = f(x, y)$ con f continua e limitata, $\Omega = \mathbb{R}^2$ ed $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$. Vigge esistenza e unicità locale perché f è $\mathcal{C}^1$ e quindi è localmente lipschitziana. Sicuramente non abbiamo fenomeni di biforcazione. Tuttavia, in un caso del genere la soluzione non può che non essere definita su tutto $\mathbb{R}$, cioè se avesse un asintoto verticale dovrebbe uscire dal cono, ma non è possibile (e inoltre una soluzione non può sparire nel nulla). Tuttavia, ci manca l'ipotesi di lipschitzianità su tutto $\mathbb{R}^2$, e quindi non possiamo applicare il teorema di unicità ed esistenza globale.

Teorema

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $(x_0, y_0) \in \Omega \supseteq I \times \mathbb{R}$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

tale che $\exists a, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ per cui $|f(x, y)| \leq a(x)|y| + b(x)$ per $(x, y) \in I \times \mathbb{R}$ (cioè è sublineare). Allora, esiste almeno una soluzione del problema di Cauchy in I .

In $\mathbb{R}^n$ l'ipotesi diventa $\exists a, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ tale che

$$\|f(x, y)\| \leq a(x)\|y\| + b(x)$$

Questa ipotesi è una sorta di lipschitzianità in grande, anche se non implica quest'ultima. Ci dice che quando y è grande, la f non può crescere troppo.

Questa versione del teorema non parla di unicità. Se vogliamo anche l'unicità, possiamo aggiungere la condizione $f \in C^1(\Omega)$. Quindi questa condizione più la sublinearità implica esistenza e unicità in grande.

Esempio

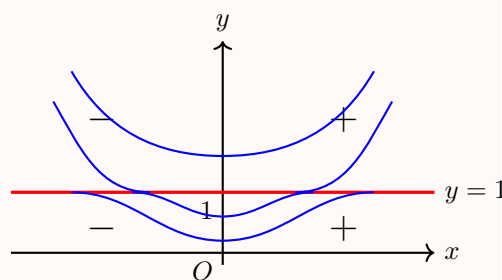
Consideriamo $y' = \sin(y^2) = f(x, y)$. Chiaramente f non è di Lipschitz rispetto a y . Infatti, $(\sin(y^2))' = 2y \cos(y^2)$. Tuttavia, $|f| \leq 1$, e quindi possiamo applicare la sublinearità con $a(x) = 0$ e $b(x) = 1$.

Esempio

Consideriamo l'equazione del pennello di Peano $y' = \sqrt{|y|}$. Chiaramente $\sqrt{|y|}$ è uniformemente continua, ma non è lipschitziana in un intorno di $y = 0$. Togliendo un intorno di $y = 0$, abbiamo esistenza e unicità locale. Tuttavia, $\sqrt{|y|} \leq |y| + 1$, quindi è sublineare e abbiamo esistenza in grande.

Esercizio Studio qualitativo equazione differenziale

Consideriamo $y' = x\sqrt{|\log y|}$ e studiamo qualitativamente l'andamento delle curve integrali, con particolare attenzione all'origine. Chiaramente consideriamo solo il primo e secondo quadrante. L'unica soluzione costante è $y = 1$. L'asse delle y è il luogo dei punti stazionari delle soluzioni non costanti. Notiamo che $f(-x, y) = -f(x, y)$, quindi le linee integrali sono simmetriche rispetto all'asse delle y . Chiaramente la funzione non è C^1 , quindi non possiamo applicare il teorema di unicità globale. Potrebbe succedere che abbiamo delle saldature lungo la soluzione costante. Consideriamo il dato iniziale $(x_0, 1)$, oltre alla soluzione costante abbiamo la soluzione



$$\int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}$$

Possiamo anche trovare la soluzione esplicita (versione positiva ma c'è anche quella negativa)

$$x = \sqrt{x_0^2 + 2 \int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}$$

La soluzione tocca la retta $y = 1$ siccome l'integrale è improprio e converge grazie alla radice, abbiamo quindi delle saldature. Se non avessimo avuto la radice, l'integrale sarebbe divergente e non toccheremmo quindi la retta. Consideriamo ora il dato iniziale $(0, 1)$. Oltre alla soluzione costante abbiamo anche

$$x = \sqrt{2 \int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}$$

Se invece prendiamo il dato iniziale sopra la soluzione costante, $x_0 > 1$ allora abbiamo unicità globale. Dobbiamo tuttavia verificare che la soluzione che sta sopra, non abbia un asintoto verticale.

Questo lo si può fare studiando l'integrale improprio manualmente

$$\int_1^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}$$

e mostrando che diverge. Per verificarlo, non si può usare il criterio della sublinearità, nonostante la funzione lo sia, in quanto Ω non contiene un intervallo cartesiano della forma $I \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$. Infatti non tutte le soluzioni sono globali, quelle sotto terminano prima. Verifichiamo la concavità delle soluzioni che stanno sopra $y > 1$. Abbiamo

$$\begin{aligned} y'' &= \sqrt{|\log y|} + x \frac{1}{2\sqrt{\log y}} \frac{y'}{y} \\ &= \sqrt{\log x} + \frac{x^2}{2y} > 0 \end{aligned}$$

Quindi le soluzioni per $y > 1$ sono convesse. Studiamo ora il caso $0 < y < 1$. Consideriamo la soluzione che si attesta nell'origine per $x \rightarrow 0$. Essa esiste ed è

$$\int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt = \frac{x^2}{2}$$

che è integrabile nell'origine. Vogliamo capire come si comporta questa soluzione, che farà da discriminante. Studiamo la soluzione calcolandone la derivata dell'inversa

$$x'(y) = \frac{\cancel{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{|\log y|}}}{\cancel{2} \sqrt{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{|\log y|}}}{\sqrt{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{|\log y|}}{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt}}$$

Calcoliamo il limite

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{-\log y}}{2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{|\log t|}} dt} \stackrel{H}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\log^2(y)} \cdot \frac{1}{y}}{2 \frac{1}{\sqrt{-\log y}}} = +\infty$$

Quindi la derivata ha soluzione infinita, e l'inversa ha quindi derivata nulla. Facendo la stessa per gli altri casi (l'inversa ha derivata zero) troviamo che le soluzioni rimanenti si intersecano all'asse x in maniera perpendicolare, tagliandosi. Il valore del limite della derivata per $y \rightarrow 0$ si potrebbe calcolare direttamente dall'equazione differenziale originale, ma non per la soluzione che si attesta sull'origine (in questo caso ha una forma di indecisione $\infty \cdot 0$).

Se in un'equazione differenziale non compare la x , che si dice autonoma, le soluzioni sono tutte una traslata dell'altra.

Andiamo ora a mostrare che una soluzione di una equazione differenziale non può terminare nel nulla. Sia $y' = f(x, y)$ con $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto e $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Data una soluzione massimale, allora il grafico di questa deve andare a sbattere contro la frontiera di Ω . Non è necessariamente vero che se $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una soluzione massimale, allora φ tende ad un punto del bordo per $x \rightarrow b$. Per esempio $y' = \frac{d}{dx} \sin(1/x)$ va a sbattere contro il bordo $x = 0$, ma non con il limite. Quindi l'idea non va bene. L'idea giusta è quella di uscire dai compatti. Il bordo di Ω ha distanza positiva da tutti i compatti K . Altrimenti, riuscirei a trovare una successione di punti di K che converge a 0. Avrei che un punto di K appartiene al bordo, ma ciò non è possibile in quanto Ω è aperto e non contiene il bordo.

Teorema Teorema di buon fine delle soluzioni

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto, $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Sia $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una soluzione massimale del problema $y' = f(x, y)$, $a, b \in \mathbb{R}$. Allora, $\forall K \subseteq \Omega$ compatto, $\exists \delta$ di forma

$$0 < \delta < \frac{b-a}{2}$$

tale che se $x \in (a, b) \setminus (a + \delta, b - \delta)$, allora $(x, \varphi(x)) \notin K$.

Nota: φ deve essere definita su un aperto. Se il punto b facesse parte dell'intervallo, potremmo usare il problema di Cauchy centrato in b per prolungarla, contro l'ipotesi che è massimale.

Supponiamo per esempio di avere $\Omega = I \times \mathbb{R}^n$ con $I = (a, b)$ intervallo aperto. Supponiamo di avere una soluzione $\varphi: (a, c) \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $c < b$, φ limitata. Allora, non può essere una soluzione massimale, in quanto non uscirebbe da tutti i compatti: per esempio un compatto centrato in c .

Caso particolare: nelle ipotesi del teorema di buon fine, se $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una soluzione massimale ed

$$\exists \lim_{x \rightarrow b^-} \varphi(x) = \alpha \in \mathbb{R}^n$$

allora $(b, \alpha) \notin \Omega$ (cioè un iperrettangolo). Quindi una soluzione non può terminare nel vuoto. Se avessi $(b, \alpha) \in \Omega$, cioè avrei un pozzo che inghiottire la soluzione, potrei costruirci un compatto attorno, ma da questo la soluzione non uscirebbe, il che è impossibile.

Teorema Teorema di non esistenza di pozzi

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto, $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Sia $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una soluzione massimale del problema $y' = f(x, y)$, $a, b \in \mathbb{R}$, tale che $\varphi(x) \rightarrow \alpha$ per $x \rightarrow b$ e $(b, \alpha) \in \Omega$. Allora φ è prolungabile oltre b .

Proof Teorema di non esistenza di pozzi

Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(b) = \alpha \end{cases}$$

Il punto α appartiene all'insieme e quindi il problema ha senso. Inoltre, il problema ammette soluzione per il teorema di Peano. Sia Ψ una soluzione dello stesso problema definita su $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ per qualche $\varepsilon > 0$. Costruiamo allora la soluzione incollata

$$g(x) = \begin{cases} \varphi(x) & x < b \\ \Psi(x) & b \leq x \leq b + \varepsilon \end{cases}$$

Vogliamo mostrare che $g: (a, b + \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ risolve $y' = f(x, y)$ nell'intervallo $(a, b + \varepsilon)$. Il problema è il raccordo. Sicuramente g è continua in b , infatti per definizione $g(b) = \Psi(b) = \alpha$ e

$$\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \varphi(x) = \alpha$$

per ipotesi (la continuità da destra è banale). Mostriamo che $\exists g'(b)$. Ciò segue dalla continuità della f . Per il teorema del limite della derivata, mi basta calcolare il limite solo in quel punto

$$\lim_{x \rightarrow b^-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \Phi'(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x, \varphi(x)) = f(b, \alpha)$$

per continuità di f . Questo coincide con il limite da destra, che è $f(b, \alpha) = \Psi'(b)$ (visto che Ψ risolve l'equazione).

Proof Teorema di buon fine

Sia $K \subseteq \Omega$ compatto, $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $(x, \varphi(x)) \in K$, $\forall x \in I$. Vogliamo dimostrare che φ è prolungabile oltre I . Sia $I = (a, b)$. Se I fosse chiuso basta prolungarlo con il problema di Cauchy centrato in b , come fatto nella dimostrazione della non esistenza di pozzi. Consideriamo una qualunque successione $\{x_n\} \rightarrow b^-$ e consideriamo $\{\varphi(x_n)\}$, quindi $(x_n, \varphi(x_n)) \in K$. La successione $\{(x_n, \varphi(x_n))\}$ è contenuta in un compatto, e quindi a meno di sottosuccessioni converge ad un punto di K . Senza perdita di generalità supponiamo che $\{(x_n, \varphi(x_n))\} \rightarrow (b, \alpha) \in K$ per qualche α . L'idea è quella di applicare il teorema di non esistenza di pozzi. Tuttavia, ci serve che $\varphi(x)$ abbia limite ad α per $x \rightarrow b^-$. Tuttavia, sappiamo solo che esiste una sottosuccessione per la quale abbiamo il limite, non sappiamo se pure per φ . La funzione φ è lipschitz continua in un intorno di b , in quanto la sua derivata f è limitata in quanto è continua in un compatto K . Allora, è anche uniformemente continua, quindi ammette limite.

Proposition

Ogni funzione uniformemente continua ammette limite.

4.1 Esistenza di soluzioni massimali

Supponiamo che relativamente ad ogni punto di Ω siano soddisfatte le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locali. Allora ogni soluzione di $y' = f(x, y)$, cioè ogni coppia (φ, I) ammette un unico prolungamento massimale. L'idea quella dimostrazione è quella di considerare la famiglia dei prolungamenti di (φ, I) , $\{(\varphi_\gamma, I_\gamma)\}$ tale che se $\varphi_\gamma|_I = \varphi$ allora $I_\gamma \supseteq I$. Sia $I_\gamma = (a_\gamma, b_\gamma)$. Si spera di poter definire un prolungamento sull'intervallo massimale (a, b) dove $a = \inf_\gamma a_\gamma$ e $b = \sup_\gamma b_\gamma$. Dobbiamo capire come definire questo $\tilde{\varphi}$, il prolungamento massimale nell'intervallo (a, b) . L'idea è $\tilde{\varphi}(x) = \varphi_\gamma(x)$ se $x \in I_\gamma$. Infatti,

$$(a, b) = \bigcup_{\gamma} I_\gamma$$

Tuttavia, affinché questa costruzione abbia senso, dobbiamo assicurarci che non vi siano biforcazioni. Se due prolungamenti sono definite sullo stesso intervallo I_γ , allora devono coincidere in tutti i punti di $I_\gamma \setminus I$.

Lemma

Se due soluzioni definite sullo stesso intervallo coincidono in un qualche punto, allora coincidono in tutti i punti dell'intervallo di definizione.

Proof

Siano φ_1 e φ_2 due soluzioni definite sullo stesso intervallo che coincidono in qualche punto x_0 . Abbiamo due casi: o esiste un ultimo punto in cui coincidono, oppure esiste un primo punto in cui non coincidono. Il caso in cui ha un ultimo punto in cui coincidono è il caso in cui c'è un punto di biforcazione. Non può succedere che ci sia un primo punto in cui non coincidono. L'insieme in cui $\varphi_1 = \varphi_2$ è la fibra $(\varphi_1 - \varphi_2)^{-1}(\{0\})$, ma $\varphi_1 - \varphi_2$ è continua, e siccome $\{0\}$ è chiuso allora anche tale insieme è chiuso. Quindi, l'insieme dove le due funzioni non coincidono è un aperto. Siccome è un aperto, non può esserci un primo punto in cui non coincidono. Infatti, ogni punto in cui non coincidono ha un intorno sinistro di punti dove non coincidono. Siccome siamo in condizione di esistenza e unicità locale, non può esistere nemmeno l'ultimo punto, che sarebbe di biforcazione. Dobbiamo quindi avere soluzione unica.

Se siamo in regime di esistenza locale ma non unicità, allora le soluzioni massimali esistono ancora ma non sono necessariamente uniche.

Esercizio

Sia $y' = \sqrt[3]{\sin y^2}$.

1. Mostrare che ogni soluzione locale è prolungabile su $\mathbb{R}$ e che ogni soluzione su $\mathbb{R}$ è limitata.
2. Mostrare che esiste una e una sola funzione continua $x = x(y)$ fatta di linee integrabili dell'equazione differenziale, tendente a zero per $y \rightarrow +\infty$. Calcolare

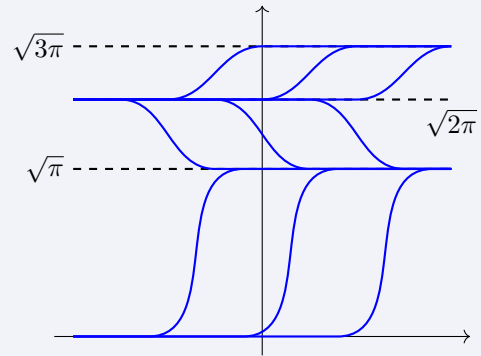
$$\lim_{y \rightarrow -\infty} x(y)$$

Soluzione

La funzione f è limitata, quindi per la sublinearità le soluzioni sono prolungabili su tutto $\mathbb{R}$. La funzione non è C^1 in un intorno di $y = \pm\sqrt{k\pi}$. La funzione è separabile e l'integrale è dato da

$$\int_0^y \frac{1}{\sqrt[3]{\sin(t^2)}} dt = x$$

questo integrale converge per $t \rightarrow 0$. In realtà converge anche in tutti i $t \rightarrow \sqrt{k\pi}$. Siccome le bande hanno monotonia alternata, non posso salire gli scalini all'infinito: quando una funzione tocca una soluzione costante, deve continuare con essa, ma non può proseguire con l'altra soluzione che si salda in quel punto, in quanto la monotonia è invertita. La stessa cosa vale per l'altra direzione, quindi tutte le soluzioni sono per forza limitate.



4.2 Equazioni differenziali lineari

TODO 30 marzo

Abbiamo mostrato che l'integrale generale di $y' = A(x)y + b(x)$ l'integrale generale è un sottospazio affine di $\mathcal{C}'(I, \mathbb{R}^n)$ di dimensione n (il numero di componenti di y). Per $n = 1$ quindi $y' = a(x)y + b(x)$ abbiamo la formula

$$y(x) = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} \left[\int_{x_0}^x b(t) e^{-\int_{x_0}^t a(s) ds} dt + K \right]$$

Quindi il problema è ridotto alle quadrature. Per dimensioni superiori invece ciò non succede, in generale è un problema di numerica. Possiamo definire l'esponenziale di matrici

$$e^A = \sum \frac{A^n}{n!}$$

che converge sempre in quanto abbiamo una norma

$$\left\| \sum \frac{A^n}{n!} \right\| \leq \sum \frac{\|A\|^n}{n!}$$

Considerando l'equazione generale, ci basta trovare n soluzioni linearmente indipendenti $w_1, \dots, w_n$ dell'equazione omogenea associata cioè

$$y' = A(x)y$$

Con queste componenti costruiamo la matrice quadrata $\Phi = [w_1, \dots, w_n]$ detta la matrice fondamentale. Tale matrice non è unica, ma fissata una matrice fondamentale le soluzioni dell'equazione generale si scrivono come

$$y(x) = \Phi(x) \cdot c + \tilde{\varphi}(x)$$

dove $\varphi(x)$ è una soluzione particolare e c è un vettore di costanti. Al variare di c ottenendo tutte le soluzioni mediante combinazione lineare delle soluzioni. Il determinante di una matrice fondamentale è detto determinante Wronskiano

$$W(x) \triangleq \det \Phi(x)$$

Esempio Esercizio del foglio

Soddisfa l'equazione differenziale del primo ordine (derivando il determinante con Laplace)

$$W'(x) = (\text{trace } A(x))W(x)$$

per $x \in I$.

Chiaramente $W \equiv 0$ è soluzione dell'equazione costante, e le soluzioni non possono intersecarsi, allora o è sempre nulla o non è mai nulla. Se si annulla in un punto allora si annulla ovunque, se non si annulla in un punto non si annulla mai.

Supponiamo di avere $\varphi_1, \dots, \varphi_n: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e costruiamo la matrice $[\varphi_1, \dots, \varphi_n]$

Proposition

Se le soluzioni sono linearmente dipendenti, allora il determinante è nullo.

Proposition

Per ipotesi esiste $c \in \mathbb{R}^n$ tale che $c \neq 0$ e

$$\sum_{i=1}^n c_i \varphi_i = 0$$

Vediamolo come un sistema dove le c_i sono incognite e le φ_i costanti. allora ha una soluzione banale, quindi il determinante è nullo.

Il problema è che c potrebbe dipendere da x . Per avere l'inverso, mi serve una c indipendente da x . Quindi non vale il viceversa.

Esempio Non vale il viceversa per funzioni generiche

Consideriamo $\varphi_1(x) = (x^2, 2x)$ e $\varphi_2(x) = (x|x|, 2|x|)$ dove $\varphi_1, \varphi_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Su $[0, \infty)$ abbiamo $\varphi_1 = \varphi_2$. Su $(-\infty, 0]$ abbiamo $\varphi_1 = -\varphi_2$. Le due funzioni sono linearmente indipendenti, tuttavia su ogni intervallo possiamo trovare c tale che uno è un multiplo dell'altra, e quindi il determinante Wronskiano si annulla sempre.

Se due funzioni sono linearmente dipendenti su un intervallo, allora lo sono pure su ogni sottointervallo. Se due funzioni sono linearmente indipendenti su un intervallo, allora lo sono pure su ogni soprintervallo. Questo vale per funzioni generiche. Se invece le funzioni sono soluzioni della medesima equazione differenziale lineare a coefficienti continui, allora vale anche il viceversa della proposizione precedente.

Siano infatti $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ soluzioni e supponiamo che per qualche $\tilde{x}$ valga $\det[\varphi_1, \dots, \varphi_n] = 0$. Sappiamo che esiste $c \in \mathbb{R}^n$ non nullo tale che

$$\sum_{i=1}^n c_i(\tilde{x})\varphi_i(\tilde{x}) = 0$$

Consideriamo ora la funzione

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i(\tilde{x})\varphi_i(x)$$

risolve l'equazione differenziale in quanto combinazione lineare dell'equazione. Nel punto $\tilde{x}$ abbiamo $\varphi(x) = 0$, allora deve essere identicamente nulla $\varphi \equiv 0$ in quanto l'unica soluzione dell'equazione omogenea associata che può annullarsi è precisamente questa. Quindi le funzioni sono linearmente dipendenti.

Quindi, il determinante Wronskiano si annulla anche solo in un punto se e solo se le soluzioni sono linearmente dipendenti.

Il medesimo ragionamento si applica anche alle equazioni lineari di ordine n , una volta trasformata in una equazione del primo ordine vettoriale. Questo si fa

$$y^{(n)} = a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y + b(x)$$

con $a, b \in \mathcal{C}(I)$, e ponendo $y_1 = y, y_2 = y', \dots, y_n = y^{(n-1)}$ e quindi troviamo il sistema

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = y_3 \\ \vdots \\ y'_n = a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y + b(x) \end{cases}$$

Il sistema ha matrici associate

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{pmatrix}, \quad b(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(x) \end{pmatrix}$$

Supponiamo di avere n soluzioni dell'omogenea associata $\varphi_1, \dots, \varphi_n: I \rightarrow \mathbb{R}$, che sono $n-1$ valori con

cui costruiamo la matrice quadrata $n \times n$ *Wronskiana*

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 & \cdots & \varphi_n \\ \varphi_1' & \cdots & \varphi_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)} & \cdots & \varphi_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

che è l'equivalente della matrice fondamentale. Il suo determinante si chiama *determinante Wronskiano*. Vale lo stesso discorso di prima per quanto riguarda la dipendenza o indipendenza lineare. Nel caso $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, cioè con coefficienti costanti, abbiamo una regola che ci consente di trovare l'integrale generale, quella del polinomio caratteristico (da cui prende il nome in quanto polinomio caratteristico di A).

Supponiamo di avere $\varphi_1(x) = e^{\alpha x}$, $\varphi_2(x) = e^{\beta x}$ con α, β reali. Per mostrare che queste sono soluzioni linearmente indipendenti (come detto senza giustificazione in analisi II) basta calcolare il determinante Wronskiano. In generale, dati $\varphi_1(x) = e^{\alpha_1 x}, \dots, \varphi_n(x) = e^{\alpha_n x}$ con $\alpha_i \in \mathbb{R}$ a due a due distinti, allora abbiamo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i) \neq 0$$

in quanto tutti i termini sono distinti. Se α è radice doppia dovrei considerare $\alpha_1(x) = e^{\alpha(x)}$ e $\alpha_2(x) = xe^{\alpha x}$. In questo caso l'indipendenza lineare si dimostra più facilmente usando l'ordine di infinito. Sappiamo quindi che le soluzioni non sono indipendenti su $\mathbb{R}^n$. Come facciamo a dire che sono indipendenti anche su un sottointervallo? Queste funzioni sono analitiche. Se si annullano in un intorno con un punto di accumulazione, allora si devono annullare ovunque. Se $\alpha_i \in \mathbb{C}$ escono fuori seni e coseni $e^{\alpha x} \sin(\beta x)$, e non possiamo più usare l'ordine di infinito.

4.3 Soluzioni particolari di non omogenee

Dato l'equazione lineare vettoriale

$$y' = A(x)y + b(x)$$

vogliamo trovare un modo per determinare una soluzione particolare $\tilde{\varphi}$. Supponiamo di avere una matrice fondamentale $\Phi(x) = [w_1(x), \dots, w_n(x)]$. Tutte le soluzioni dell'omogenea associata si scrivono nella forma $\Phi(x) \cdot c$ al variare di $c \in \mathbb{R}^n$. L'idea di Lagrange è stata quella di fare variare c come funzione, possiamo trovare un c opportuno per una soluzione particolare? Ogni funzione arbitraria di classe $\mathcal{C}^1$ può essere scritta come $\Phi(x)c(x)$ per qualche $c \in \mathcal{C}'(I, \mathbb{R}^n)$. Data $\varphi \in \mathcal{C}'(I, \mathbb{R}^n)$ esiste $c \in \mathcal{C}'(\mathbb{R}^n)$ tale che $\varphi = \Phi(x)c$? Certo, basta scegliere $c(x) = \Phi(x)^{-1}\varphi(x)$ che è invertibile in quanto il determinante è non nullo. Questo si chiama metodo di variazione delle costanti arbitrarie di Lagrange. Vediamo quali condizioni deve soddisfare $c(x)$ in maniera tale che $\Phi(x)c(x)$ risolva l'equazione non omogenea

$$y' = A(x)y + b(x)$$

Chiaramente la soluzione costante è dell'omogenea associata, quindi non va bene. Sostituiamo quindi $y = \Phi(x)c(x)$

$$\begin{aligned} \Phi'c + \Phi c' &= (\Phi c)' = A\Phi c + b \\ \cancel{A\Phi c} + \Phi c' &= \cancel{A\Phi c} + b && \left. \begin{array}{l} \Phi \text{ contiene} \\ \text{le soluzioni} \end{array} \right\} \\ \Phi c' &= b \\ c' &= \Phi^{-1}b \end{aligned}$$

Quindi c deve soddisfare $\Phi c' = b$ cioè $c' = \Phi^{-1}b$ e poi come soluzione particolare

$$c = \int_{x_0}^x \Phi(t)^{-1}b(t) dt$$

e la soluzione della non è omogenea è

$$\tilde{\varphi}(x) = \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi(t)^{-1} b(t) dt$$

Nel caso $n = 1$ ritroviamo la formula per risolvere l'equazione del primo ordine lineare

$$y(x) = \underbrace{e^{\int_{x_0}^x a(t) dt}}_{\Phi} \left[\int_{x_0}^x \underbrace{b(t) e^{-\int_{x_0}^t a(s) ds}}_{\Phi^{-1} b} dt + K \right]$$

4.4 Dipendenza continua dal punto iniziale

Teorema di dipendenza continua dai dati

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto e siano $f_n, f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ funzioni continue tali che

1. $\{f_n\}$ converge uniformemente ad f sui compatti di Ω ;
2. $\forall K \subseteq \Omega$ compatto esiste una costante L_K tale che

$$\|f_n(x, y_1) - f_n(x, y_2)\| \leq \|y_1 - y_2\|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in \Omega, n \in \mathbb{N}$$

(e quindi la stessa disuguaglianza vale anche per f).

Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ e sia $\varphi: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ la soluzione (massimale) del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Sia $[a, b] \subseteq (\alpha, \beta)$ e sia $\{y_n\}$ convergente a y_0 in $\mathbb{R}^n$. Allora $\forall n$ sufficientemente grandi il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f_n(x, y) \\ y(x_0) = y_n \end{cases}$$

ammette soluzione unica φ_n definita su $[a, b]$ e la successione $\{\varphi_n\}$ converge uniformemente a φ sull'intervallo $[a, b]$.

Per esercizio si può considerare il caso dove viene variato solamente il punto iniziale.

5 Teoria della misura

Lo spazio $(\mathcal{C}^0(0,1), \|\cdot\|_1)$ dove

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$$

non è uno spazio completo. Passando all'integrale di Lebesgue lo spazio diventa completo.

Sia X un insieme generico e consideriamo $\Phi \subseteq \mathcal{P}(X)$ e vogliamo definire una misura per Φ , cioè $\mu: \Phi \rightarrow Y$. Nel caso più generale ci basta richiedere che Y sia uno spazio vettoriale. Nel contesto classico dell'analisi reale e complessa ci si limita a considerare $Y = \mathbb{C}, \mathbb{R}$. La versione più genuina è quella sui complessi, noi ci limiteremo ai reali non-negativi, quindi $\mu: \Phi \rightarrow [0, +\infty]$. Tuttavia, questo non è più uno spazio vettoriale. In particolare ci sarebbero problemi con forme $0 \cdot \infty$. Per come definiremo la misura un caso del genere viene sempre valutato con 0. Se vogliamo una misura che assuma pure valori negativi, allora per forza devo escludere gli infiniti, in quanto non riuscirei a gestire casi del tipo $+\infty - \infty$, e quindi tutti gli spazi avrebbero misure finite. Non faremo nessuna restrizione su X , mentre dovremo restringere Φ . In genere non è possibile definire la misura su tutti i sottoinsiemi delle parti. Φ deve essere una σ -algebra.

La parola σ rappresenta l'unione numerabile.

Definizione σ -algebra

Sia $\Phi \subseteq \mathcal{P}(X)$. Diciamo che Φ è una σ -algebra se

1. *chiusura rispetto ai complementi*: se $A \in \Phi$, allora $X \setminus A \in \Phi$;
2. *chiusura rispetto alle unioni numerabili*: se $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \Phi$, allora

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Phi$$

3. $\emptyset \in \Phi$.

Le prime due proprietà ci danno la chiusura anche rispetto alle intersezioni numerabili. La terza è analoga a $X \in \Phi$. Abbiamo anche la chiusura rispetto alla differenza insiemistica, cioè se $A, B \in \Phi$, allora $B \setminus A \in \Phi$, e pure rispetto alla differenza simmetrica, cioè se $A, B \in \Phi$, allora $A \Delta B \in \Phi$.

Se avessimo l'unione arbitraria allora tutti i sottoinsiemi sarebbero misurabili.

Esempio

L'insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$ è una σ -algebra, e pure $\{\emptyset, X\}$ è una σ -algebra.

Definizione σ -algebra generate

Sia $S \subseteq \mathcal{P}(X)$. La σ -algebra generata da S è la più piccola σ -algebra che contiene S .

Di sicuro $\mathcal{P}(X)$ è una σ -algebra che contiene S . Si dimostra che l'intersezione di tutte le σ -algre che contengono S è una σ -algebra, quindi questa è la più piccola.

Esempio

Consideriamo $X = \mathbb{R}$. È una σ -algebra la famiglia di tutti i sottoinsiemi di X al più numerabili o con complementare al più numerabile. Questa è generata da tutti gli insiemi finiti. Non è una σ -algebra la famiglia degli insiemi che contengono un dato punto di $\mathbb{R}$ (non è chiusa rispetto al complementare).

Definizione σ -algebra di Borel

Se X è uno spazio topologico, allora la σ -algebra di Borel è la σ -algebra generata dalla topologia.

Questa contiene sicuramente tutti gli aperti, tutti i chiusi, e possibilmente molti aperti che non sono né aperti né chiusi.

Definizione

G_δ è la famiglia degli insiemi che possono essere rappresentati come intersezione numerabile di aperti di una topologia.

Definizione

F_σ è la famiglia degli insiemi che possono essere rappresentati come unione arbitraria di chiusi di una topologia.

G_δ ed F_σ stanno nella σ -algebra di Borel.

Esempio Alcuni sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ rispetto alla topologia euclidea e σ -algebra di Borel

Gli insiemi $[a, b)$, $[a, b]$, $(a, b]$, (a, b) sono tutti contemporaneamente insiemi G_δ e F_σ rispetto a $(\mathbb{R}, \tau_e)$. Abbiamo per esempio

$$[a, b) = \bigcap_n \left(a - \frac{1}{n}, b \right) = \bigcup_n \left[a, b - \frac{1}{n} \right]$$

In $\mathbb{R}$, ogni insieme numerabile è un F_σ (basta che sia T_1). Per esempio, $\mathbb{Q}$ è un F_σ , in quanto unione numerabile di punti. *

Esercizio

Dimostrare che $\mathbb{Q}$ non è G_δ .

Hint: usare il teorema di Baire.

Teorema Teorema di Baire

Se uno spazio metrico completo (X, d) è un'unione numerabile di chiusi,

$$X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$$

Allora, almeno uno di questi chiusi ha interno non vuoto.

Possiamo considerare anche le intersezioni numerabili di F_σ , cioè $F_{\sigma\delta}$, e le unioni numerabili di G_δ , cioè $G_{\delta\sigma}$, e ottiene nuovi insiemi di elementi Borealiani. Possiamo continuare con $G_{\delta\sigma\delta}$ etc. Si dimostra che esistono elementi boreliani che non sono contenuti in una di queste concatenazioni.

Proposition

Se S ha la cardinalità del continuo, allora anche $\sigma(S)$ ha la cardinalità del continuo.

Proof

Si dimostra usando i numeri ordinali e il principio di induzione transfinita.

Se $S = \{(a, b) \mid a < b\}$, allora $\sigma(S)$ è la σ -algebra di Borel. Quindi, sia S che $\sigma(S)$ hanno la cardinalità del continuo. Quindi, non riusciamo a coprire tutto l'insieme delle parti, ed esistono quindi sottoinsiemi che non sono Borel-misurabili.

Esercizio

Dimostrare che non esistono σ -algebre esattamente numerabili. Una σ -algebra può essere finita oppure almeno continua.

La σ -algebra di Borel non ci basta per quello che vogliamo fare, la σ -algebra di Lebesgue $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ sarà più grande.

Definizione Spazio misurabile

Sia X un insieme e $\mathcal{M}$ una σ -algebra su X . La coppia $(X, \mathcal{M})$ è uno *spazio misurabile*.

Non potremo integrare tutte le funzioni, solo quelle misurabili.

Definizione Funzione misurabile

Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile e (Y, τ) uno spazio topologico e sia $f: X \rightarrow Y$. Diciamo che f è misurabile se $f^{-1}(V) \in \mathcal{M}, \forall V \in \tau$.

Nella nostra teoria dell'integrazione vogliamo includere la teoria dell'integrazione classica. Vogliamo quindi che, in particolare, tutte le funzioni continue siano integrabili.

Esercizio

Dimostrare che f è misurabile se $f^{-1}(V) \in \mathcal{M}$ per ogni $V \in \sigma(\tau)$.
Hint: usare la proposizione sottostante.

Proposition

Sia X uno spazio misurabile e Y un insieme e sia $f: X \rightarrow Y$. Allora, la famiglia dei sottoinsiemi di Y la cui controimmagine tramite f è misurabile, forma una σ -algebra.

Consideriamo il caso particolare di funzioni $Y = \overline{\mathbb{R}}$. C'è un criterio per stabilire la misurabilità di f .

Teorema

Sia $Y = \overline{\mathbb{R}}$ con la topologia euclidea. Allora, $f: X \rightarrow Y$ è misurabile se e solo se

$$f^{-1}((a, +\infty]) \in \mathcal{M}, \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

Proof

($\Rightarrow$) banale;

($\Leftarrow$) Se $f^{-1}((a, +\infty])$ è misurabile, allora anche $f^{-1}([b, +\infty))$ è misurabile in quanto una σ -algebra è chiusa per i complementi e la preimmagine di un complemento è il complemento della preimmagine. Quindi, facendo intersezioni, $f^{-1}((a, b))$ è misurabile.

La condizione del teorema vale anche con l'estremo finito incluso o con il complementare dell'insieme, quindi 4 totali condizioni equivalenti.

Corollario

Se f è misurabile, allora $f^{-1}(\{a\}) \in \mathcal{M}, \forall a \in \mathbb{R}$.

Proposition

Abbiamo che

$$\{a\} = [-\infty, a] \cap [a, +\infty]$$

Esempio Non vale il viceversa

Consideriamo $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $\mathcal{M}$ una σ -algebra su $\mathbb{R}$ per cui $\exists A \in \mathbb{R}$ tale che $A \notin \mathcal{M}$ (altrimenti è impossibile). Sia $\mathcal{M}$ la σ -algebra di Borel. Consideriamo una funzione iniettiva e positiva, come per esempio e^x , e definiamo

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x \in A \\ -e^x & x \in A^c \end{cases}$$

Abbiamo che $f^{-1}((0, +\infty)) = A \notin \mathcal{M}$. Tuttavia, $f^{-1}(\{a\})$ è un singoletto (misurabile) in quanto f è iniettiva.

Proposition

Sia $A \subseteq X$. Allora A è misurabile se e solo se χ_A è misurabile.

Proposition

Siano X uno spazio misurabile, Y, Z spazi topologici, $g: X \rightarrow Y$ e $h: Y \rightarrow Z$. Sia $f = h \circ g$. Se h è continua e g è misurabile, allora f è misurabile.

In generale la composizione di due funzioni misurabili non è misurabile.

Proposition

Somma e prodotto di funzioni misurabili sono misurabili.

Proposition

Sia $f_n: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabile. Allora, $\limsup f_n$ e $\liminf f_n$ (punto per punto) sono misurabili.

Proof

Osserviamo che $\sup_n f_n$ (cioè la funzione $x \rightarrow \sup_n f_n(x)$) è misurabile (e analogamente con l'infimum). Per verificarlo usiamo il criterio e mostriamo che

$$(\sup_n f_n)^{-1}((a, +\infty]) = \bigcup_n f_n^{-1}((a, +\infty])$$

e quindi è misurabile in quanto unione di insiemi misurabili. Vale l'analogo con l'intersezione per l'infimum. Mostriamo la doppia inclusione:

($\subseteq$) Sia $x \in (\sup_n f_n)^{-1}((a, +\infty])$ e denotiamo $g = \sup_n f_n$. Abbiamo allora che $g(x) \in (a, +\infty]$, ossia $g(x) > a$. Quindi, $\sup f_n(x) > a$. Siccome il supremum è maggiore di a , allora esiste almeno un elemento $\bar{n}$ tale che $f_{\bar{n}}(x) > a$. Quindi $x \in f_{\bar{n}}^{-1}((a, +\infty])$ cioè

$$x \in \bigcup_n f_n^{-1}((a, +\infty])$$

($\supseteq$) Sia

$$x \in \bigcup_n f_n^{-1}((a, +\infty])$$

Allora $\exists \bar{n}$ tale che $x \in f_{\bar{n}}^{-1}((a, +\infty])$, cioè $f_{\bar{n}}(x) > a$. Ma $\sup_n f_n(x)$ è un maggiorante, cioè $\sup_n f_n(x) > a$ e quindi $x \in (\sup_n f_n)^{-1}((a, +\infty])$.

Dalla definizione di limsup,

$$\limsup f_n = \lim_n \sup_{k \geq n} f_k = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k$$

Siccome il supremum e l'infimum di funzioni misurabili sono misurabili, allora vale anche che il limsup (e liminf) rimangono funzioni misurabili.

In particolare, il massimo e il minimo fra due funzioni misurabili rimane misurabile.

Proposition

Sia $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ misurabili. Allora $|f|$ è misurabile.

Proof

Siano $f^+ = \max\{f, 0\}$ e $f^- = -\min\{f, 0\}$ che sono funzioni misurabili e rispettivamente positive e negative. Chiaramente $|f| = f^+ + f^-$ e quindi è misurabile.

Esempio Non vale il converso

Sia $A \notin \mathcal{M}$ non misurabile. Scegliamo $f = \chi_A - \chi_{A^c}$. Chiaramente $|f| = 1$ è misurabile mentre f non lo è.

Proposition

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Allora, f è misurabile se e solo se $\Re f$ e $\Im f$ sono misurabili.

Definizione Funzione semplice

Sia X un'insieme ed $f: X \rightarrow [0, +\infty)$. Diciamo che f è *semplice* se f ha immagine finita, cioè $f(X)$ è un'insieme finito.

Ci interessa il caso di X spazio misurabile e considereremo funzioni semplici misurabili.

Proposition

Una funzione semplice è misurabile se e solo se tutte le sue fibre sono misurabili.

In generale vale solo che le fibre sono misurabili, non il converso. Invece con le funzioni semplici vale l'equivalenza.

Proof

($\implies$) banale;

($\impliedby$) Sappiamo che $f(X)$ è finito. La controimmagine di un intervallo è unione di un numero finito di fibre.

Se f è una funzione semplice, allora $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}^+$ tale che

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}$$

dove $A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\})$.

Teorema

Sia X uno spazio misurabile, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} \cup \{+\infty\}$. Se f è misurabile, allora $\exists \{s_n\}$ successione di funzioni semplici misurabili tali che $s_n(x) \uparrow f(x), \forall x \in X$.

Vale un risultato analogo per quelle negative, ma non ci serve.

Proof

Costruiamo tale successione. Definiamo $s_1 = 1$ dove f assume valori ≥ 1 . Dove $1/2 \leq f < 1$ definiamo $s_1 = 1/2$. Dove $f < 1/2$ definiamo $s_1 = 0$. Chiamiamo rispettivamente questi insiemi

$$E_0 = f^{-1}([1, +\infty))$$

$$E_1 = f^{-1}([1/2, 1))$$

$$E_\infty = f^{-1}([0, 1/2))$$

Per costruire la s_2 suddividiamo l'intervallo $[0, 2]$ in intervalli di ampiezza $1/4$. Definiamo $s_2(x) = 2$ se $f(x) \geq 2$, e così via. In generale, per ogni $n \in \mathbb{N}$, suddividiamo l'intervallo $[0, n]$ in sottointervalli di ampiezza $1/2^n$. Poniamo quindi

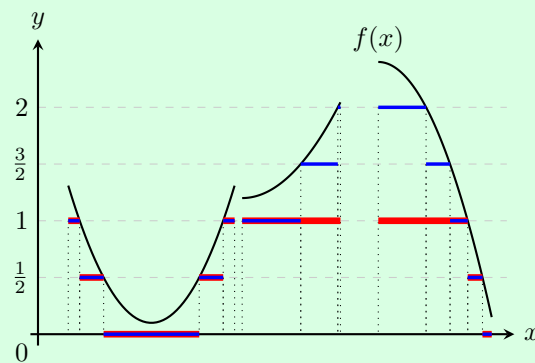
$$E_{k,n} = f^{-1}\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right)\right), \quad k = 0, \dots, n2^n - 1,$$

$$E_{\infty,n} = f^{-1}([n, +\infty)).$$

Poiché f è misurabile, tali insiemi sono misurabili. Definiamo allora

$$s_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{E_{k,n}} + n \chi_{E_{\infty,n}}.$$

Possiamo dire che se f è limitata, allora $f(x) - s_n(x) \leq 2^{-n}$ definitivamente. Se invece $f(x) = +\infty$, allora $s_n(x) = n$ e quindi $s_n(x)$ diverge (quindi converge a $+\infty$). Quindi abbiamo convergenza puntuale $s_n(x) \rightarrow f(x)$ per ogni $x \in X$. Inoltre, se f è limitata la convergenza è uniforme. Infatti se ad esempio $f(x) < 10$, a partire da $n = 10$ le s_n distanzia da f meno di 2^{-n} . In realtà, la convergenza delle s_n è uniforme se e solo se f è limitata.



In generale la matematica classica si concentra sul dominio, mentre quella moderna sul codominio (es. definizione di continuità). Anche in questo caso, Riemann partizionava il dominio della funzione, mentre Lebesgue partiziona il codominio.

Una misura è una funzione numerabilmente additiva di insiemi.

Definizione Misura

Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile. Una *misura* è una funzione $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$ che sia numerabilmente additiva, cioè se $\{A_i\}_{i=1}^\infty \subseteq \mathcal{M}$ e $A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$, allora

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^\infty A_i\right) = \sum_{i=1}^\infty \mu(A_i)$$

Notiamo che fra questi addendi ci potrebbe essere infinito. Non può mai capire un caso $\infty - \infty$ perché

stiamo considerando misure positive. In questi casi abbiamo

$$a + \infty = \infty, \quad a \cdot \infty = \begin{cases} \infty & a > 0 \\ 0 & a = 0 \end{cases}$$

Inoltre, l'unione insiemistica nella definizione non dipende dall'ordine degli insiemi, mentre una serie in generale sì. Tuttavia, la serie è incondizionata in quanto i termini sono positivi, quindi il valore è indipendente dall'ordine della somma. Se la misura fosse complessa, non potremmo fare la stessa cosa: dobbiamo supporre che l'intero spazio abbia misura finita per far sì che la serie sia incondizionata.

I casi banali sono quello in cui tutti gli insiemi hanno misura nulla o infinita. Consideriamo quindi i casi dove esiste almeno un insieme di misura non nulla o un insieme di misura non infinita.

Teorema

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. *finita-addività*:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

3. *monotonia*: Se $A \subseteq B$, con $A, B \in \mathcal{M}$ allora

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

4. se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ è una successione di insiemi misurabili annidati, allora

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_n \mu(A_n) = \sup_n \mu(A_n)$$

5. se $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ è una successione di insiemi misurabili annidati, e $\exists \bar{n}$ tale che $\mu(A_{\bar{n}}) < +\infty$, allora

$$\mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_n \mu(A_n) = \inf_n \mu(A_n)$$

Esempio Controesempio della (5) senza la condizione extra

In $\mathbb{R}$, consideriamo $A_n = (n, +\infty)$ la cui intersezione è vuota, la misura dell'intersezione è quindi nulla, ma l'infimum delle misure è infinito.

Proof TODO

1. XXX
2. Metto tutti gli insieme vuoti
3. XXX
4. XXX
5. XXX

Definizione Spazio di misura

Sia $(X, \mathcal{M})$ uno spazio misurabile e sia μ una misura di $\mathcal{M}$. Allora, $(X, \mathcal{M}, \mu)$ è detto *spazio di misura*.

Syntax: scriviamo (X, μ) se non vogliamo specificare la σ -algebra.

Nel caso in cui $\mu(X) < +\infty$, si può normalizzare la misura $\mu/\mu(X)$ in maniera tale che $\mu(X) = 1$. In questo caso si parla di spazi di probabilità e gli elementi si chiamano eventi.

Definizione Misura del conteggio

Sia X un insieme con la σ -algebra $\mathcal{P}(X)$. La *misura del conteggio* su questo spazio è definita come

$$\mu(E) = \begin{cases} |E| & |E| < +\infty \\ +\infty & \text{otherwise} \end{cases}$$

Con questa misura tutti gli insiemi e tutte le funzioni sono misurabili.

Definizione Misura di condensazione o di concentrazione di massa o di Dirac

Sia X un insieme e $x_0 \in X$. La *misura di Dirac* è definita come

$$\delta_{x_0}(E) = \begin{cases} 1 & x_0 \in E \\ 0 & x_0 \notin E \end{cases}$$

5.1 Completezza delle misure

Esistono insiemi non vuoti la cui misura è nulla.

Consideriamo per esempio $E \in \mathcal{M}$ tale che $E \neq \emptyset$ e $\mu(E) = 0$. Può capitare che esista $B \subseteq E$ tale che $B \notin \mathcal{M}$. Ciò non è desiderabile in quanto noi vogliamo costruire degli integrali usando la misura. Dal punto di vista integrale, se due funzioni differiscono su un insieme di misura nulla, devono coincidere. Consideriamo le funzioni χ_X, χ_{E^c} . Queste due funzioni differiscono solamente in un insieme di misura nulla (E). Ma allora le funzioni χ_X e χ_B differiscono ancora meno in quanto $B \subseteq E$. Tuttavia, B non è misurabile. Definiamo quindi la misura completa.

Definizione Misura completa

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura. Diciamo che μ è completa se $\forall E \in \mathcal{M}$ tale che $\mu(E) = 0$, se $B \subseteq E$ allora $B \in \mathcal{M}$

E quindi pure $\mu(B) = 0$ per la monotonia. Purtroppo esistono misure non complete, ma possiamo completarle ad uno spazio completo. Basta aggiungere ad $\mathcal{M}$ tutti i sottoinsiemi di insiemi misurabili con misura nulla e associargli una misura nulla. Se facciamo questo otteniamo una σ -algebra più grande. Annunciamo la costruzione formale.

Definizione Completamento di una misura

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura. Consideriamo tutti gli insiemi E tale che $A \subseteq E \subseteq B$ con $A, B \in \mathcal{M}$ e $\mu(B \setminus A) = 0$. La nuova σ -algebra ottenuta aggiungendo tali insiemi E ad $\mathcal{M}$ viene denotata $\mathcal{M}^*$. Definiamo la misura associata per il nuovo spazio μ^* come segue: $\mu^*(A) = \mu(A)$ se $A \in \mathcal{M}$, mentre $\mu^*(E) = \mu(A) = \mu(B)$ se E è come sopra.

Dire che $\mu(B \setminus A) = 0$ implica che $\mu(A) = \mu(B)$ in quanto $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$. Il procedimento descritto corrisponde ad aggiungere ad $\mathcal{M}$

Dobbiamo verificare che se lo stesso insieme è contenuto fra molteplici coppie, la misura coincide.

Proposition TODO: lettere sbagliate

La definizione di completamento di una misura μ è ben posta, cioè se $A_1 \subseteq E_1 \subseteq B_1$ e $A_2 \subseteq E_2 \subseteq B_2$ con $A_1, B_1, A_2, B_2 \in \mathcal{M}$, allora se $E_1 = E_2$ vale che $\mu^*(E_1) = \mu^*(E_2)$. Inoltre, $\mathcal{M}^*$ è una σ -algebra ed è la più piccola σ -algebra che contiene $\mathcal{M}$ tale che la misura sia completa.

Proof TODO: lettere sbagliate

Abbiamo che $A_1 \setminus A_2 \subseteq B_2 \setminus A_2$ in quanto $A_1 \subseteq E_1 \subseteq B_2$. Analogamente $A_2 \setminus A_1 \subseteq B_1 \setminus A_1$. Di conseguenza $\mu(A_1 \setminus A_2) = 0$ e $\mu(A_2 \setminus A_1) = 0$, e quindi $\mu(A_1) = \mu(A_2)$.

Non è possibil definire una misura completa sulla σ -algebra di Borel (a posteriori, la misura di Lebesgue ristretta a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$). Si dimostra che il suo completamento è proprio la misura di Lebesgue. Per questo motivo $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}(\mathbb{R})$. È più facile definire la misura di Lebesgue da zero e poi provare a posteriori che è il completamento.

5.2 Misura di Lebesgue

Vogliamo costruire una misura che rispecchi il nostro senso comune circa la misura degli insiemi. Vogliamo che

1. $\mu([a, b]) = b - a$;
2. *invarianza per traslazione*: $\mu(E + t) = \mu(E)$

Vorremmo anche che tutti i sottoinsiemi siano misurabili, ma come vedremo non possiamo soddisfare pure questa condizione.

La misura di Peano-Jordan è solo finitamente additiva, non numerabilmente. Quindi non è una misura nel senso moderno. Peano-Jordan può essere definita considerando il ricoprimento dell'insieme E con un numero finito di iper-rettangoli limitati e prendendo l'infimum delle loro misure.

Nel contesto della misura di Lebesgue, ricorriamo a E con una collezione numerabile di intervalli limitati. Consideriamo quindi $I_i = (a_i, b_i)$ e la serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} l(I_i)$$

Definiamo quindi la misura esterna di E come

$$\mu^*(E) = \inf_{\substack{E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \\ I_i = (a_i, b_i)}} \sum_{i=1}^{\infty} l(I_i)$$

Esempio Misura di $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$

Consideriamo l'insieme $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Secondo Peano-Jordan, la sua misura interna è 0, mentre quella esterna è 1, che non coincidono e quindi non è misurabile secondo Peano-Jordan. Con la misura di Lebesgue possiamo estenderci ad un infinito numerabile di intervalli. Sia $\{q_n\}$ una successione che enumera elementi di $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Copriamo q_1 con un intervallo I_1 di lunghezza $l(I_1) = \varepsilon/2^1$. Induttivamente ricopriamo q_n con un intervallo I_n di lunghezza $l(I_n) = \frac{\varepsilon}{2^n}$. Questi intervalli si sovrappongono sicuramente, ma ciò non importa perché la loro lunghezza complessiva è

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Quindi, siccome ε è arbitrario, prendendo l'inf otteniamo 0. Quindi la misura è $\mu(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) \leq 0$, cioè 0. Lo stesso vale per ogni singolo insieme numerabile.

Con Peano-Jordan non conta solamente quanti punti abbiamo, ma anche come sono disposti. Se per esempio abbiamo una successione di punti con limite, allora possiamo ricoprire il punto di limite con un intervallo di lunghezza ε , e i termini che escono da tale intervallo sono finiti N , quindi basta ricoprirli con N intervalli di raggio ε . Allora, abbiamo una misura di $\varepsilon + N\varepsilon \rightarrow 0$, e quindi è misurabile. Tuttavia, se la disposizione è diversa, non è più misurabile.

Proposition

Si dimostra che la misura esterna di un intervallo coincide con la lunghezza. Inoltre, è invariante per traslazione.

Abbiamo tuttavia un problema. Questa misura esterna non è numerabilmente additiva (nemmeno finitamente additiva).

Proposition La misura esterna è numerabilmente subadditiva

La misura esterna è subadditiva

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(S_n)$$

Proof

Sia $\varepsilon > 0$. Ricopriamo ciascuno degli S_n con una collezione numerabile di intervalli

$$S_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i^n$$

Per definizione di misura esterna, possiamo ricoprire S_n in maniera tale che

$$\mu^*(S_n) > \sum_{i=1}^{\infty} l(I_i^n) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Facendo variare sia i che n , la famiglia $\{I_i^n\}$ ricopre $\bigcup_{i=1}^{\infty} S_n$. Questa famiglia rimane numerabile per diagonalizzazione di Cantor. Questo è quindi un ricoprimento dell'insieme che vogliamo misurare, e per definizione di misura esterna dell'unione con l'infimum

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} l(I_i^n)$$

Questa somma non dipende dall'ordine perché è incondizionata. Mettendo assieme le due espressioni troviamo la somma delle misure esterne

$$\varepsilon + \sum_n \mu^*(S_n) > \sum_{n,i} l(I_i^n) \geq \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \right)$$

Quindi per arbitrarietà di ε vale la tesi.

Abbiamo quindi un problema in quanto ci serve una misura numerabilmente additiva. L'idea di Carathéodory è quella di considerare una sottofamiglia di insiemi dove la misura è numerabilmente additiva. Anzi, è sufficiente considerare una sottofamiglia dove la misura è finitamente additiva. Questa famiglia è una σ -algebra e la misura esterna ristretta a questa famiglia è numerabilmente additiva. Inoltre, la misura risultante è completa. Questa viene detta σ -algebra di Lebesgue.

Imponiamo quindi che un insieme è misurabile se ogni altro insieme reale lo spacca in maniera additiva. Questo corrisponde a dire che la misura sia finitamente additiva.

Definizione Condizione di Carathéodory

Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ è *misurabile secondo Lebesgue* se $\forall A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$$

Alternativamente possiamo dire

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$$

Il segno $\leq$ è sempre vero per la subadditività.

Proposition

La famiglia di sottoinsiemi reali $\mathcal{L}$ che soddisfano la condizione di Carathéodory è una σ -algebra, e $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ è una misura.

Proposition

$\mathcal{L}$ contiene ogni insieme di misura esterna nulla, cioè $\mu^*(E) = 0 \implies E \in \mathcal{L}$.

Proof

Abbiamo che $\mu^*(A \cap E) = 0$ in quanto $A \cap E \subseteq E$ siccome μ^* ha una monotonia, e quindi

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A)$$

perché $A \cap E^c \subseteq A$.

Ogni sottoinsieme di misura esterna nulla ha misura esterna nulla per la monotonia della misura esterna, e quindi sta in $\mathcal{L}$ cioè $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ è completa.

Definizione Misura di Lebesgue

Definiamo la misura di Lebesgue

$$\mu \triangleq \mu^*|_{\mathcal{L}}$$

Teorema

La σ -algebra di Lebesgue ristretta alla σ -algebra di Borel $\mu^*|_{\mathcal{B}}$ non è completa.

Gli insiemi $(a, +\infty)$ sono misurabili e quindi anche tutti gli intervalli.

Proof

Il fatto si misura deriva dal fatto che se restringo ad una misura, rimane comunque additiva per la σ -algebra. $\mu|_{\mathcal{B}}$ non è completo: esistono insiemi di misura nulla con cardinalità del continuo, borealini (Ternario di Cantor, vedremo in futuro). Anche $\mathcal{B}$ ha la cardinalità del continuo, quindi l'insieme delle parti dell'insieme ternario di Cantor non può essere tutto contenuto in $\mathcal{B}$.

Mostriamo ora che il completamento è precisamente $\mu^*|_{\mathcal{L}}$.

Proposition

Sia $E \in \mathcal{L}$. Allora $\exists G \in G_\delta$ tale che $G \supseteq E$ e $\mu(G \setminus E) = 0$, ed $\exists F \in F_\sigma$ tale che $F \subseteq E$ e $\mu(E \setminus F) = 0$. Se $\mu(E) < +\infty$, allora $\forall \varepsilon > 0, \exists I_1, \dots, I_n$ intervalli limitati tale che $\mu(E \Delta \bigcup I_j) < \varepsilon$.

Cioè dal punto di vista della misura posso approssimare arbitrariamente l'insieme con un G_δ e un F_σ . Possiamo ulteriormente approssimarlo con una successione finita di intervalli. Abbiamo proprio la condizione del completamento con l'insieme che sta fra due insiemi. Infatti devo prendere tutti gli insiemi contenenti in un boreliano e contenuti in un boreliano tale che la misura della differenza sia nulla.

La proposizione può essere invertita mettendo μ^* al posto di μ . Cioè, se $\exists G \in G_\delta$ tale che $G \supseteq E$ e $\mu^*(G \setminus E) = 0$, allora $E \in \mathcal{L}$.

Proof Sketch

Cominciamo misurando che se $E \in \mathcal{L}$ vale il resto. Mostriamo che $\forall \varepsilon > 0, \exists A$ aperto tale che $A \supseteq E$ e $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$. Lo dimostriamo nel caso in cui $\mu(E) < \infty$. Per definizione di misura esterna si può ricoprire E con una collezione numerabile di intervalli $I_1, \dots$ tale che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) < \mu(E) + \varepsilon$$

L'unione degli intervalli è un aperto, quindi poniamo

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$$

Abbiamo costruito un aperto tale che $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$. Infatti,

$$\begin{aligned} \mu(A) &\leq \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) < \mu(E) + \varepsilon \\ \mu(A) &< \mu(E) + \varepsilon, \quad A \supseteq E \end{aligned}$$

Abbiamo che

$$A = (A \setminus E) \cup E \implies \mu(A) \leq \mu(E) + \mu(A \setminus E)$$

per la subaddittività. Tuttavia, per dedurre che $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$ mi serve l'uguaglianza. Qui usiamo il fatto che E è misurabile e quindi usiamo la condizione di Caratheodory. Mi serve un G_δ . Scegliamo $\varepsilon = \frac{1}{n}$. Abbiamo costruito una famiglia di aperti $\{A_n\}$ tali che $A_n \supseteq E$ e $\mu(A_n \setminus E) < \frac{1}{n}$. Basta porre $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Sicuramente $G \supseteq E$, e inoltre

$$\mu(G \setminus E) \leq \mu(A_n \setminus E) = \frac{1}{n}$$

per monotonia, e siccome vale per ogni n allora $\mu(G \setminus E) = 0$. Se $\mu(E)$ fosse infinite non potremmo spostare $\mu(E)$ a sinistra in $\mu(A) < \mu(E) + \varepsilon$ per esempio. Nel caso di un insieme di misura infinite, spezziamo retta reale in tanti intervalli $[n, n+1]$, e consideriamo $E_n = E \cap [n, n+1]$. Quindi stiamo spezzettando E numerabilmente in insiemi limitati. Ma allora per ciascuno di questi, possiamo applicare il ragionamento precedente e scegliere un $G_n \in G_\delta$ per ogni pezzo. Adesso tuttavia non possiamo fare l'unione numerabili di questi G_n , perché non è in generale un G_δ , sarebbe un $G_{\delta\sigma}$. Per risolvere questo problema, al posto di definire G come intersezione di aperti e poi unirli tutti, cominciamo unendo gli aperti (che rimane un aperto), e alla fine facciamo l'intersezione di tutti. Ripetiamo quindi la costruzione su ogni singolo E_k , sostituendo ε con $\varepsilon/2^k$. Unendo gli A_k abbiamo ancora un aperto e

$$\mu\left(\left(\bigcup A_k\right) \setminus E\right) < \varepsilon$$

perché sommo su k . Adesso prendiamo come prima $\varepsilon = 1/n$, definiamo i G_δ come prima, come intersezione di questi aperti. Invece, per costruire gli F_σ passiamo al complementare, quindi riappliciamo il primo punto ad E^c . Poniamo quindi $F = G^c$ e F è un $F_\sigma \subseteq E^c$. In generale vale sempre che $E^c \setminus F = G \setminus E$, e quindi $\mu(E^c \setminus F) = 0$.

Ultimo punto: (Esercizio).

L'ultimo punto con gli intervalli finiti ci dice che la patologia della misura di Lebesgue (che è tanta e varia) può essere confinata in un insieme di misura piccola: a meno di insiemi di misura ε , ogni insieme di misura finita è un'unione finita di intervalli. La patologia sta nell' ε .

Esempio

Se considero in $\mathbb{R}^2$ una area sottesa alla curva gaussiana, è illimitata ma ha misura finita. Posso

ricoprirla con un numero finito di rettangoli a meno di un'area con misura arbitrariamente piccola. Invece, se l'area ha misura infinita come una striscia del piano, la parte che non riesco a coprire con gli intervalli ha sempre misura infinita, non riesco ad approssimarla a meno di ε . Tagliando le code, che hanno misura piccola, quello che resta è un limitato.

Abbiamo visto che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $F \subseteq E$ chiuso tale che $\mu(E \setminus F) < \varepsilon$. Questa affermazione non è così intuitiva. Consideriamo $E = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$. Per la proprietà, esiste un compatto contenuto in E con misura maggiore $1 - \varepsilon$. Possiamo costruire tale compatto in maniera esplicita nella maniera seguente: sia $\{q_n\}$ una successione che enumera i razionali e consideriamo gli intervalli

$$\left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\right)$$

La loro unione è un aperto che contiene tutti i razionali e con misura minore di ε . Quindi, il suo complementare intersecato con $[0, 1]$ è un compatto contenuto in E con misura maggiore di $1 - \varepsilon$.

5.3 Costruzione dell'integrale

Cominciamo da una funzione semplice, che si può scrivere con un numero finito di valori

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{s^{-1}(\alpha_i)}$$

Se $\alpha_i \geq 0$, allora s è non-negativa. Se $s^{-1}(\alpha_i)$ sono misurabili, allora s è misurabile.

Definizione Integrale di funzione semplice non-negativa

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e sia s una funzione semplice misurabile non-negativa. Sia $\Omega \subseteq X$. Definiamo l'integrale di s nello spazio come

$$\int_{\Omega} s d\mu \triangleq \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(s^{-1}(\alpha_i) \cap \Omega)$$

Nell'integrale di Riemann sommiamo su intervalli del dominio, mentre qua sommiamo sulle fibre del codominio. In questo contesto se un coefficiente è nullo ma la misura è infinita, il prodotto fa zero. Non può succedere $\infty - \infty$.

Nei reali con la misura di Lebesgue, i plurirettangolo di Riemann sono funzioni semplici misurabili e il loro integrare coincide con quello di Riemann, quindi stiamo facendo una generalizzazione che include la teoria classica.

Definizione Integrale di funzione non-negativa

Sia $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ una funzione numerabile su uno spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Sia $\Omega \subseteq X$. Allora definiamo

$$\int_{\Omega} s d\mu \triangleq \sup_{s \leq f} \int_{\Omega} s d\mu$$

In realtà possiamo definire gli integrali solo sull'insieme totale, senza intersecare. Se facessimo ciò, ogni qualvolta avessimo un sottoinsieme, la restrizione della misura e dell'algebra a questo sottoinsieme rimane uno spazio di misura $(E, \mathcal{M}|_E, \mu|_E)$, dove $\mathcal{M}|_E$ è la σ -algebra ottenuta dalle intersezioni di E con gli insiemi di $\mathcal{M}$.

Vogliamo assicurarci che se f è semplice allora il nuovo integrale coincide con quello vecchio. Ma ciò è banale in quanto la funzione semplice stessa è la funzione semplice più grande che approssima sè stessa.

Proposition

1. se $f \leq g$ allora

$$\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$$

2. se $E \supseteq F$

$$\int_E f d\mu \geq \int_F f d\mu$$

perché f è positiva.

3. sia $\alpha \in \mathbb{R}^+$

$$\int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu$$

4. se $f = 0$ su E , allora

$$\int_E f d\mu = 0$$

anche se $\mu(E) = \infty$.

5. se $\mu(E)$

$$\int_E f d\mu = 0$$

anche se $f = \infty$.

6.

$$\int_E f d\mu = \int_X f \chi_E d\mu$$

Anche la somma di integrali è l'integrale della somma, ma la dimostrazione non è banale. Ci saranno altri teoremi e dobbiamo definire una nuova misura.

Proposition

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura, s una funzione semplice misurabile non-negativa. Sia, per $E \in \mathcal{M}$

$$\varphi(E) = \int_E s d\mu$$

φ è una nuova misura sulla σ -algebra $\mathcal{M}$. Stiamo quindi dando una densità s alla misura μ . Abbiamo quindi un nuovo spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \varphi)$. Usando la finita addittività di questa misura si dimostra che

$$\int_E (s + t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu$$

dove t è un'altra funzione semplice misurabile non-negativa.

Non dimostriamo che questa è una nuova misura. Bisognerebbe dimostrare che è numerabilmente additiva.

Usando la finita addittività di questa misura si dimostra che

$$\int_E (s + t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu$$

dove t è un'altra funzione semplice misurabile non-negativa. Una volta fatto ciò possiamo approssimare le funzioni con funzioni semplici e portare il risultato a funzioni non-semplici. Dimostriamo questa addittività.

Proof Da completare i dettagli

Scriviamo

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}, \quad t = \sum_{i=1}^m \beta_i \chi_{B_i}$$

Poniamo $E_{i,j} = A_i \cap B_j$. Si ha che

$$X = \bigsqcup_{i,j} E_{i,j}$$

Quindi siccome sono disgiunti

$$\begin{aligned} \int_{E_{i,j}} (s+t) d\mu &= (\alpha_i + \beta_j) \mu(E_{i,j}) = \alpha_i \mu(E_{i,j}) + \beta_j \mu(E_{i,j}) \\ &= \int_{E_{i,j}} s d\mu + \int_{E_{i,j}} t d\mu \end{aligned}$$

Per la finita additività della misura φ si ha che

$$\int_X (s+t) d\mu = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu$$

Per dimostrare l'additività dell'integrale ci serve il passaggio al limite.

Teorema Convergenza monotona

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabili e supponiamo che $f_n \uparrow f$, cioè $f_n(t) \leq f_{n+1}(t)$ per ogni $t \in X$. Allora,

$$\int_X f_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu$$

Il fatto che la successione converga è gratis dal fatto che la successione sia monotona, alla peggio converge in alcuni punti ad infinito.

Proof

Dimostriamo che esiste il limite degli integrali. Per la monotonia delle funzioni e per la monotonia dell'integrale, abbiamo una successione monotona crescente in $[0, +\infty]$

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f_{n+1} d\mu$$

che quindi converge ed

$$\exists \lim \int_X f_n d\mu = \alpha \in [0, +\infty]$$

Dobbiamo mostrare che

$$\alpha \geq \int_X f d\mu$$

Per farlo mostriamo che

$$\alpha \geq \int_X s d\mu$$

dove s è una funzione semplice tale che $0 \leq s \leq f$. Se dimostriamo ciò, passando al sup troviamo la tesi. Per dimostrarlo, dimostriamo qualcosa di apparentemente più forte ma più semplice da dimostrare. Consideriamo $0 \leq c \leq 1$, allora se $s \leq f$, $cs < f$ con disuguaglianza stretta. Mostriamo allora che

$$\alpha \geq c \int_X s d\mu$$

per ogni $0 < c < 1$ come prima. Se dimostriamo questa proposizione allora vale

$$\alpha \geq \int_X s \, d\mu$$

Fissati c, s consideriamo l'insieme

$$E_n = \{x \in X \mid f_n(x) \geq cs(x)\}$$

Siccome $\{f_n\}$ è una successione monotona crescente, questi insiemi sono tutti annidati $E \subseteq E_{n+1}$. Inoltre, siccome $f_n(x) \rightarrow f(x)$ per ogni $x \in X$, ogni x cade definitivamente in un E_n , quindi

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X$$

Infatti, se $f(x) = 0$ allora $x \in E_n$ per ogni n . Invece, se $f(x) \neq 0$, $cs(x) < f(x)$ e quindi $\exists N$ tale che $cs(x) \leq f_N(x) < f(x)$. Per la monotonia sul dominio,

$$\int_X f_n \, d\mu \geq \int_{E_n} f_n \, d\mu \geq \int_{E_n} cs(x) \, d\mu = c \int_{E_n} s \, d\mu$$

La funzione s è fissata e

$$\int_{E_n} s \, d\mu = \varphi(E_n) \rightarrow \varphi(X) = \int_X s \, d\mu$$

per la proprietà delle misure di insiemi scatolate che sono il limite. Ma

$$\int_X f_n \, d\mu \rightarrow \alpha$$

quindi

$$\alpha \geq c \int_X s \, d\mu$$

che è quello che volevamo.

Esempio L'ipotesi di monotonia è strettamente necessaria

Consideriamo $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \mu)$ e consideriamo la funzione

$$f_n = n\chi_{[0, \frac{1}{n}]}$$

che converge puntualmente a zero. Tuttavia,

$$\int_X f_n \, d\mu = 1 \neq \int_X f \, d\mu = 0$$

Infatti, la successione non è monotona.

Teorema Teorema di integrazione per serie

Sia $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabili. Allora

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu$$

Qua dimostriamo anche l'additività dell'integrale (magari mettilo in una proposizione separata).

Proof

Dimostriamo che l'integrale è additivo per due funzioni. Una volta dimostrato, per induzione si arriva ad un numero finito di addendo, cioè alla successione delle somme parziali. A questo punto la successione delle somme parziali è una successione monotona crescente, e applicando il teorema di convergenza monotona vale la tesi. Mostriamo quindi che

$$\int_X (f_1 + f_2) d\mu = \int_X f_1 d\mu + \int_X f_2 d\mu$$

Per farlo sfruttiamo le funzioni semplici convergenti ad f_1 ed f_2 monotonamente, che si possono costruire. Abbiamo quindi $s_n^1 \uparrow f_1$ e $s_n^2 \uparrow f_2$. Sappiamo che l'integrale è additivo per le funzioni semplici. Inoltre, $s_n^1 + s_n^2 \uparrow f_1 + f_2$. Ora basta usare il teorema della convergenza monotona.

Il seguente è il teorema più generale.

Lemma Lemma di Fatou

Siano $f_n: X \rightarrow [0, +\infty]$ funzioni misurabili. Allora,

$$\liminf \int_X f_n d\mu \leq \int_X \liminf f_n d\mu$$

Se avessi funzioni non-positive varrebbe lo stesso con il minore uguale e con il $\limsup$.

Proof

Per definizione di limite inferiore

$$\liminf f_n = \lim_k \inf_{n \geq k} f_n$$

Poniamo

$$g_k \triangleq \inf_{n \geq k} f_n$$

Abbiamo che g_k è una successione monotona crescente che converge a $\liminf f_n$. Le g_k sono misurabili in quanto l'infimum di funzioni misurabili è misurabile. Siccome $\{g_k\}$ è monotona, $\exists \lim g_k$ e quindi

$$\exists \lim \int_X g_k d\mu$$

Inoltre $g_k \uparrow \liminf f_n$, quindi

$$\int g_k d\mu \uparrow \int \liminf f_n d\mu$$

per il teorema della convergenza monotona. Ma $g_n \leq f_n$ in quanto $g_n = \inf\{f_n, f_{n+1}, \dots\}$. Di conseguenza per monotonia dell'integrale

$$\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu$$

Prendendo il limite inferiore di ambo i membri,

$$\lim \int_X g_n d\mu \leq \liminf \int_X f_n d\mu$$

in quanto il membro a sinistra converge, quindi il limite inferiore coincide con il limite. Ma allora abbiamo la tesi.

Sia $(X, \mathcal{M}, \nu)$ e $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile. Possiamo definire un nuovo spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \varphi_f)$

dove

$$\varphi_f(E) \triangleq \int_E f d\mu$$

Questa è una conseguenza del teorema della convergenza monotona. È una misura in quanto è numerabilmente additiva: siano $E_i \in \mathcal{M}$ a due a due disgiunti. Allora,

$$\chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i} = \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{E_i}$$

E di conseguenza

$$\varphi_f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i} f d\mu = \int_X f \chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i} d\mu = \int_X f \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{E_i} d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi_f(E_i)$$

Se g è una funzione misurabile, come integriamo rispetto a questa misura? Abbiamo

$$\int_X g d\varphi_f = \int_X fg d\mu$$

Lo si dimostra prima per le caratteristiche, poi per le combinazioni lineari di caratteristiche, cioè le funzioni semplici, e infine per le funzioni qualsiasi con la convergenza monotona. Possiamo anche scrivere $d\varphi = f d\mu$. Possiamo anche scrivere

$$f = \frac{d\varphi}{d\mu}$$

questa f si chiama derivata di Radon-Nikodym. Data una funzione f posso quindi definire la nuova misura che è legata alle μ da $d\varphi = f d\mu$.

Vale pure il converso? Date due misure φ, μ sulla stessa σ -algebra, esiste f tale che $d\varphi = f d\mu$? Sicuramente se $\exists f$ tale che

$$\varphi(E) = \int_E f d\mu$$

allora $\mu(E) = 0 \implies \varphi(E) = 0$.

Definizione Assolutamente continua

φ è *assolutamente continua* rispetto a μ ($\varphi \ll \mu$) se vale $\mu(E) = 0 \implies \varphi(E) = 0$

5.4 Integrale per funzioni di segni qualunque

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ dove X è uno spazio di misura. Vogliamo definire

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$$

Abbiamo il problema del caso $\infty - \infty$. Questa volta non possiamo prendere valori nei reali estesi. Stiamo imponendo che ambo gli integrali devono essere finite, quindi $f^+, f^- \leq |f|$. Se f è misurabile allora anche $|f|$ è misurabile.

Definizione Funzione integrabile

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ o $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ dove X è uno spazio di misura. Diciamo che f è *integrabile* se

$$\int_X |f| d\mu < +\infty$$

Definizione Integrare per funzioni di segni qualunque

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ o $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione integrabile. Definiamo allora

$$\int f d\mu \triangleq \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$$

Nel caso di una funzione complessa, $f = \Re f + i\Im f$. In tal caso spezziamo la funzione in $\Re f^+, \Re f^-, \Im f^+, \Im f^-$.

Definizione Insieme delle funzioni integrabili

$$\mathcal{L}^1((X, \mathcal{M}, \mu)) \triangleq \{f: X \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ misurabile e integrabile} \}$$

Teorema

$\mathcal{L}^1(\mu)$ è uno spazio vettoriale e l'integrale è un operatore funzionale lineare di questo spazio vettoriale.

L'integrale è un elemento del duale algebrico di $\mathcal{L}^1(\mu)$.

Teorema

Sia $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Allora,

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu$$

Proof

Ovvio per i reali, si può scrivere con un clever trick per quelle complesse.

Se f è misurabile e $|f| \leq g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, allora $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ (per la monotonia).

Teorema Teorema della convergenza dominata di Lebesgue

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura, $\{f_n\}$ successione di funzioni misurabili con $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ e supponiamo che $f_n(x) \rightarrow f(x), \forall x \in X$. Inoltre, $\exists g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ tale che $|f_n| \leq g$ definitivamente. Allora, $f_{n \geq N}, f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ e

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$$

e quindi

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

Proof

L'ultima convergenza viene implicata dalla p-nultima in quanto

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0 \implies \int_X f_n d\mu$$

in quanto

$$\left| \int_X f_n d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu$$

Torniamo ora all'inizio. Le funzioni f_n sono integrabili in quanto $|f_n| \leq g$ che è integrabile, quindi sarà finito anche l'integrale del modulo. La funzione f è misurabile in quanto limite di funzioni

misurabile, quindi misurabile, ed f è integrabile perché ciò vale anche per il limite. Abbiamo quindi $f_n, f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Consideriamo ora

$$|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g$$

che a sua volta $2g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ in quanto è uno spazio vettoriale. Chiaramente $2g - |f_n - f| \geq 0$, e quindi possiamo applicare il lemma di Fatou, notando che $2g - |f_n - f| \rightarrow 2g$ puntualmente. Abbiamo quindi

$$\int_X \liminf (2g - |f - f_n|) d\mu \leq \liminf \int_X (2g - |f - f_n|) d\mu$$

Possiamo portare fuori il $2g$ spezzando l'integrale negli integrali della somma e portarlo fuori dal limite inferiore

$$\begin{aligned} \int_X 2g d\mu + \liminf \left(- \int_X |f_n - f| d\mu \right) &= \int_X 2g d\mu - \limsup \int_X |f_n - f| d\mu \\ \int_X 2g d\mu &\leq \int_X 2g d\mu - \limsup \int_X |f_n - f| d\mu \end{aligned}$$

Se non fossero integrabili avremmo $\infty - \infty$, quindi possiamo fare la semplificazione data in quanto sono finiti. Ci resta quindi che

$$\begin{aligned} - \limsup \int_X |f_n - f| d\mu &\geq 0 \\ \limsup \int_X |f_n - f| d\mu &\leq 0 \end{aligned}$$

Siccome stiamo integrando una successione positiva, e il suo limite superiore è minore o uguale a zero, deve necessariamente coincidere con zero. Quindi, ammette limite

$$\lim \int_X |f_n - f| d\mu = 0$$

Negli esercizi dove le successioni non si comportavano bene rispetto all'integrale, mancava la dominazione.

Esempio Può succedere che l'integrale del limite convderge all'integrale senza che l'integrale del modulo della differenza tenda a zero.

Consideriamo $f(x) = \sin(x)\chi_{(n\pi, (n+2)\pi)}(x)$. Abbiamo quindi un periodo di seno che si sposta verso destra sempre di più. Tale funzione converge puntualmente a $f(x) = 0$. Abbiamo che

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\mu = 0$$

per ogni n , e pure

$$\int_{\mathbb{R}} f d\mu = 0$$

Tuttavia,

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n - f| d\mu = 4$$

Esempio Può succedere che l'integrale della differenza in modulo tenda a zero senza avere la dominante $\mathcal{L}^1(\mu)$

Consideriamo $f_n = 1/n\chi_{(n, n+1)}$. Abbiamo quindi un un segmento, di altezza sempre minore, che

si sposta verso a destra (disgiunti). Tale funzione tende puntualmente (e pure uniformemente) a $f(x) = 0$ e

$$\int_X |f_n - 0| d\mu = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

L'unico modo per dominare tutte le f_n è quello di dominare tutta la scaletta. La funzione più piccola che fa ciò è

$$g = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \chi_{(n, n+1)}$$

che tuttavia non è integrabile in quanto la serie armonica non converge.

Se voglio migliorare delle funzioni con supporti disgiunti, la più piccola tale funzione è la somma delle funzioni.

Esempio

Sia $X = \{1, \dots, n\}$ con la misura del conteggio. La σ -algebra è quella delle parti, e quindi tutti gli insiemi e tutte le funzioni sono misurabili. Inoltre, tutte le funzioni sono integrabili, quindi

$$\mathcal{L}^1(\mu) = \mathbb{R}^n$$

oppure $\mathbb{C}^n$. Le funzioni sono i vettori di $\mathbb{R}^n$, e i loro integrali sono la somma delle componenti, cioè la norma 1. Scriviamo infatti $v = \sum \alpha_i e_i$ dove $e_i = \chi_{\{i\}}$ che ha misura 1

$$\int_X v d\mu = \sum_{i=1}^n \int_X \alpha_i \chi_{\{i\}} d\mu$$

Esempio

Consideriamo $X = \mathbb{N}$ con la misura del conteggio. La σ -algebra quella delle parti. Non abbiamo problemi di misurabilità. Le funzioni sono le successioni a valori reali (o complessi). Il modulo della successione è la successione dei moduli. Quindi, una tale funzione è integrabile se la serie associata alla successione converge assolutamente. In tal caso

$$\int_{\mathbb{R}} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

con $f = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, che esiste in quanto la convergenza assoluta implica la convergenza.

Esempio

Consideriamo $X = \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. In questo caso abbiamo il problema della misurabilità e non possiamo scegliere l'insieme delle parti come σ -algebra.

Un criterio di misurabilità di f è che se l'insieme dei suoi punti di discontinuità ha misura nulla, in quanto ogni funzione continua è integrabile.

5.5 Confronto con integrale di Riemann

Sia $X = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. Studiamo la relazione fra le funzioni integrabili rispetto a Riemann $R(a, b)$ e $\mathcal{L}^1((a, b))$.

Teorema Immersione dell'integrale di Riemann in quello di Lebesgue

Se f è integrabile secondo Lebesgue, allora lo è pure secondo Riemann e gli integrali coincidono.

Sia f integrabile secondo Riemann e mostriamo che è misurabile. Ragionamento sbagliato: f si può approssimare con il plurirettangolo della somme inferiori, che è una funzione semplice misurabile minore o uguale di f (scegliamo per semplicità f positiva). Verrebbe da dire che queste funzioni costituiscono, raffinando la partizione, una successione di funzioni semplici misurabili che converge puntualmente ad f . Questo è falso. Scegliamo per esempio $\tilde{x} \in (a, b)$ e sia $f = \chi_{\{\tilde{x}\}}$. In questo caso tutte le funzioni semplici sono nulle (del plurirettangolo inferiore). Quindi, in nessun caso convergono a 1 in quel punto. Potremmo avere esempi patologici con tanti punti del genere, anche con la cardinalità del continuo ma misura nulla, facendo rimanere la funzione Riemann integrabile.

Proof

Una funzione f è Riemann integrabile su (a, b) se e solo se è limitata e l'insieme dei punti di discontinuità ha misura nulla.

Questo teorema è stato dimostrato molto prima dell'invenzione della misura di Lebesgue, questo è un argomento a favore che Lebesgue sia il modo naturale di integrare. Questo criterio è un criterio di Riemann-integrabilità: se una funzione è meno discontinua di una funzione Riemann-integrabile, allora lo è pure lei. Il criterio sta in realtà usando la completezza della misura di Lebesgue. Infatti, usa il fatto che se $D_f \subseteq D_g$ e $\mu(D_g) = 0$ allora $\mu(D_f) = 0$, dove D sono gli insiemi di discontinuità.

Esistono funzioni Riemann-integrabili che sono discontinue su un insieme con la cardinalità del continuo. In generale dato un insieme, non esiste una funzione il cui insieme dei punti di discontinuità è tale insieme. Per esempio non esistono funzioni discontinue esattamente su $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Esercizio

Costruire una funzione che è discontinua solo su tutti i razionali. Devono essere degli F_σ come $\mathbb{Q}$, invece $\mathbb{R}$ è un G_δ come abbiamo già visto con il teorema di Baire.

La funzione di Dirichlet è discontinua ovunque e non va bene.

Esercizio

Dimostra che se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $D_f \in F_\sigma$ (ovvero $C_f \in G_\delta$) vale che $\forall D \in F_\sigma, \exists f$ tale che $D = D_f$.

Cioè possiamo sempre trovare una funzione il cui insieme di discontinuità dato se questo è un F_σ .

Definizione Misura di Borel

Diciamo che una misura è di Borel se contiene la topologia $\mathcal{M} \supseteq \tau$.

Questa non deve essere necessariamente la σ -algebra di Borel.

Consideriamo ora (X, τ) spazio topologico che è anche uno spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$ e supponiamo che la misura sia di Borel (come per esempio la misura di Lebesgue in quanto misura i borealiani). Sia $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Vogliamo vedere se $\mu(D_f) = 0$ implica che f sia misurabile. Allora in questo setting possiamo parlare di funzioni continue. Se f è continua quasi ovunque, allora è misurabile? La risposta in generale è no.

Esempio

Consideriamo in $\mathbb{R}$ la topologia euclidea e la σ -algebra di Borel e la misura di Lebesgue rispetta a $\mathcal{B}$. Esiste un insieme misurabile (non l'abbiamo dimostrato ma esiste) di cui ne scegliamo uno di misura nulla, e prendiamo un suo sottoinsieme. Sia E un insieme di misura nulla e sia $F \subseteq E$ non misurabile. Sia $G = E \setminus F$. Ovviamente anche G non è misurabile. Costruiamo una funzione

che vale

$$\begin{cases} 0 & \text{in } E^c \\ 0 & \text{nei razionali di } F \text{ e } G \\ 1 & \text{sugli irrazionali di } F \\ 2 & \text{sugli irrazionali di } G \end{cases}$$

Questa funzione è continua quasi ovunque e $D_f = E$. Tuttavia, questa funzione non è misurabile in quanto $f^{-1}((3/2, +\infty))$ troviamo gli irrazionali di G , che non è misurabile in quanto se lo fosse, anche G sarebbe misurabile, perché G è unione dei suoi irrazionali e dei suoi razionali, che essendo un insieme numerabile è sempre misurabile. Qualcun sottoinsieme dei razionali è un borealiani. Quello che è andato storto è che la misura, che è ristretta, non è completa.

Quindi aggiungendo la completezza della misura il teorema funziona.

Teorema

Sia (X, τ) uno spazio topologico che sia anche spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$ con misura di Borel. Sia $f: X \rightarrow \mathbb{F}$ tale che $\mu(D_f) = 0$. Se μ è completa, allora f è misurabile.

In generale non possiamo alterare la funzione sul suo insieme di discontinuità (che ha misura nulla) per renderla continua. La proprietà di essere continua quasi ovunque e la proprietà di essere quasi uguale ad una funzione continua sono sghembe. Per esempio, una funzione con una discontinuità di salto ha solo un punto di discontinuità, ma cambiando solo questo valore la funzione non diventa continua, servirebbe modificarla in un intero aperto per Darboux. Oppure per esempio la funzione di Dirichlet è quasi ovunque continua ad una funzione continua, ma non è quasi ovunque continua.

Proof

Consideriamo $(X \setminus D_f, \tau|_{X \setminus D_f})$ cioè la restrizione con la topologia indotta. Allora, $f|_{X \setminus D_f}$ è continua. Possiamo anche considerare con la σ -algebra indotta

$$\left(X \setminus D_f, \mathcal{M}|_{X \setminus D_f}, \mu|_{\mathcal{M}|_{X \setminus D_f}} \right)$$

Questa nuova algebra continua ad essere di Borel. Siccome f è continua, allora è misurabile. La controimmagine di un aperto tramite f è un unione di insieme di $\mathcal{M}|_{X \setminus D_f}$ e di un opportuno sottoinsieme di D_f che, visto che μ è completa, è misurabile. Quindi abbiamo l'unione di due sottoinsiemi misurabili.

Sia f Riemann integrabile su (a, b) . Allora, abbiamo visto che è f . Ma f è limitata, e quindi dominata da una costante. Siccome (a, b) è limitato, le costanti sono integrabili e quindi $f \in \mathcal{L}^1((a, b))$ in quanto dominata da una funzione $\mathcal{L}^1$.

Proof Andiamo ora a mostrare che gli integrali coincidono

Supponiamo che f sia positiva per semplicità. Distinguiamo i due tipi di integrali dalla notazione dell'insieme di integrazione. Sia f Riemann integrabile. Per definizione

$$\int_a^b f(x) dx$$

è il supremum delle sue somme inferiori, che sono particolari funzioni semplici e misurabili minori o uguali ad f . Inoltre, $\forall \varepsilon > 0$, esistono somme inferiori e somme superiori la cui differenza è minore di ε . Per definizione di integrale di Lebesgue abbiamo il supremum degli integrali di funzioni

semplici inferiori, e quindi

$$(\text{somma inferiore})_\varepsilon \leq \int_{(a,b)} f d\mu$$

D'altro canto, per la monotonia vale pure che

$$\int_{(a,b)} f d\mu \leq (\text{somma superiore})_\varepsilon$$

Quindi vale la tesi per arbitrarietà di ε .

Per questo motivo d'ora in poi useremo la notazione di Riemann anche per un integrale di Lebesgue su un intervallo.

5.6 Relazioni fra integrali di Riemann impropri e di Lebesgue

Esistono funzioni che sono Riemann integrabili ma non assolutamente integrabili nel senso improprio. Se il modulo di f è integrale secondo Riemann in senso improprio, allora lo è pure secondo Lebesgue.

Proposition

Consideriamo (a, b) con $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. Se $|f|$ è Riemann integrabile in senso improprio, allora $f \in \mathcal{L}^1((a, b))$ e gli integrali coincidono.

Proof

Consideriamo la funzione di forma in figura. Per definizione

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(x) dx$$

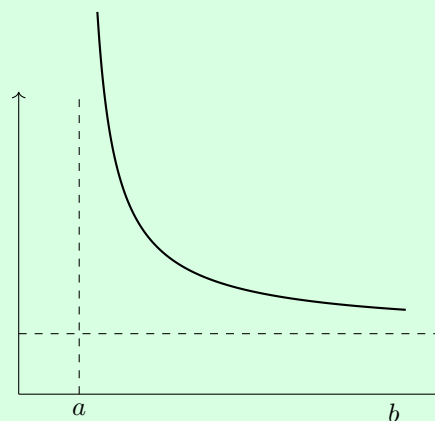
Il limite può essere scritto come limite successionale (perché siamo in uno spazio metrico) $\{x_n\} \rightarrow a^+$ quindi

$$\int_{x_n}^b f(x) dx \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$$

Ma

$$\int_{x_n}^b f(x) dx = \int_a^b f(x) \chi_{(x_n, b)}(x) dx$$

che sono tutti integrali di Riemann propri. La successione dell'integranda converge monotonamente ad f purché $\{x_n\}$ sia una successione monotona. Per il teorema della convergenza monotona, f è integrabile secondo Lebesgue purché $\alpha \in \mathbb{R}$, e in tal caso α è l'integrale di Lebesgue. Lebesgue trasforma da impropri a propri tutti gli integrali di Riemann di funzioni assolutamente Riemann-integrabili



Esercizio

Consideriamo

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + y} dx$$

Vogliamo discutere il dominio di questa funzione e la continuità. Cominciamo con il dominio: per $y > 0$ il denominatore non si annulla mai. In un intorno sinistro di $+\infty$, l'integrale converge in quanto $p = 2 < 1$. Per $x = 0$ la funzione integranda è asintotica a $\ln x/y$ dove y è costante. Quindi per il criterio pq la funzione $\ln(x)$ che è integrabile. Quindi sicuramente $(0, +\infty) \subseteq D(F)$. Per $y = 0$, la funzione non è integrabile per il criterio pq . Se $y < 0$, l'integrale converge in intorni di 0 e $+\infty$. Tuttavia, compare un punto intorno a $(0, +\infty)$ in cui il denominatore si annulla. In tal caso, l'integrabilità dipende da y in quanto il denominatore si annulla in $\sqrt{-y}$. Se $y = -1$, pure il numeratore si annulla e magari è integrabile. Separiamo quindi i casi. Se $y < 0$ e $y \neq -1$. In questo caso sicuramente il numeratore non aiuta, e quindi il denominatore si annulla del primo ordine (non del secondo in quanto una parabola si annulla del secondo ordine solo nel vertice). Quindi, $x^2 + y \sim C(x - \sqrt{-y})$ per $x \rightarrow \sqrt{-y}$, e quindi non è integrabile. Se $y = -1$, il denominatore si annulla in $x = 1$, e

$$x^2 - 1 \sim C(x - 1)$$

per $x \rightarrow 1$. Invece, il numeratore $\ln(x + 1 - 1) = \ln(1 + (x - 1)) \sim x - 1$, e quindi il ruoziente è limitato, e quindi è integrabile. Abbiamo quindi

$$D(F) = (0, +\infty) \cup \{-1\}$$

Passiamo ora alla continuità. Banalmente la funzione è continua in $y = -1$. Consideriamo quindi $y_0 > 0$. Dobbiamo verificare se

$$\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = F(y_0)$$

Siamo in uno spazio metrico e quindi i limiti possono essere rappresentati successionalmente. Sia $\{y_n\} \rightarrow y_0$ e calcoliamo

$$\lim_n F(y_n)$$

usiamo il teorema della convergenza dominata. Cominciamo verificando che la successione converge puntualmente (quasi ovunque), ed effettivamente

$$f_n(y_n) = \frac{\ln x}{x^2 + y_n}$$

converge puntualmente ad

$$\frac{\ln x}{x^2 + y^2}$$

Scegliamo una costante $C < y_0$ come per esempio $\bar{y} = y_0/2$

$$f_n(y_n) = \frac{\ln x}{x^2 + y_n} \leq \frac{\ln x}{x^2 + \bar{y}} = g(x) \in \mathcal{L}^1((0, +\infty))$$

definitivamente grazie alla monotonia. E quindi per il teorema della convergenza dominata, f è continua.

C'è un caso che non si inquadra in questa teoria: quello delle funzioni Riemann integrabili in senso improprio ma non assolutamente integrabili, come per esempio

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \notin \mathcal{L}^1((0, +\infty))$$

In questo caso si dice che è una funzione integrabile secondo Lebesgue in senso improprio.

5.7 Funzioni integrali

Consideriamo f Riemann integrabile su un intervallo (a, b) limitato. Costruiamo la funzione integrale

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Sappiamo che F è definita su (a, b) quindi $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ed è lipschitz continua

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^y f(t) dt \right| = \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq \sup |f| \cdot |x - y|$$

e quindi uniformemente continua.

Sia ora f Riemann integrabile in senso improprio su (a, b) non necessariamente limitato. Perdiamo quindi la lipschitzianità, ma rimane la continuità per definizione di integrale improprio, cioè (per esempio con (a, b) limitato e supponendo che f sia limitata tranne che in a), f è Riemann integrabile in senso proprio su (a, b) se f è Riemann integrabile in senso improprio su (x, b) con $x > a$ e

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt$$

esiste finito. In questo caso

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow x_0} \int_x^b f(t) dt$$

quindi stiamo imponendo che F sia continua (per definizione).

Proposition

Sia $f \in \mathcal{L}^1(I)$ con I intervallo e $a \in \bar{I} \subseteq [-\infty, +\infty]$. Allora,

$$F(x) = \int_a^x f d\mu$$

è continua in $\bar{I}$.

Quindi anche la continuità viene mantenuta nel caso Lebesgue. Per la lipschitzianità non ci poniamo nemmeno il problema in quanto già per gli integrali di Riemann impropri essa veniva persa. Inoltre, siccome $\bar{I}$ è compatto, F è uniformemente continuo.

Proof

Dobbiamo mostrare che se $c \in \bar{I}$, $\{x_n\} \rightarrow c$ allora $F(x_n) \rightarrow F(c)$. Sicuramente $F(c)$ esiste, in quanto $f \in \mathcal{L}^1(I)$ e quindi è integrabile su ogni sottointervallo. Nota: c è nella chiusa di I , non per forza in I . Tuttavia, visto che I è un intervallo la sua chiusura è alla peggio due punti, che hanno misura nulla. Questo non vale in generale (per esempio l'integrabilità sui razionali). Mostriamo che $F(x_n) \rightarrow F(c)$. Consideriamo $f\chi_{(a, x_n)}$. Queste funzioni sono tutte maggiorate da f :

$$|f\chi_{(a, x_n)}| \leq |f|$$

e puntualmente $f\chi_{(a, x_n)} \rightarrow f\chi_{(a, c)}$ in quanto $x_n \rightarrow c$, quindi per il teorema della convergenza dominata, visto che $f \in \mathcal{L}^1((a, c))$ e quindi $F(x_n) \rightarrow F(c)$.

Esercizio

È vero che se $f \in \mathcal{L}^1(A)$ allora $f \in \mathcal{L}^1(\overline{A})$ se A è un aperto reale?

Sappiamo che se f è Riemann integrabile su (a, b) , allora la funzione integrale F è derivabile in tutti i punti in cui f è continua. Quindi, siccome f è continua quasi ovunque, F è derivabile quasi ovunque. Per le funzioni Lebesgue-integrabili, la questione è più delicata.

Teorema

Le funzioni integrali di funzioni integrabili secondo Lebesgue sono quasi ovunque derivabili.

Per questo tipo di considerazioni non è strettamente necessario che f stia in $\mathcal{L}^1(I)$. Mi basta che sia localmente integrabile, quindi che per ogni punto del dominio di f esista un intorno dove la funzione è integrabile.

Esempio

Consideriamo $f(t) = 1/t$ su $I = (0, +\infty)$. Per ogni $x \in I$,

$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{t} dt$$

ha senso nonostante $f \notin \mathcal{L}^1((0, +\infty))$ ed è definita su $(0, +\infty)$. In questo caso però non posso scegliere $a \in \partial I$. Se $a = 0$, allora $F(x)$ è definita solo in 0 in quanto l'insieme ha misura nulla. Oppure, se $a = +\infty$ allora $F(x)$ non è mai definita.

Definizione Localmente integrabile

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, diciamo che $f \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(A)$ se $\forall p \in A$ esiste un intorno U di p in cui $f \in \mathcal{L}^1(U)$.

Esempio

Dimostrare che f è localmente integrabile se e solo se è integrabile su tutti i compatti K contenuti in A .

In generale, quando stiamo lavorando con una misura completa, per trattare qualsiasi aspetto degli integrali, non serve che la funzione sia definita dappertutto, ma basta che sia definita quasi ovunque. Infatti, possiamo estendere tale funzione arbitrariamente senza cambiare l'integrale.

Una funzione è quasi ovunque limitata se è limitata salvo che al più su di un insieme di misura nulla.

Esempio Funzione limitata quasi ovunque

Consideriamo $\{q_n\}$ che enumera i razionali e definiamo $f(x) = 0$ se $x \in \text{realnumbers} \setminus \mathbb{Q}$, mentre $f(q_n) = n$. Chiaramente tale funzione è quasi ovunque limitata perché se togliamo i razionali otteniamo la funzione costante.

Diamo ora una definizione di supremum e infimum adatta per quando trattiamo di teoria della misura.

Definizione

Si dice *estremo superiore essenziale* di f

$$\mu - \text{esssup } f \triangleq \inf \{k \in [-\infty, +\infty] \mid k \geq g \text{ almost everywhere } \}$$

Cioè abbiamo preso l'infimum dei maggioranti di f a meno di un insieme di misura nulla. In realtà, questo infimum è un minimo.

Esercizio

Dimostrare che l'infimum della definizione di sup essenziale è un minimo. Cioè, esiste E tale che $\mu(E) = 0$ tale che

$$\sup f|_{X \setminus E} = \text{esssup } f$$

Esercizio

Consideriamo

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln x}{n(nx^2 + 1)}$$

Vediamo se $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^+)$.

Soluzione

Cominciamo studiando la convergenza puntuale. Chiaramente deve essere $x > 0$, e infatti la funzione converge puntualmente in $(0, +\infty)$ per confronto asintotico. Vogliamo mostrare che la serie è continua. La convergenza non può essere uniforme in tutto $(0, +\infty)$, altrimenti la serie convergerebbe puntualmente anche in $x = 0$, che non è vero. Tuttavia, la continuità è una proprietà locale, quindi ci basta che la funzione converga localmente uniformemente. Consideriamo

$$\left| \frac{\ln x}{n(nx^2 + 1)} \right| \leq \left| \frac{\ln x}{n^2 x^2} \right|$$

Consideriamo l'intervallo $[a, +\infty]$. Su tale intervallo, $|\ln x|/x^2 \leq K_a$. Quindi,

$$|f_n(x)| \leq \frac{K_a}{n^2}$$

Quindi, abbiamo convergenza totale (e quindi uniforme) su $[a, +\infty]$. Quindi f è continua, e quindi misurabile. Parliamo ora dell'integrabilità. Spezziamo l'integrale e consideriamo la parte $(1, +\infty)$. Tutte le f_n sono misurabili e positive, quindi per il teorema di integrazione per serie ci basta calcolare l'integrale di queste e poi usare il limite. Abbiamo che

$$\int_1^{+\infty} f_n dx \leq \frac{1}{n^2} \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

e questo integrale converge. Quindi,

$$\sum \int f_n \leq \sum \frac{1}{n^2} \int f_n < +\infty$$

Dobbiamo quindi studiare l'integrale in $(0, 1)$. In questo intervallo le funzioni sono positive, quindi possiamo comunque considerarle con un meno davanti e usare gli stessi criteri. Abbiamo

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln x}{n(nx^2 + 1)} dx &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \left\{ [\ln x \arctan(\sqrt{nx})]_0^1 - \int_0^1 \frac{\arctan(\sqrt{nx})}{x} dx \right\} \\ &= -\frac{1}{n\sqrt{n}} \int_0^1 \frac{\arctan(\sqrt{nx})}{x} dx \end{aligned}$$

Se usiamo la maggiorazione $\arctan(\sqrt{nx}) \leq \sqrt{nx}$ la serie poi non convergerà più. Quindi, questa maggiorazione la usiamo solamente vicino all'origine, quindi spezziamo l'integrale, e nell'altro

integrale maggioriamo l'arcotangente con $\pi/2$. Scegliendo $x = 1/\sqrt{n}$ come punto di spezzamento otteniamo

$$\begin{aligned} -\frac{1}{n\sqrt{n}} \int_0^1 \frac{\arctan(\sqrt{n}x)}{x} dx &= -\frac{1}{n\sqrt{n}} \left[\int_0^{1/\sqrt{n}} \frac{\arctan(\sqrt{n}x)}{x} dx + \int_{1/\sqrt{n}}^1 \frac{\arctan(\sqrt{n}x)}{x} dx \right] \\ &\leq -\frac{1}{n\sqrt{n}} \left[\int_0^{1/\sqrt{n}} \sqrt{n} dx + \int_{1/\sqrt{n}}^1 \frac{\pi}{2x} dx \right] \\ &= -\frac{1}{n\sqrt{n}} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n} + \frac{\pi}{2} \left(-\log \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{n\sqrt{n}} \left[1 + \frac{\pi}{2} \log \sqrt{n} \right] \end{aligned}$$

che converge, quindi $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^+)$. Abbiamo scelto il punto $x = 1/\sqrt{n}$ per non rompere la convergenza della serie, cioè in maniera tale che uscisse 1 e non distruggessimo il termine che fa convergere la serie.

5.8 Integrali dipendenti da un parametro

Consideriamo funzioni del tipo

$$F(x) = \int_E f(t, x) dt$$

dove E è uno spazio misurabile in $\mathbb{R}^n$ e $x \in A \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto. Quindi, $f: E \times A \rightarrow \mathbb{R}$. Chiaramente, richiediamo che $f(-, x) \in \mathcal{L}^1(E)$.

Sapendo che f è continua, possiamo dedurre che F è continua? No.

Esempio

Consideriamo $E = (0, +\infty)$ e

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+t^2x^2} dt$$

e $A = (-\infty, +\infty)$. Chiaramente f è continua, anzi liscia. Notiamo che $F(0) = 0$. Sia ora $x > 0$. Allora,

$$F(x) = [\arctan(tx)]_0^\infty = \frac{\pi}{2}$$

Quindi F non è continua.

Quello che necessitiamo è che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = F(x_0)$$

Ci viene comodo pensarlo come limite di successione $\{x_n\} \subseteq A$ tale che $\{x_n\} \rightarrow x_0$. Allora abbiamo l'integrale di una successione di funzioni

$$F(x_n) = \int_E f(t, x_n) dt$$

Supponiamo che $f(t_0, -)$ sia continua in x_0 per ogni $t_0 \in E$ quasi ovunque. Vorrei che

$$\lim_n F(x_n) = \int_E \lim_n f(t, x_n) dt = \int_E f(t, x_0) dt = F(x_0)$$

Se riuscissimo a dominare tutte le f_n cioè $f(t, x_n)$, allora il tutto funziona per il teorema della convergenza dominata. Chiediamo quindi che $\exists g \in \mathcal{L}^1(E)$ tale che

$$|f(t, x)| \leq g(t)$$

per quasi tutti i $t \in E$ e $\forall x \in \mathcal{U}(x)$. A questo punto, $f(t, x_n) \rightarrow f(t, x_0)$ puntualmente e per il teorema della convergenza dominata, F è continua.

Teorema

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ misurabile, $A \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto, $f: E \times A \rightarrow \mathbb{R}$ e

$$F(x) \triangleq \int_E f(t, x) dt$$

Se $f(t, -)$ è continua in x_0 per quasi ogni t in E e se $\exists g \in \mathcal{L}^1(E)$ tale che

$$|f(t, x)| \leq g(t)$$

per quasi ogni $t \in E$ e per ogni $x \in \mathcal{U}(x)$, allora F è continua in x_0 .

Corollario

In particolare, se f è continua su $E \times A$, allora F è automaticamente continua in A .

Proof

Siccome f è continua su un compatto è limitata da una costante che è $\mathcal{L}^1$.

Nel file di analisi 2 della derivazione sotto il segno di integrale c'è il medesimo teorema ma nel caso dell'integrale di Riemann.

In generale, l'integrale di Lebesgue ci permette di avere un passaggio al limite più agevole. Il fatto che questo integrale possa integrare più funzioni è in realtà quasi un difetto in quanto aumenta la patologia.

Per la continuità abbiamo appena visto un risultato puntuale, mentre con la differenziabilità avremo un risultato locale.

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e

$$F(x) = \int_E f(t, x) dt$$

Vogliamo calcolare $F'(x_0)$, quindi vogliamo calcolare il rapporto incrementale

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_E \frac{f(t, x_0 + h) - f(t, x_0)}{h} dt$$

Passiamo ad una successione, quindi sia $\{h_n\}$ una successione tale che $\{h_n\} \rightarrow 0$, e quindi vogliamo calcolare

$$\lim_n \int_E \frac{f(t, x_0 + h_n) - f(t, x_0)}{h_n} dt$$

Vorremo poter portare il limite dentro l'integrale, quindi ci serve dominare la derivata

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| \leq g(t) \in \mathcal{L}^1(E)$$

Questo lo si può fare su $\mathbb{R}^m$, ma lo facciamo su $\mathbb{R}$ per semplicità.

Teorema

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ misurabile, $A \subseteq \mathbb{R}$ aperto. Sia $f: E \times A \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}(t, x), \quad \forall x \in \mathcal{U}(x_0)$$

ed f è integrabile per x fissato, e tale che $\exists g \in \mathcal{L}^1(E)$ tale che

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| \leq g(t) \in \mathcal{L}^1(E)$$

quasi ovunque. Allora,

$$\exists F'(x) = \int_E \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt, \quad \forall x \in \mathcal{U}(x_0)$$

Proof

Notiamo che ci serve che la derivata di f sia misurabile. Ma essendo f misurabile, il suo rapporto incrementale è composizione di funzioni misurabili, che è misurabile, e il suo limite puntuale rimane una funzione misurabile. Quindi la derivata è pure integrabile in quanto dominata per ipotesi, e ha senso scrivere

$$\int_E \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$$

resta da verificare che la derivata di $F(x)$ sia precisamente questo integrabile. Calcoliamo tale derivata usando la definizione. Vogliamo dimostrare che

$$\frac{F(x + h_n) - F(x)}{h_n} - \int_E \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow +\infty$ dove $\{h_n\} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Possiamo riscrivere il rapporto incrementale espandendo la definizione di F

$$\int_E \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$$

Possiamo passare al modulo e minorare

$$\left| \int_E \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt \right| \leq \int_E \left| \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| dt \rightarrow 0$$

Usando il teorema di Lagrange esiste Θ_n tale che

$$\frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} = \frac{\partial f}{\partial x}(t, x + \Theta_n h_n)$$

Quindi per la funzione integranda

$$\left| \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x + \Theta_n h_n) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| \leq 2g(t) \in \mathcal{L}^1$$

Siccome questo modulo tende puntualmente a 0 quasi ovunque, per il teorema della convergenza dominata con $2g(t)$ otteniamo la tesi.

Lo stesso vale nel caso di più variabili con tutte le derivate parziali, e la stessa cosa vale anche per la differenziabilità. In particolare, se E è compatto e $f \in \mathcal{C}^1(E \times A)$, allora $F \in \mathcal{C}^1(A)$ senza bisogno della dominante $\mathcal{L}^1$, in quanto possiamo prendere una costante come dominante.

Teorema Di integrazione per serie

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura, $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ misurabili, definite quasi ovunque in X . Supponiamo che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < +\infty \implies \sum_{n=1}^{\infty} f_n \stackrel{\text{a.e.}}{=} f \in \mathcal{L}^1(\mu)$$

e

$$\int_X f = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$$

Proof

Poniamo

$$E_n = \{x \in X \mid f_n \text{ non è definita}\}$$

e sia $E = X \setminus (\bigcup E_n)$. Allora $\mu(E_n) = 0$ implica che $\mu(\bigcup E_n) = 0$. Senza perdere nulla dal punto di vista della misura si può supporre che le f_n siano definite dappertutto. Nonostante ciò, sulla tesi non possiamo garantire la convergenza di $\sum f_n$ dappertutto. Poniamo

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|, \quad \varphi: X \rightarrow [0, +\infty]$$

Calcoliamo

$$\int_X \varphi d\mu = \int_X \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < +\infty$$

per il teorema della convergenza monotona. Consideriamo l'insieme

$$\{x \in X \mid \varphi(x) = +\infty\}$$

Questo insieme è misurabile in quanto è una fibra. Addirittura l'insieme ha misura nulla, altrimenti l'integrabile avrebbe valore infinito. Quindi φ è quasi ovunque finita e quindi $\sum |f_n|$ converge puntualmente quasi ovunque, e quindi $\sum f_n$ converge assolutamente quasi ovunque. Manca da dimostrare che $f \in \mathcal{L}^1$. Le somme parziali possono essere maggiorate da

$$\left| \sum_{n=1}^k f_n \right| \leq \sum_{n=1}^k |f_n| \leq \varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$$

e quindi $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$. Ci manca da dimostrare che si può integrare termine a termine, e per fare ciò usiamo la convergenza dominata.

$$\int_X \sum_{n=1}^k f_n d\mu = \sum_{n=1}^k \int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

La convergenza della serie è solo quasi ovunque perché può succedere che l'insieme in cui $\varphi(x) = \infty$ è non vuoto.

Esempio

Consideriamo $X = [0, 1]$ con la misura di Lebesgue, e consideriamo

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^n \sqrt{x}} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Allora,

$$\sum f_n(0) = +\infty$$

e in questo caso

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} & x \neq 0 \\ +\infty = 0 & x = 0 \end{cases}$$

Teorema

Sia $f: X \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile. Allora,

$$\int_X f d\mu = 0 \implies f = 0 \text{ almost everywhere}$$

Se la misura non è atomica, cio se ci sono dei punti con misura nulla, non possiamo pretendere di rimuovere il quasi ovunque.

Proof

Consideriamo

$$A_n = \left\{ x \in X \mid f(x) > \frac{1}{n} \right\}$$

che è misurabile in quanto f è misurabile. Allora, $\mu(A_n) = 0$, in quanto se non lo fosse, per la monotonia avremmo che

$$\int_X f \geq \frac{1}{n} \mu(A_n) \neq 0$$

Per ogni $x \in X$ tale che $f \neq 0$, $x \in A_n$ per qualche n . Ma quindi

$$\mu\left(\bigcup A_n\right) = 0$$

e allora $f = 0$ quasi ovunque.

Teorema

Sia $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile e $\forall E \in \mathcal{M}$ vale che

$$\int_E f d\mu = 0$$

allora $f = 0$ quasi ovunque.

Proof

Scriviamo $f = u + iv$ con $u, v: X \rightarrow \mathbb{R}$ (che sono misurabili in quanto parte reali e immaginaria) e consideriamo

$$E_1 = \{x \in X \mid u(x) \geq 0\}$$

che è misurabile in quanto insieme di sopralivello di una funzione misurabile. Allora,

$$\int_{E_1} f d\mu = \int_{E_1} u d\mu + i \int_{E_1} v d\mu = 0$$

In particolare, il primo termine è nullo. Per il teorema precedente, $u = 0$ quasi ovunque in E_1 . Consideriamo ora

$$E_2 = \{x \in X \mid u(x) \leq 0\}$$

Per lo stesso motivo $u = 0$ quasi ovunque in E_2 . Siccome $X = E_1 \cup E_2$, e quindi $u = 0$ quasi ovunque su X . Lo stesso ragionamento vale per v con analoghi E_3, E_4 . Otteniamo quindi la tesi.

6 Misure su spazi prodotti

Supponiamo di avere due spazi di misura $(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{S}, \lambda)$. Vogliamo costruire una misura su $X \times Y$. Se $A_x \in \mathcal{M}$ e $A_y \in \mathcal{S}$ allora costruiamo il *rettangolo misurabile* $A_x \times A_y$. La σ -algebra prodotto, che denotiamo con $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$, è la più piccola σ -algebra di $X \times Y$ che contiene i rettangoli misurabili. Sia $E \in \mathcal{M} \times \mathcal{S}$. Tutte le sezioni di E (verticali e orizzontali)

$$E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\}$$

sono insiemi misurabili nelle rispettive σ -algebre.

Teorema

Se $E \in \mathcal{M} \times \mathcal{S}$ allora $E_x \in \mathcal{S}$ e $E^y \in \mathcal{M}$ per ogni $x \in X$ e $y \in Y$.

Teorema

Se $\varphi: X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ è $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$ -misurabile, allora φ_x è $\mathcal{S}$ -misurabile per ogni $x \in X$ e φ^y è $\mathcal{M}$ -misurabile per ogni $y \in Y$, dove

$$\varphi_x(t) = \varphi(x, t), \quad \varphi^y(t) = \varphi(y, t)$$

Adesso, vogliamo costruire la misura prodotto. Abbiamo una nuova ipotesi fondamentale che prima non ci serviva in generale, cioè che le due misure fattori siano σ -finite

Definizione Spazio σ -finito

La misura μ sullo spazio X è σ -finita se X è unione numerabile di insiemi di misura finita.

Per esempio la misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$ è σ -finita, mentre la misura del conteggio su $\mathbb{R}$ non lo è.

Sia $E \in \mathcal{M} \times \mathcal{S}$. Sappiamo che $\forall x \in X, E_x \in \mathcal{S}$ e quindi possiamo considerare $\lambda(E_x) = \varphi(x)$. Abbiamo definito quindi $\varphi: X \rightarrow [0, +\infty]$. Allo stesso modo possiamo definire $\mu(E^y) = \Psi(y)$ ben definita con $\Psi: Y \rightarrow [0, +\infty]$. Ci aspettiamo che φ sia misurabile in $\mathcal{M}$ e che Ψ sia misurabile in $\mathcal{S}$. Si dimostra che è così e che vale che

$$\int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda$$

Questo non è banale e vale solo se la misura è σ -finita.

Definizione

la misura prodotto di E è

$$(\mu \times \lambda)(E) \triangleq \int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda$$

con $\mu \times \lambda: \mathcal{M} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$

Esempio Non funziona se una delle due misure è σ -finita

Sia $X = Y = \mathbb{R}^n$ con la misura di Lebesgue su X e la misura del conteggio su Y . Consideriamo un segmento di diagonale

$$E = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1\}$$

Mostriamo che tale insieme è misurabile: per ogni $n \in \mathbb{N}$ consideriamo gli intervalli

$$I_j^n = \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right]$$

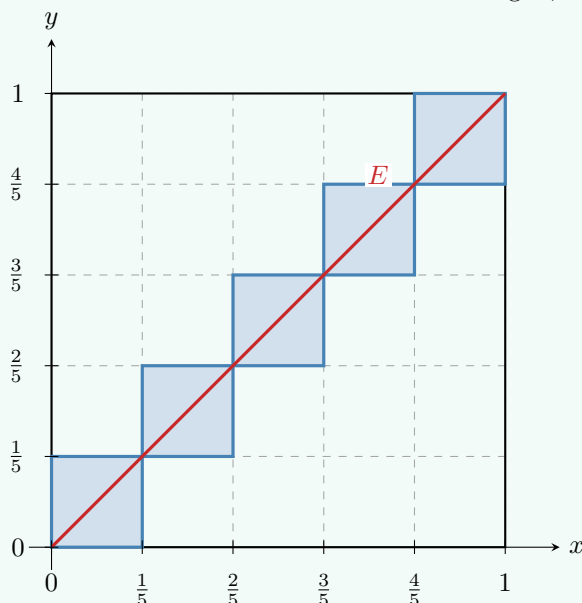
e poniamo i rettangoli

$$Q_n = \bigcup_{i=1}^n (I_i^n \times I_i^n)$$

Chiaramente,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} Q_n = E$$

che è quindi intersezione numerabile di unioni numerabili di rettangoli, e quindi è misurabile.



È chiaro che E^y e E_x sono singoletti, e $\mu(E^y) = 0$ per tutte le y mentre $\lambda(E_x) = 1$ per tutte le x . Quindi,

$$\int_Y \mu(E^y) d\lambda = 0, \quad \int_X \lambda(E_x) d\mu = +\infty$$

che non coincidono.

Teorema Teorema di Fubini

Siano $(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{S}, \lambda)$ spazi di misura σ -finiti.

1. Sia $0 \leq f \leq +\infty$ una funzione reale misurabile rispetto ad $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$. Si consideriamo le funzioni ovunque definite

$$\varphi(x) = \int_Y f_x d\lambda, \quad \Psi(y) = \int_X f^y d\mu$$

Allora, φ è misurabile rispetto ad $\mathcal{M}$ e Ψ è misurabile rispetto a $\mathcal{S}$ e vale

$$\int_X \varphi d\mu = \int_X \Psi d\lambda = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \lambda)$$

2. Sia $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{L}^1(\mu \times \lambda)$. Allora,

$$\varphi(x) = \int_Y f_x d\lambda, \quad \Psi(y) = \int_X f^y d\mu$$

sono definite quasi ovunque nei rispettivi spazi, $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mu)$, $\Psi \in \mathcal{L}^1(\lambda)$ e vale

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \lambda)$$

Nel secondo punto stiamo rinunciando all'ipotesi che f sia positiva. Notiamo che f_x e f^y potrebbero non essere $\mathcal{L}^1$ dei rispettivi spazi per un insieme di valori di x e y rispettivamente che ha misura nulla.

In generale non è facile capire se una funzione è $\mathcal{L}^1$ rispetto alla misura prodotto, come nel secondo punto. Vorremmo un criterio per dedurlo dalle singole misure separatamente.

Teorema Criterio di Tonelli

Siano $(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{S}, \lambda)$ spazi di misura σ -finiti. Sia $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile rispetto a $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$.
Se

$$\int_X \left[\int_Y |f|_x d\lambda \right] d\mu < +\infty$$

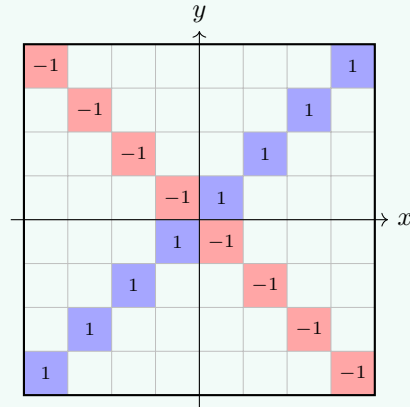
allora $f \in \mathcal{L}^1(\mu \times \lambda)$.

Con qualsiasi ordine. Notiamo che siccome $|f|$ è una funzione positiva, misurabile rispetto a $\mathcal{M} \times \mathcal{S}$, si può applicare il primo punto del teorema di Fubini. In particolare, gli integrali iterati si possono essere calcolati anche nell'ordine inverso.

Non è possibile calcolare gli integrali separatamente e dire che se coincidono allora $f \in \mathcal{L}^1$ e quello è l'integrale doppio, quindi bypassando il criterio di Tonelli.

Esempio Integrali iterati esistono e coincidono ma la funzione non è integrabile nella misura prodotto

Siano $X = Y = \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che ha valore 1 sui quadratini che intersecano la diagonale, mentre -1 su quelli che intersecano la seconda diagonale, e tutti gli altri zero altrove (omessi nel grafico). Data una qualsiasi sezione verticale, l'integrale vale esattamente zero in quanto abbiamo un quadratino dove la funzione vale 1 e uno in cui vale -1 , e questi si elidono. Il medesimo vale pure per ogni sezione in orizzontale. Tuttavia, la nostra funzione f non è $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^2)$.



Esempio Integrali iterati con valore diverso

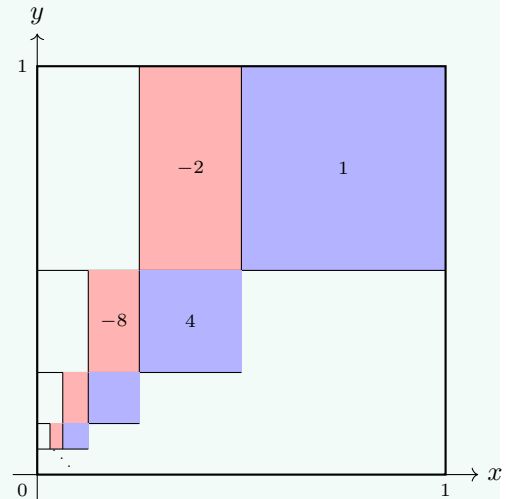
Consideriamo la funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che assume i valori come in figura. Data una qualsiasi sezione orizzontale l'integrale ha valore nullo, mentre per una qualsiasi sezione verticale, tutti i valori si compensano tranne l'ultima, che ha valore sempre $1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Otteniamo quindi che

$$\int_{\mathbb{R}} f^y dx = 0 \implies \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f^y dx \right) dy = 0$$

mentre

$$\int_{\mathbb{R}} f^x dx = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [\frac{1}{2}, 1] \\ 0 & x \in [0, \frac{1}{2}] \end{cases} \implies \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f^x dy \right) dx = \frac{1}{4}$$

D'altro canto, f non è $\mathcal{L}^1(\mu_2)$, infatti prendendo il modulo otteniamo una serie divergente.

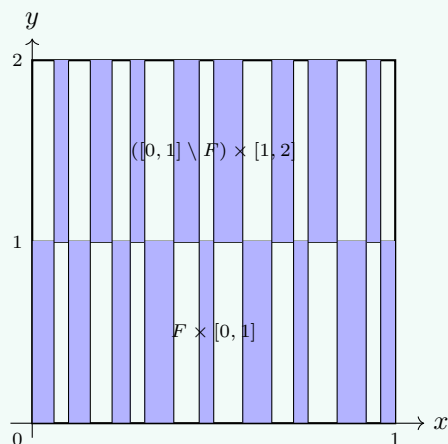


Esempio Nel criterio di Tonelli è necessario appurare la misurabilità di f

Siano $X = Y = \mathbb{R}$ con la misura di Lebesgue. Sappiamo che in $\mathbb{R}$ c'è un sottoinsieme F non misurabile. Questo implica che ogni intervallo di $\mathbb{R}$ contiene un sottoinsieme non misurabile (in quanto la misura di Lebesgue è invariante per traslazioni, posso scrivere i reali come unione numerabile di intervalli non degeneri misurabili, ma almeno una di queste traslazioni incontra l'insieme F non misurabile, e quindi questo intersecato al non misurabile, è non misurabile. Ma per l'invarianza per traslazioni anche questo sottoinsieme traslato all'intervallo originale è non misurabile). Abbiamo quindi un insieme non misurabile $F \subseteq [0, 1]$. Costruiamo quindi

$$E = (F \times [0, 1]) \cup (([0, 1] \setminus F) \times [1, 2])$$

Tale insieme E non è misurabile nel prodotto, perché nessuna sua sezione orizzontale è misurabile (cioè F e il suo complementare non sono misurabili). Quindi, χ_E è una funzione non misurabile. Studiamo ora le sezioni per calcolare gli integrali iterati della funzione caratteristica. Abbiamo che E^y è pari a F per ogni $0 < y < 1$ mentre $[0, 1] \setminus F$ per $1 < y < 2$. Integrando prima in orizzontale non arriviamo in fondo, in quanto χ_{E^y} non è misurabile. Però integrando prima in verticale, si ottiene un segmento di lunghezza 1 quindi



$$\int_0^1 \int_0^1 \chi_{E_x} dy dx = \int_0^1 1 dx = 1$$

Quindi arrivare in fondo non implica nulla sulla misurabilità di f nel prodotto. C'è un esempio in cui si arriva allo stesso risultato con entrambi gli integrali iterati, ma la funzione non è misurabile.

Se anche μ e λ sono misure complete, può succedere che $\mu \times \lambda$ non sia completa. Basta che μ abbia in punto con misura nulla $\mu(\{x_0\}) = 0$ e che λ abbia un insieme non misurabile F . Allora, $\{x_0\} \times F$ non è misurabile in quanto la sua sezione verticale non è misurabile. Tuttavia, $\{x_0\} \times F \subseteq \{x_0\} \times Y$ ha misura nulla. Infatti,

$$(\mu \times \lambda)(\{x_0\} \times Y) = \mu(\{x_0\}) \cdot \lambda(Y) = 0 \cdot \infty = 0$$

Abbiamo quindi trovato un insieme di misura nulla che contiene un sottoinsieme non misurabile.

Come conseguenza, la misura prodotto delle misure di Lebesgue reali, non è la misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^2$ (e $\mathbb{R}^n$). Ci aspettiamo tuttavia che la misura di Lebesgue di $\mathbb{R}^2$ sia il completamento di $\mu \times \mu$.

Teorema

Sia $n = a + b$. Allora $(\mathbb{R}^n, \text{Leb})$ è il completamento dello spazio $(\mathbb{R}^a, \text{Leb}) \times (\mathbb{R}^b, \text{Leb})$.

Dobbiamo quindi riformulare il teorema di Fubini in termini del completamento del prodotto. Indichiamo con $(\mathcal{M} \times \mathcal{S})^*$ il completamento della σ -algebra prodotto.

Teorema Teorema di Fubini con completamento della misura prodotto

1. Sia $0 \leq f \leq +\infty$ misurabile rispetto ad $(\mathcal{M} \times \mathcal{S})^*$. Siano

$$\varphi(x) = \int_Y f_x d\lambda, \quad \Psi(y) = \int_X f^y d\mu$$

Allora, φ è misurabile rispetto a $\mathcal{M}$ e definita quasi ovunque e Ψ è misurabile rispetto a $\mathcal{S}$

e definita quasi ovunque e

$$\int_X \varphi d\mu = \int_Y \Psi d\lambda = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \lambda)$$

2. Questo punto rimane invariato.

Abbiamo quindi dovuto aggiungere la condizione del quasi ovunque. In particolare, applicando l'enunciato ad $f = \chi_E$ si ottiene che se $E \in (\mathcal{M} \times \mathcal{S})^*$, allora quasi tutte le sezioni di E sono misurabili nei fattori (ma non necessariamente tutte).

Abbiamo visto che $(\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ è uno spazio di Banach. Sullo stesso insieme $\mathcal{C}^0([0, 1])$ possiamo usare la norma

$$\|f\| = \int_0^1 |f| d\mu$$

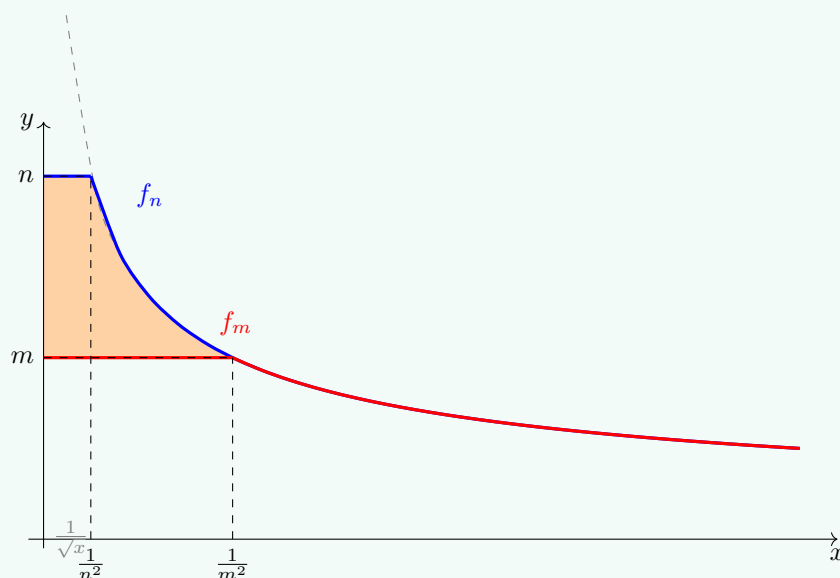
Questo, tuttavia, non è uno spazio di Banach. In questo contesto con la convergenza non ha nulla a che vedere con la convergenza puntuale o uniforme, bensì $f_n \rightarrow f$ rispetto a questa norma se

$$\int_0^1 |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$$

Esempio Controesempio

Consideriamo per esempio la funzione $1/\sqrt{x}$, possiamo trovare ad altezza n con ascissa $1/n^2$. Consideriamo allora la successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} n & x \in [0, \frac{1}{n^2}] \\ \frac{1}{\sqrt{x}} & x \in [\frac{1}{n^2}, 1] \end{cases}$$



Affermiamo che questa successione è di Cauchy rispetto alla norma integrabile. Calcoliamo quindi

la norma

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\| &= \int_0^1 |f_n - f_m| dx = \left| \int_n^m \frac{1}{x^2} dx \right| \\ &= \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow +\infty$. Quindi, è una successione di Cauchy. Dimostriamo ora che questa non converge. Supponiamo per assurdo che $f_n \rightarrow g \in \mathcal{C}^0([0, 1])$ rispetto alla norma integrale. Allora, g è continua su un compatto e quindi limitata da $K > 0$, quindi $|g| \leq K$. Allora possiamo stimare per n sufficientemente grande, l'integrale è maggiore dell'area in futuro

$$\int_0^1 |f_n - f| dx \geq \int_K^x \frac{1}{x^2} dx = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{K} \right|$$

che non tende a zero. Quindi, non è uno spazio di Banach.

Se (X, d) non è completo, è possibile completarlo ad uno spazio più grande completo. Sia $Y = \{\{x_n\} \mid x_n \text{ è di Cauchy in } X\}$, e introduciamo una relazione di equivalenza su Y tale per cui $\{x_n\} \sim \{y_n\}$ se $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Lo spazio quoziente è uno spazio metrico. Lo spazio quoziente, quindi con le successioni che sono spazi di equivalenza, sono lo spazio completato. Qualunque successione di Cauchy che converge ad un qualsiasi punto è equivalente alla successione costante di quel punto. Cioè stiamo prendendo tutti i buchi, le successioni che non convergono, e le stiamo tappando.

Ci chiediamo quindi chi sia il completamento di $(\mathcal{C}^0([0, 1]), \|\cdot\|)$ con la norma integrale?

Sappiamo che $\mathcal{L}^1(\mu)$ è uno spazio vettoriale, quindi può essere dotato di una norma. Consideriamo, per $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, consideriamo

$$\|f\| = \int_X |f| d\mu$$

Questa è positivamente omogenea ed è anche subadditiva (disuguaglianza triangolare). È anche vero che la funzione è non-negativa. Tuttavia, non è vero che il valore è zero se e solo se la funzione è costantemente nulla. Si dice quindi una *semi-norma*. Se $\int_X |f| = 0$, non possiamo dire che $f \equiv 0$, ma possiamo dire che $f = 0$ quasi ovunque. Quello che possiamo è quindi definire una relazione di equivalenza $\sim$ dove due funzioni sono uguali se lo sono quasi ovunque, e quozientare lo spazio. Chiaramente questa è una relazione di equivalenza: è banalmente riflessiva e simmetrica, ed è transitiva in quanto le due funzioni ai capi sono distinte in un'unione di due insiemi di misura nulla, che ha a sua volta misura nulla. Per quozientare uno spazio vettoriale, dobbiamo assicurarci che la struttura algebrica rimanga rispettiva. In generale, quando quozientiamo con un sottooggetto algebrico, dobbiamo assicurarci che la relazione di equivalenza sia una congruenza, cioè se gli elementi che sono equivalenti all'elemento neutro compongono una sottostruttura. Abbiamo infatti $N = \{f \in \mathcal{L}^1(\mu) \mid f = 0 \text{ quasi ovunque}\}$ è un sottospazio. Quindi $\mathcal{L}^1(\mu)/N$ è uno spazio vettoriale, che viene indicato con $L^1(\mu)$. Gli elementi di L^1 sono classi di equivalenza di funzioni che coincidono quasi ovunque. In questo spazio la nostra norma integrale si denota con $\|\cdot\|_1$ data da

$$\|f\|_1 = \int_X |f| d\mu$$

Verifichiamo che sia ben definita e che sia una norma. Siano $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ tali che $f = g$ quasi ovunque. Allora,

$$\int_X |f| d\mu = \int_X |g| d\mu$$

in quanto $|f| = |g|$ quasi ovunque. Quindi la norma è ben definita nello spazio quoziente. Per la norma

verifichiamo l'annullamento: supponiamo che

$$\int_X |f| = 0$$

Allora, siccome $|f| \geq 0$, f è quasi ovunque nulla, e quindi è equivalente alla funzione costantemente nulla. Concludiamo quindi che

$$(L^1(\mu), \|\cdot\|_1) = (\mathcal{L}^1(\mu)/N, \|\cdot\|_1)$$

Non solo, mostriamo pure che è uno spazio di Banach, e che è precisamente il complemento dello spazio originale (più complicato).

Teorema

Uno spazio normato $(X, \|\cdot\|)$ è completo se e solo se ogni serie assolutamente convergente di elementi di X è convergente in X .

In generale non è sempre vero che le serie assolutamente convergenti convergono. Questa in realtà è la vera condizione. Per definire una serie mi serve una nozione di somma e una struttura topologica per fare i limiti. Uno spazio normato ha entrambi. La nozione di convergenza assoluta la si può definire solo in uno spazio normato.

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che $(X, \|\cdot\|)$ sia completo e sia

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

una serie assolutamente convergente in X , cioè

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty.$$

Vogliamo mostrare che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

converge in X . Sia

$$s_N = \sum_{n=1}^N x_n$$

la successione delle somme parziali. Dimostriamo che (s_N) è una successione di Cauchy in X . Siano $M > N$. Allora

$$s_M - s_N = \sum_{n=N+1}^M x_n.$$

Per la disuguaglianza triangolare,

$$\|s_M - s_N\| = \left\| \sum_{n=N+1}^M x_n \right\| \leq \sum_{n=N+1}^M \|x_n\|.$$

Poiché la serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$$

è convergente, le sue code tendono a 0. Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $N_0 \in \mathbb{N}$ tale che, per ogni $M > N \geq N_0$,

$$\sum_{n=N+1}^M \|x_n\| < \varepsilon.$$

Di conseguenza,

$$\|s_M - s_N\| < \varepsilon.$$

Dunque (s_N) è una successione di Cauchy in X . Poiché X è completo, ogni successione di Cauchy in X converge in X . Pertanto esiste $s \in X$ tale che

$$s_N \rightarrow s.$$

Ma questo significa precisamente che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

converge in X . Quindi, se X è completo, ogni serie assolutamente convergente di elementi di X è convergente in X .

($\Leftarrow$) Supponiamo che tutte le serie assolutamente convergenti convergono, cioè che se

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\|$$

converge allora

$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

converge con $y_n \in X$. Sia quindi $\{x_n\}$ una successione di Cauchy in X . Dobbiamo dimostrare che $\{x_n\}$ converge in X . Dobbiamo costruire una serie a parte dalla successione, e per farlo consideriamo la serie telescopica

$$x_n = \sum_{i=1}^n \underbrace{(x_i - x_{i-1})}_{y_i} + x_0$$

Abbiamo scritto x_n come la serie telescopica. Se riesco a dimostrare che la serie $\sum y_i$ converge, allora y_n converge. Ma il problema è che $\sum \|x_i - x_{i-1}\|$ non converge necessariamente. Se consideriamo per esempio una successione di elementi che formano una spirale molto lenta, i termini $|x_i - x_{i-1}|$ sono i segmenti della spirale, ma non è detto che tale spirale sia rettificabile. Tuttavia, sfruttando l'ipotesi che tutte le successioni sono di Cauchy, possiamo costruire una sottosuccessione che va direttamente al centro della spirale, nell'esempio della spirale. Abbiamo quindi che esiste n_1 tale che $\forall n > n_1$ vale

$$\|x_n - x_{n_1}\| < \frac{1}{2^1}$$

Successivamente esiste $n_2 > n_1$ tale che $\forall n > n_2$,

$$\|x_n - x_{n_2}\| < \frac{1}{2^2}$$

e così via con n_k . Abbiamo quindi una sottosuccessione di $\{x_n\}$, $\{x_{n_k}\}$ tale che vale

$$\|x_{n_k} - x_{n_{k-1}}\| \leq \frac{1}{2^{k-1}}$$

Scriviamo quindi

$$x_{n_k} = \sum_{j=2}^k (x_{n_j} - x_{n_{j-1}}) + x_{m_1}$$

L'abbiamo quindi riscritta come serie telescopica. Sia ora $y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}$ e osserviamo che $\sum y_i$ converge assolutamente. Infatti,

$$\left\| \sum_{j=2}^k y_i \right\| \leq \sum_{j=2}^k \|y_i\| = \sum_{j=2}^k \|x_{n_j} - x_{n_{j-1}}\| \leq \sum_{j=2}^k \frac{1}{2^{j-1}}$$

che converge. Per ipotesi, $\sum y_i$ converge, e quindi converge la sottosuccessione. La successione di Cauchy ha quindi una sottosuccessione convergente, e quindi lei stessa converge.

Teorema

Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura. Allora, $(L^1(\mu), \|\cdot\|_1)$ è uno spazio di Banach.

Proof

Basta dimostrare che ogni serie assolutamente convergente in L^1 converge. La convergenza assoluta significa che

$$\sum \|f_n\| = \sum \int_X |f_n| d\mu < \infty$$

Dobbiamo dimostrare che $\exists f \in L^1(\mu)$ tale che

$$\left\| \sum_{n=1}^k f_n - f \right\|_1 \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$ cioè che

$$\int_X \left| \sum_{n=1}^k f_n - f \right| \rightarrow 0$$

Ma per il teorema di integrazione per serie, se

$$\sum \int_X |f_n| < +\infty$$

allora $\sum f_n$ converge quasi ovunque a f

$$\sum \int f_n = \int f$$

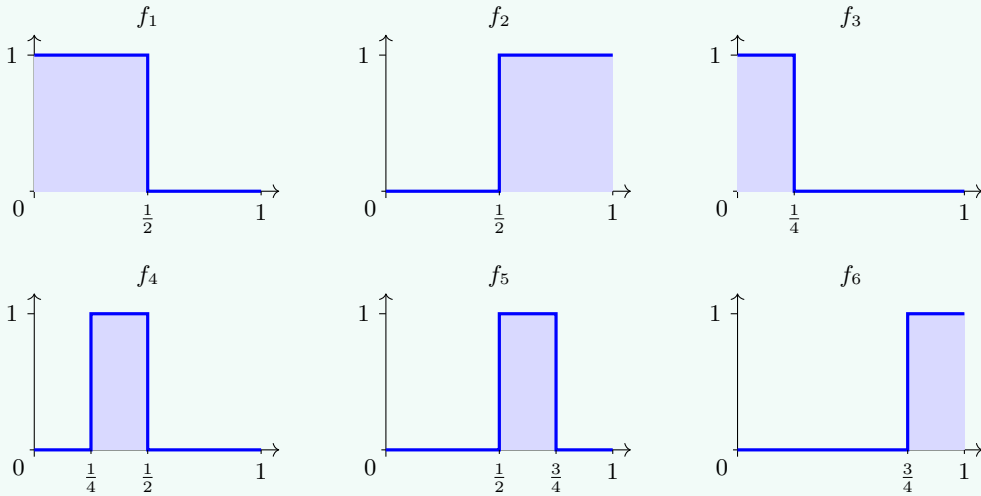
e la convergenza è dominata. Quindi, per il teorema della convergenza dominata,

$$\int_X \left| \sum_{n=1}^k f_n - f \right| \rightarrow 0$$

Il fatto che sia dominata non è presente nell'enunciato del teorema ma nella dimostrazione.

Il teorema della convergenza dominata può essere riletto così: una successione di funzioni di L^1 dominata da una funzione L^1 converge quasi ovunque a una funzione L^1 in L^1 . L^1 è uno spazio completo e ogni convergenza quasi ovunque, dominata, è una convergenza in norma L^1 .

Esempio Non è vero in generale che una convergenza in L^1 è sempre dominata - Typewriter example



Questa successione converge $f_n \rightarrow 0$ in L^1 , mentre non converge puntualmente mai. È possibile trovare sottosuccessioni che convergono puntualmente a zero, ma nessuna a qualcosa che non sia zero (Teorema di Riesz-Weil).

Le stesse costruzioni fatte con $\|\cdot\|_1$ possono essere rifatte considerando $p \in \mathbb{R}$ con $p \geq 1$ e definendo

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f| d\mu \right)^{1/p}$$

con $\mathcal{L}^p(\mu)$ insieme delle funzioni misurabili tale che $|f|^p$ è integrabile. Si dimostra che pure $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ è uno spazio di Banach.

Se $X = \{1, \dots, n\}$ e μ è la misura del conteggio, allora $L^p(\mu) = \mathbb{R}^n$ oppure $\mathbb{C}^n$ e $\|\cdot\|_p$ è la norma classica discreta (in particolare per $p = 2$ otteniamo la norma euclidea). Per $p \rightarrow \infty$, si ottiene $\|f\|_\infty = \text{esssup } |f|$. Nel caso discreto abbiamo gli spazi l^p , dove l^1 sono le serie assolutamente convergenti, l^2 a quadrato sommabile etc.

Il teorema della convergenza dominata dice che se $f_n \in L^1$ dominata da un elemento di L^1 , allora f_n converge quasi ovunque ad un elemento di L^1 in norma L^1 , cioè

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \quad \|f_n - f\| \rightarrow 0$$

L'operatore di integrale

$$\int_X : L^1(\mu) \rightarrow \mathbb{C}$$

è un funzione lineare ed è continuo, infatti

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu = \|f_n - f\| \rightarrow 0$$

L'integrale è un elemento del duale topologico di L^1 . Ricordiamo che in spazi vettoriali infiniti, non tutti i funzionali lineari sono continui, a differenza del caso finito. Il duale algebrico è $L^1(\mu)^*$, cioè l'insieme dei funzionali lineari. Mentre $(L^1(\mu))'$ è il duale topologico (più piccolo), cioè l'insieme dei funzionali lineari continui. Il duale topologico di $\mathcal{L}^p(\mu)$ è un'altro spazio $\mathcal{L}^q(\mu)$ tale che $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. In particolare, il duale di $\mathcal{L}^2(\mu)$ è sè stesso.

Consideriamo ora $L^1(\mathbb{R})$ con la misura di Lebesgue. Esistono classi di equivalenza dove uno dei rappresentati è continuo, e ne esistono alcune che non ne contengono nessuno. Per esempio se la funzione ha un salto, allora non ci sono rappresentati continui nella classe di questa. Se ci troviamo in una classe

di equivalenza con un rappresentante continuo, allora questo è unico, in quanto due funzioni continue distinte devono essere diversi su almeno un aperto che non ha misura nulla. Esistono laterali di questo spazio che non contengono nessun rappresentante Riemann-integrabile in senso improprio? La funzione di Dirichlet non è interessante in quanto questa è equivalenza alla funzione nulla. Se tali rappresentanti Riemann-integrabili in senso improprio esistessero sempre, allora lo spazio L^1 sarebbe lo spazio delle funzioni Riemann integrabili. In realtà, la teoria di Lebesgue è più raffinata e infatti contiene elementi che non hanno rappresentanti integrabili nel senso improprio di Riemann.

Esempio

Prossimamente

Il seguente teorema ci dà un legame fra convergenza in L^1 e convergenza puntuale.

Teorema Teorema di Riesz-Weil

Sia $f_n \rightarrow f$ in L^1 . Allora, $\exists \{n_k\}$ tale che $f_{n_k} \rightarrow f$ quasi ovunque. Inoltre, se esiste una tale successione tale che $f_{n_k} \rightarrow g \in L^1(\mu)$ quasi ovunque, allora $f = g$ quasi ovunque.

Proof Dimostrazione della seconda parte

Abbiamo che anche $f_{n_k} \rightarrow f$ in L^1 in quanto sottosuccessione di una successione convergente. Ma allora, per il teorema di Riesz-Weil, esiste $\{n_{k_h}\}$ tale che $f_{n_{k_h}} \rightarrow f$ quasi ovunque. Ma $f_{n_k} \rightarrow g$ quasi ovunque e quindi ogni sua sottosuccessione converge puntualmente quasi ovunque a g , cioè $f_{n_k} \rightarrow g$ quasi ovunque, e quindi $f = g$ quasi ovunque.

Il seguente teorema ci dà un legame fra convergenza in L^1 e convergenza uniforme quasi ovunque.

Teorema

Se $\mu(X) < +\infty$ e sia $f_n \in L^1(\mu)$ tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente quasi ovunque. Allora, $f_n \rightarrow f$ in L^1 .

Proof

La condizione che $f_n \rightarrow f$ uniformemente quasi ovunque significa che

$$\text{esssup} |f_n - f| \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow +\infty$ (Sarebbe la convergenza in L^∞). Questo ci dice che esiste N tale che $\forall n > N$ vale

$$|f|, |f_n| \leq |f_N| + 1 \text{ quasi ovunque}$$

Siccome $\mu(X) < +\infty$, 1 è integrabile, e quindi abbiamo una dominante L^1 . Per il teorema della convergenza dominata $f_n \rightarrow f$ in L^1 .

Consideriamo uno spazio di misura $(X, \mathcal{M}, \mu)$ e consideriamo $L^1(\mu)$. Esiste un sottospazio S di L^1 denso in L^1 , cioè lo spazio delle funzioni semplici integrabili. Abbiamo quindi $s \in S$ se s è semplice, misurabile, e

$$\mu(\{x \in X \mid s(x) \neq 0\}) < +\infty$$

Infatti, se $f \geq 0$ esiste $s_n \in S$ tale che $s_n \uparrow f$ e

$$\int f d\mu = \sup \int s_n d\mu$$

cioè

$$\int (f - s_n) d\mu \rightarrow 0$$

che è una convergenza in L^1 . (Se avessi una funzione complessa in generale la posso spezzare in 4). L^1 è separabile, cioè ammette una successione densa. S non è numerabile ma è possibile esterne una sottosuccessione densa numerabile (usando i razionali).

Abbiamo visto che se X è un insieme finito, allora L^1 è uno spazio di dimensione finito, cioè $\mathbb{R}^n$ oppure $\mathbb{C}^n$. Esiste una condizione necessaria e sufficiente affinché $L^1(\mu)$ abbia una dimensione infinita. Per esempio l^1 è un tale insieme, che non è numerabile, anche per il teorema di Baire che dice che non esistono spazi di Banach esattamente numerabili (TODO: mostrarlo). La condizione è che esistano infiniti insiemi di misura positiva a due a due disgiunti che compongano X . È facile vedere che questa condizione è sufficiente, in quanto le caratteristiche di questi insiemi sono l.i. La condizione è anche necessaria ma non lo dimostriamo.

Il fatto che ogni funzione L^1 sia approssimabile con funzioni semplici, ha una interpretazione geometrica elementare: se $\mu(X)$, il “grosso” dell’integrale per una funzione L^1 è concentrato in un insieme di misura finita, cioè possiamo minimizzare le code quanto vogliamo. Tuttavia, non è vero che se $f \in L^1(\mathbb{R}, \text{Leb})$, allora $f \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$. Questo lo si può vedere imponendo $f(x) = 1$ su ogni intero, ma lo si può anche vedere funzioni continue, cioè aggiungo una funzione continua a quella originale, che è una funzione che contiene dei picchi di area sempre più stretti tale che la serie delle aree sei picchi sia assolutamente convergente. Al massimo possiamo dire che lo zero deve stare nella classe limite.

Esempio Insieme non misurabile secondo Lebesgue

Assumiamo l’assioma della scelta e consideriamo $[0, 1]$. Su tale insieme consideriamo la relazione di equivalenza $x \sim y$ se $x - y \in \mathbb{Q}$. In particolare, ogni classe di equivalenza è numerabile. Una singola classe contiene tutti i razionali, mentre tutte le altre non ne contengono. Da ogni classe di equivalenza, scegliamo un rappresentante usando l’assioma della scelta, e sia E tale insieme. Chiaramente la cardinalità di E è quella del continuo ed E contiene esattamente un razionale. Consideriamo ora le traslazioni di questo insieme $E + r$ al variare di $r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Può capire, o meno a seconda di E e r , che tale traslazioni debordi da $[0, 1]$. In casl caso, l’insieme degli elementi che debordano vengono ritraslati nell’insieme $[0, 1]$ (effetto pacman). Definiamo in tal modo

$$E_r = ((E + r) \cap [0, 1]) \cup ((E + (r - 1)) \cap [0, 1])$$

Notiamo che tale unione è disgiunta. Siccome E_r è ottenuto da E con traslazioni, e “spezzamenti”, se E è misurabile lo è pure E_r , e $\mu(E_r) = \mu(E)$ per ogni $r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Notiamo ora che

$$\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} E_r = [0, 1]$$

in quanto per ogni $x \in [0, 1]$, $\exists y \in E \mid x \sim y$. Notiamo inoltre che $E_r \cap E_s = \emptyset$ per ogni $r \neq s$. Infatti, se ci fosse un’intersezione, dovrebbe essere $x + r = y + s$ per qualche $x, y \in E$. Ma allora $x \sim y$, che è assurdo in quanto abbiamo scelto un rappresentante solo per classe. Studiamo ora il valore della misura di E . Abbiamo due casi: $\mu(E) = 0$ oppure $\mu(E) \neq 0$. Se fosse $\mu(E) = 0$, siccome μ è numerabilmente additiva,

$$1 = \mu([0, 1]) = \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \mu(E_r) = 0$$

che è assurdo. Se $\mu(E) \neq 0$, avremmo che

$$1 = \mu([0, 1]) = \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]} \mu(E_r) = \infty$$

che è assurdo. Quindi, E non è misurabile secondo Lebesgue. Il passaggio di avere spezzato l’insieme non era quindi per esempio lecito.

Questo esempio mostra anche che la misura esterna non è nemmeno finitamente addittiva (da mettere in una proposizione). Per costruzione, $\mu^*(E_r) = \mu^*(E)$ per ogni r . Inoltre, la misura esterna è subaddittiva.

Quindi,

$$\mu \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} E_r \right) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \mu^*(E_r)$$

Non sappiamo quanto valgano le misure degli E_r , sappiamo solo che

$$1 = \mu^*([0,1]) = \mu^* \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} E_r \right) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \mu^*(E_r)$$

Se fosse $\mu^*(E_r) = 0$, allora avremmo $1 \leq 0$ che è assurdo. Quindi deve essere $\mu^*(E_r) > 0$. Tuttavia, se $\mu^*(E_r) > 0$, pur di prenderne abbastanza, superiamo 1 cioè $\exists N$ tale che

$$\sum_{n=1}^N \mu^*(E_{r_n}) > 1$$

Ma

$$\bigcup_{n=1}^n \mu^*(E_{r_n}) \subseteq [0,1]$$

e quindi si avrebbe

$$1 = \mu^*([0,1]) \geq \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^N E_{r_n} \right) = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_{r_n}) > 1$$

che è assurdo, dove il $\geq$ è dato dalla monotonia della misura esterna, che esiste sempre.

Esercizio Costruire un insieme non misurabile secondo Lebesgue di $\mathbb{R}^n$

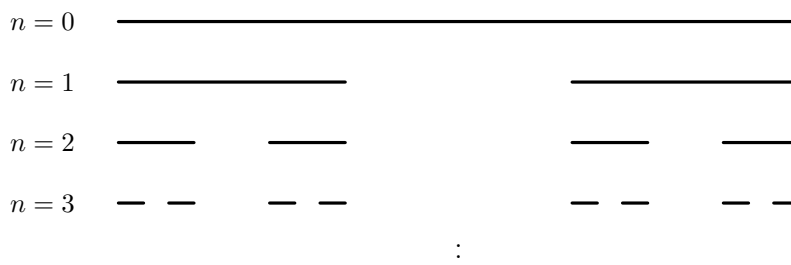
Facciamo il prodotto cartesiano fra un intervallo $[0,1]$ e E . Abbiamo quindi un insieme le cui sezioni non sono misurabili. Attenzioni: non è vero che il prodotto cartesiano di due non misurabili è non misurabile.

Esercizio

Dimostrare che ogni insieme di misura positiva in $\mathbb{R}$ contiene un sottoinsieme non misurabile. Attenzione: esistono insiemi di misura positiva che non contengono nessun intervallo.

6.1 Insieme ternario di Cantor

L'insieme di Cantor è un insieme compatto e perfetto (coincide con il suo derivato) di $\mathbb{R}$. In particolare gli insiemi perfetti devono avere cardinalità del continuo. Inoltre, non contiene intervalli e ha misura di Lebesgue nulla.



Definizione Cantor set

Per costruire l'insieme di Cantor consideriamo l'intervallo $E_0 = [0, 1]$. Definiamo successivamente

$$E_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

Successivamente definiamo

$$E_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

Continuiamo iterativamente rimuovendo sempre l'intervallo centrale aperto della divisione ternaria di ogni intervallo, ottenendo E_n . Il *Cantor set* è definito come

$$E := \bigcap_{n=0}^{\infty} E_n$$

Notiamo che E è non-vuoto, compatto. Tutti gli estremi di ogni intervallo chiuso degli E_n stanno in E . Oltre a questi punti devono necessariamente rimanere anche altri punti, in quanto se così non fosse E avrebbe cardinalità numerabile, ma essendo un insieme perfetto ha cardinalità del continuo.

Proposition

$x \in E$ se e solo se x può essere rappresentato in base 3 usando soltanto le cifre 0, 2.

Per esempio $1/3$ si scrive come 0.1 in base 3, ma questo può anche essere scritto come espansione periodica $0.0\overline{2}$ in base tre. Quindi il numero può pure terminare con un 1 in quanto possiamo rappresentarlo in modo periodico, e in tal caso ritroviamo gli elementi degli estremi degli intervalli di E_n .

Proposition

E è un insieme perfetto.

Proof

Mostriamo che $E = E'$. Ovviamente E contiene tutti i suoi punti di accumulazione in quanto è chiuso. Mostriamo quindi che essun punto di E è isolato. Sia $x \in E$ e sia A un intorno aperto di x . Dobbiamo dimostrare che in A cade almeno un punto di E diverso da x . Se x sta in E , allora sta in tutti gli E_n . Sia I_n l'intervallo chiuso di E_n tale che $x \in I_n$. Pur di prendere n sufficientemente grande, $I_n \subseteq A$ in quanto la sua lunghezza tende a zero. Sia quindi x_n un estremo di I_n diverso da x (se x è già un estremo esiste l'altro estremo, se x non è un estremo possiamo considerare qualsiasi dei due estremi di I_n). Chiaramente $x_n \in E$ in quanto se $x \in E_n$ allora $x \in E_{n+1}$, e quindi otteniamo che $x \in E'$.

Proposition

Nessun insieme perfetto può essere numerabile.

Proposition

La misura di Lebesgue dell'insieme di Cantor è 0.

Questo insieme è misurabile secondo Lebesgue ma anche secondo Jordan in quanto compatto con misura nulla. Questo insieme ha la cardinalità del continuo ma ha misura zero.

Proof

Calcoliamo la misura della parte che viene rimossa ad ogni step. Chiaramente tutti gli intervalli sono disgiunti e quindi non abbiamo intersezioni. Abbiamo

$$\mu([0, 1] \setminus E) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 2/3} - 1\right) = \frac{1}{2}(3 - 1) = 1$$

e quindi $\mu(E) = 0$.

Definizione Fat Cantor set

La costruzione del ternario di Cantor si può generalizzare rimuovendo ad ogni passo degli intervalli di ampiezza λ^n con $0 < \lambda \leq 1/3$. In questo modo si ottiene un insieme chiamato E_λ che ha le medesime proprietà topologiche dell'insieme di Cantor.

Dal punto di vista della misura tuttavia c'è qualcosa di diverso. Se $\lambda < 1/3$ allora la misura è strettamente positiva.

Proposition Misura del fat Cantor set

La misura di Lebesgue di E_λ ha misura

$$\mu(E_\lambda) = \frac{1 - 3\lambda}{1 - 2\lambda}$$

Proof

Calcoliamo la misura della parte che viene rimossa ad ogni step. Chiaramente tutti gli intervalli sono disgiunti e quindi non abbiamo intersezioni. Abbiamo

$$\mu([0, 1] \setminus E_\lambda) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2\lambda)^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 2\lambda} - 1\right)$$

e quindi segue la tesi.

Proposition

Il fat cantor set non contiene intervalli.

Proof

Siano $x, y \in E_\lambda$ con $x \neq y$ e mostriamo che fra x e y c'è almeno un punto che non sta in E_λ . Ciascuno degli intervalli che costituiscono l'insieme E_λ^n , la cui intersezione è E_λ , ha lunghezza l^n con $l^n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Quindi, $\exists N$ tale che $\forall n > N$, $l^n < |x - y|$, quindi a partire da N , x e y non possono stare nello stesso intervallino (di quelli che compongono E_λ^n). Segue quindi la tesi.

Dato $\mu(E_\lambda) > 0$, allora E_λ contiene insiemi non misurabili.

L'insieme E_λ consente di non costruire un elemento di L^1 che non contiene nessun rappresentante Riemann-integrabile. Tale funzione è χ_{E_y} . Questa è integrabile in quanto caratteristica di un insieme misurabile. Questa funzione è sicuramente continua in $[0, 1] \setminus E_\lambda$, in quanto in questi punti la funzione è costante e nulla e ogni punto è centrato in intervalli aperti. In tutti i punti di E_λ , la funzione è discontinua in quanto, non esistendo intervalli in E_λ , in ogni intorno di $x \in E_\lambda$ esistono punti sia di E_λ di valore uno e punti del complementare di valore zero. Quindi, χ_{E_λ} è continua esattamente in $[0, 1] \setminus E_\lambda$.

Se $\lambda < 1/3$, allora abbiamo una funzione Lebesgue integrabile, ma discontinua su un insieme di misura

positiva, e quindi non è Riemann-integrabile.

Inoltre, non è nemmeno possibile alterare la definizione di χ_{E_λ} su un insieme di misura nulla per renderla quasi ovunque continua. Consideriamo F come l'insieme di misura nulla sul quale alteriamo la funzione. F non contiene intervalli. Sia $x \in E_\lambda \cap [0, 1] \setminus F$. In ogni intorno di x ci sono punti di $[0, 1] \setminus E_\lambda$, e quindi la funzione è discontinua in x . Quindi, è discontinua su $E_\lambda \cap [0, 1] \setminus F$, che ha misura positiva. Quindi, la funzione non può essere Riemann-integrabile nemmeno a meno di equivalenza quasi ovunque.

E_λ con $\lambda < 1/3$ è un compatto che non è misurabile secondo Peano-Jordan, in quanto la sua frontiera è sè stessa e lui non ha misura nulla.

Definizione Funzione di Cantor-Vitali o scala del diavolo

Definiamo $F_0 : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ponendo

$$F_0(x) = x.$$

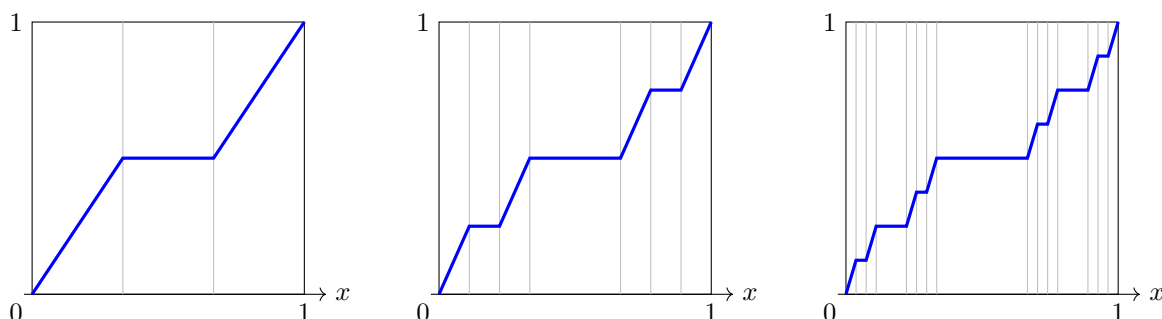
Per ogni $n \geq 0$, definiamo ricorsivamente $F_{n+1} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ponendo

$$F_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}F_n(3x), & x \in \left[0, \frac{1}{3}\right], \\ \frac{1}{2}, & x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right], \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}F_n(3x-2), & x \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]. \end{cases}$$

La successione $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente su $[0, 1]$. Si definisce quindi

$$F(x) = \lim_n F_n(x), \quad x \in [0, 1].$$

La funzione $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ così ottenuta è detta *funzione di Cantor-Vitali o scala del diavolo*.



Le funzioni sono continue, monotone non decrescenti che convergono uniformemente alla funzione F che è anch'essa continua e monotona non decrescente. La derivata di F è nulla su tutti i punti dell'insieme di Cantor. La F è una funzione monotona, quindi è quasi ovunque derivabile e $F' = 0$ quasi ovunque.

Se F fosse ovunque derivabile, per un teorema che non dimostriamo, dovrebbe valere che

$$F(x) = \int_0^x F'(t) dt$$

come nel caso di Riemann, che invece non è vero.

Dato $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ con $f \in \mathcal{L}^1$, allora F è derivabile quasi ovunque e $F'(x) = f(x)$ quasi ovunque.

Se f è derivabile quasi ovunque, allora ha senso scrivere

$$\int_0^x f'(t) dt$$

se $f' \in \mathcal{L}^1$, ma non è in generale vero che

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt$$

Questo teorema vale solo se f è derivabile ovunque con $f' \in \mathcal{L}^1$. Chiediamoci quindi quali sono le funzioni che sono l'integrale della propria derivata. Queste funzioni sono esattamente quelle esattamente continue.

Se io compongo una misurabile con una continua, allora è misurabile, ma comporre una continua con una misurabile non è necessariamente misurabile (cioè se quella interna è continua).

Esempio In generale la composizione di due funzioni misurabili non è misurabile

Sia f la funzione di scala del diavolo. Definiamo la funzione $g: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ data da

$$g(x) := x + f(x)$$

che è strettamente crescente, e quindi biiettiva. Sia E il Cantor set e $A = [0, 1] \setminus E$. Possiamo scrivere $[0, 1] = A \sqcup E$ e quindi $[0, 2] = g(A) \sqcup g(E)$. Per il teorema da compatto ad Hausdorff g è chiusa, e quindi essendo biunivoca è un omeomorfismo. In particolare, $g(A)$ è aperto e $g(E)$ è chiuso. Quindi sono entrambi insiemi misurabili in quanto borealini. L'insieme A è unione disgiunta di intervalli aperti

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

dove I_k sono i terzi medi aperti della definizione di Cantor set. Siccome f è costante su ciascun I_k , g porta ciascun I_k in una sua copia traslata. Siccome la misura di Lebesgue è invariante per traslazione, $\mu(g(I_k)) = \mu(I_k)$. Allora, siccome I_k sono a due a due disgiunti, e un omeomorfismo porta insiemi disgiunti in insiemi disgiunti,

$$\mu(g(A)) = \sum \mu(g(I_k)) = \sum \mu(I_k) = \mu(A) = 1$$

quindi pure $\mu(g(E)) = 1$. Siccome $g(E)$ ha misura positiva, contiene un sottoinsieme D non misurabile. Ma $g^{-1}(D)$ è misurabile e ha misura nulla in quanto è un sottoinsieme di E . Tuttavia, $g^{-1}(D)$ non può essere un borealino in quanto un omeomorfismo manda un borealino in un borealino. Costruiamo la funzione $h = \chi_{g^{-1}(D)} \circ g^{-1}$ che è la composizione di due funzioni misurabili. Addirittura, la componente interna è continua in quanto g è omeomorfismo. Tuttavia, h non è misurabile in quanto $h = \chi_D$ che non è misurabile.

Teorema Egeroff

Sia $X \subseteq (\mathbb{R}, \text{Leb})$ tale che $\mu(X) < +\infty$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ quasi ovunque, f_n quasi ovunque continua. Allora, $\forall \varepsilon > 0$, esiste E con $\mu(E) < \varepsilon$ tale che $f_n \rightarrow f$ uniformemente su $X \setminus E$.

Quindi togliendo un insieme di misura piccola la convergenza puntuale diventa uniforme.

Esempio Non vale il teorema se $\mu(X) = \infty$

Consideriamo la funzione $\chi_{[-n, n]}$ sui reali. Questa funzione non può diventare uniforme nemmeno togliendo un insieme di misura ε .

Teorema Teorema di Lusin

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile. Allora, $\forall \varepsilon > 0$, esiste E con $\mu(E) < \varepsilon$ e $\exists g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tale che $g = f$ su $\mathbb{R} \setminus E$. Inoltre,

$$\sup |g| \leq \text{esssup } |f|$$

Corollario

Lo spazio con la norma integrale $(C^0([0, 1]), \|\cdot\|)$ è denso in $L^1([0, 1])$.

Se volessi estendere il teorema su $\mathbb{R}$ dovrei restringermi alle funzioni continue con supporto completo.

6.2 Misura di Hausdorff (teoria geometrica della misura)



La misura di Lebesgue è adatta a misurare insiemi che hanno la stessa dimensione dello spazio ambiente. Per esempio, in $\mathbb{R}^2$ misura le aree, mentre in $\mathbb{R}^3$ misura i volumi.

Tuttavia, molti insiemi geometricamente interessanti hanno dimensione inferiore rispetto allo spazio in cui sono immersi. Una curva piana semplice, vista come sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$, ha area nulla:

$$\lambda^2(\gamma) = 0.$$

Questo non significa però che la curva sia “trascurabile” dal punto di vista geometrico: essa può avere una lunghezza positiva.

L’idea della misura di Hausdorff è quindi quella di misurare un insieme usando la dimensione corretta. Per questo si introduce una famiglia di misure

$$\mathcal{H}^s, \quad s \geq 0,$$

dove il parametro s rappresenta la dimensione con cui vogliamo osservare l’insieme.

Per esempio:

$$\mathcal{H}^1 \text{ misura lunghezze, } \mathcal{H}^2 \text{ misura aree, } \mathcal{H}^3 \text{ misura volumi.}$$

Quando $s = n$, la misura di Hausdorff $\mathcal{H}^n$ coincide, a meno di una costante di normalizzazione, con la misura di Lebesgue n -dimensionale su $\mathbb{R}^n$.

Il vantaggio principale è che il parametro s non deve essere necessariamente intero. Questo permette di descrivere insiemi la cui dimensione geometrica è intermedia tra due dimensioni intere, come accade per molti insiemi frattali.

Definizione Frattale

Un frattale è, informalmente, un insieme la cui dimensione di Hausdorff non è intera.

7 Superfici parametrizzate e integrali di superficie

Sia $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie e sia

$$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}.$$

Vogliamo dare un significato a espressioni del tipo

$$\int_{\Sigma} f dS,$$

dove dS rappresenta l'elemento di area sulla superficie.

L'idea è descrivere la superficie mediante una parametrizzazione. In questo modo l'integrale su Σ viene ricondotto a un integrale su un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$.

Definizione Superficie parametrizzata

Sia $A \subset \mathbb{R}^k$ un aperto limitato. Una parametrizzazione k -dimensionale in $\mathbb{R}^n$ è una funzione

$$\sigma : \bar{A} \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

L'immagine

$$\Sigma = \sigma(\bar{A})$$

si chiama superficie parametrizzata, o più in generale sottovarietà parametrizzata k -dimensionale.

Nel caso delle superfici in $\mathbb{R}^3$, si prende $k = 2$ e $n = 3$. Scriveremo quindi spesso

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Definizione Parametrizzazione regolare

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Diciamo che σ è regolare se $\sigma \in C^1(\bar{A})$ e

$$\text{rank } J_{\sigma}(t) = k \quad \forall t \in A.$$

Equivalentemente, le k colonne della matrice jacobiana sono linearmente indipendenti.

Se $t = (t_1, \dots, t_k)$, allora

$$J_{\sigma}(t) = [\partial_{t_1}\sigma(t) \quad \partial_{t_2}\sigma(t) \quad \cdots \quad \partial_{t_k}\sigma(t)].$$

Questa è una matrice $n \times k$. La condizione di regolarità dice che le colonne

$$\partial_{t_1}\sigma(t), \dots, \partial_{t_k}\sigma(t)$$

sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^n$.

Nel caso $k = 2$, $n = 3$, scrivendo

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

abbiamo

$$J_{\sigma}(u, v) = \begin{bmatrix} x_u(u, v) & x_v(u, v) \\ y_u(u, v) & y_v(u, v) \\ z_u(u, v) & z_v(u, v) \end{bmatrix}.$$

Proposition Interpretazione geometrica della regolarità

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una parametrizzazione regolare e sia

$$p = \sigma(u_0, v_0).$$

Allora i vettori

$$\sigma_u(u_0, v_0), \quad \sigma_v(u_0, v_0)$$

generano il piano tangente alla superficie $\Sigma = \sigma(\bar{A})$ nel punto p :

$$T_p \Sigma = \text{span}\{\sigma_u(u_0, v_0), \sigma_v(u_0, v_0)\}.$$

Infatti, le curve ottenute fissando uno dei due parametri sono curve contenute nella superficie:

$$\gamma(u) = \sigma(u, v_0), \quad \varphi(v) = \sigma(u_0, v).$$

Entrambe passano per p , e le loro derivate nel punto corrispondente sono

$$\gamma'(u_0) = \sigma_u(u_0, v_0), \quad \varphi'(v_0) = \sigma_v(u_0, v_0).$$

Quindi le colonne di $J_\sigma(u_0, v_0)$ sono vettori tangenti alla superficie.

Definizione Superficie semplice

Sia

$$\sigma : \bar{A} \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Diciamo che σ è semplice se le eventuali autointersezioni della parametrizzazione possono avvenire solo sul bordo, cioè se

$$\sigma(t) = \sigma(s), \quad t \neq s \implies t, s \in \partial A.$$

In particolare, σ è iniettiva su A .

Questa condizione serve a evitare che la parametrizzazione ricopra più volte la stessa parte della superficie. Se una superficie viene percorsa due volte, infatti, un integrale calcolato sulla parametrizzazione conterebbe due volte la stessa area.

Esempio Grafico di una funzione

Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ e sia

$$f \in C^1(A).$$

Consideriamo

$$\sigma(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

Allora σ è una parametrizzazione regolare del grafico di f . Infatti

$$J_\sigma(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ f_x(x, y) & f_y(x, y) \end{bmatrix}.$$

Le prime due righe contengono la matrice identità, quindi le due colonne sono sempre linearmente indipendenti. Pertanto

$$\text{rank } J_\sigma(x, y) = 2 \quad \forall (x, y) \in A.$$

Proposition Descrizione locale come grafico

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$$

una parametrizzazione regolare. Allora, localmente, l'immagine di σ si può descrivere come grafico di una funzione di k variabili.

Nel caso particolare

$$\sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

se il minore

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

è non nullo in (u_0, v_0) , allora per il teorema della funzione inversa la mappa

$$(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$$

è localmente invertibile. Quindi esistono funzioni $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, e localmente

$$z = z(u(x, y), v(x, y)).$$

La superficie è dunque localmente il grafico

$$(x, y) \mapsto z(x, y).$$

Definizione Curve coordinate

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Le curve ottenute fissando $k - 1$ parametri e lasciandone variare uno solo si chiamano curve coordinate.

Nel caso $k = 2$, le curve coordinate passanti per $\sigma(u_0, v_0)$ sono

$$u \mapsto \sigma(u, v_0), \quad v \mapsto \sigma(u_0, v).$$

Le loro velocità sono rispettivamente $\sigma_u(u_0, v_0)$ e $\sigma_v(u_0, v_0)$.

Definizione Integrale di superficie

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una parametrizzazione regolare e semplice della superficie $\Sigma = \sigma(\bar{A})$. Se $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, si definisce

$$\int_{\Sigma} f dS = \int_A f(\sigma(u, v)) \|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\| du dv$$

In particolare, l'area di Σ si ottiene scegliendo $f \equiv 1$:

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_A \|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\| du dv$$

Il vettore

$$\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)$$

è ortogonale al piano tangente, perché è ortogonale sia a $\sigma_u(u, v)$ sia a $\sigma_v(u, v)$. La sua norma misura il fattore di dilatazione infinitesimale dell'area.

Definizione Versore normale

Sia

$$\sigma : \bar{A} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una parametrizzazione regolare. Il vettore

$$\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)$$

è un vettore normale alla superficie. Il versore normale associato alla parametrizzazione è

$$\nu(u, v) = \frac{\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)}{\|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\|}.$$

Questo possiamo definirlo in quanto la codimensione è 1. In ogni punto abbiamo due scelte possibili.

Esempio La sfera unitaria

Consideriamo la sfera unitaria

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

La calotta superiore può essere parametrizzata come grafico:

$$\sigma(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}), \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

Questa parametrizzazione descrive solo la parte della sfera con $z > 0$, cioè la calotta superiore. La calotta inferiore si ottiene usando

$$\sigma(x, y) = (x, y, -\sqrt{1 - x^2 - y^2}).$$

Una parametrizzazione globale, a meno dei problemi ai poli e dell'identificazione sul meridiano, è data dalle coordinate sferiche:

$$\sigma(\varphi, \theta) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi), \quad \varphi \in [0, \pi], \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Per una sfera di raggio R , la parametrizzazione diventa

$$\sigma(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi).$$

Nel caso $R = 1$, abbiamo

$$\sigma_\varphi = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi),$$

e

$$\sigma_\theta = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0).$$

Quindi

$$J_\sigma(\varphi, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta & -\sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \sin \theta & \sin \varphi \cos \theta \\ -\sin \varphi & 0 \end{bmatrix}.$$

Per verificare la regolarità, nel caso di una superficie in $\mathbb{R}^3$, basta calcolare il prodotto vettoriale delle due colonne:

$$\sigma_\varphi \times \sigma_\theta = (\sin^2 \varphi \cos \theta, \sin^2 \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \varphi).$$

La sua norma è

$$\|\sigma_\varphi \times \sigma_\theta\| = \sin \varphi.$$

Dunque la parametrizzazione è regolare per

$$\varphi \in (0, \pi),$$

mentre non è regolare ai poli $\varphi = 0$ e $\varphi = \pi$.

Per la sfera di raggio R , invece,

$$\|\sigma_\varphi \times \sigma_\theta\| = R^2 \sin \varphi.$$

Quindi l'elemento di area sulla sfera di raggio R è

$$dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta.$$

Corollario Area della sfera

L'area della sfera di raggio R è

$$\text{Area}(S_R^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$$

Infatti

$$\text{Area}(S_R^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta = \int_0^{2\pi} 2R^2 \, d\theta = 4\pi R^2.$$

Quando adoperiamo l'elemento d'area dS stiamo facendo un pushforward della misura nella superficie, cioè l'immagine. Anche la formula dell'area $\iint_A$ centra con la teoria misura. Esiste anche la formula della coarea.

Una volta definita l'area

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_A \|\sigma_u(u, v) \times \sigma_v(u, v)\| \, du \, dv$$

Possiamo definire l'integrale di superficie di $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ su Σ come

$$\iint_\Sigma f \, dS \triangleq \iint_A f \circ \sigma \|\sigma_u \wedge \sigma_v\| \, du \, dv$$

Dobbiamo tenere conto della misura pushforward e quindi della deformazione.

Esempio

Consideriamo la superficie grafico di funzione $\sigma(x, y) = (x, y, z(x, y))$. Abbiamo $\sigma_x = (1, 0, z_x)$ e $\sigma_y = (0, 1, z_y)$ e quindi troviamo il prodotto

$$\sigma_x \wedge \sigma_y = (-z_x, -z_y, 1), \quad \|\sigma_x \wedge \sigma_y\| = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + \|\nabla z\|^2}$$

Esempio

Nel caso della sfera di raggio R abbiamo una parametrizzazione $\sigma(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$. Abbiamo il prodotto

$$\sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta = (R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta, R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta, R^2 \sin \varphi \cos \varphi)$$

Prendendo un punto a caso, notiamo che questa normale punta verso l'esterno della sfera. Per continuità deve puntare verso l'esterno ovunque (tranne in due punti in cui la parametrizzazione non è regolare). Scegliendo per esempio $\varphi = \pi/2$ e $\theta = 0$, troviamo $\sigma(\pi/2, 0) = (R, 0, 0)$, che corrisponde a

$$(\sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta)(\pi/2, 0) = (R^2, 0, 0)$$

che puntano nella stessa direzione. L'elemento d'area è dato da

$$\|\sigma_\varphi \wedge \sigma_\theta\| = R^2 \sin \varphi$$

Esempio Cilindro

Abbiamo l'equazione implicita $x^2 + y^2 = R^2$. Parametizziamo il cilindro usando le coordinate cilindriche, cioè $\sigma(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$ con $\theta \in [0, 2\pi]$ e $z \in \mathbb{R}$. Abbiamo $\sigma_\theta = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0)$ e $\sigma_z = (0, 0, 1)$ e il prodotto

$$\sigma_\theta \wedge \sigma_z = (R \cos \theta, R \sin \theta, 0)$$

è la norma che punta verso l'esterno. Per l'elemento d'aria abbiamo

$$\|\sigma_\theta \wedge \sigma_z\| = \sqrt{R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta} = R$$

Se $R = 1$ quindi non abbiamo deformazione data dalla parametrizzazione, quindi conserviamo le aree ed è infatti una isometria. L'applicazione σ non è iniettiva nel bordo dove abbiamo degli incollamenti.

Esempio Toro

Il toro è una superficie regolare e semplice, a meno che non intersechi l'asse di rotazione. Sia $R > r$. Possiamo parametrizzare il toro parametrizzando il l'anello del toro

$$\gamma(\theta) = (R + r \cos \theta, r \sin \theta)$$

per $\theta \in [0, 2\pi]$, e lo facciamo ruotare attorno all'asse z . Abbiamo quindi

$$\sigma(\theta, \varphi) = ((R + r \cos \theta) \cos \varphi, (R + r \cos \theta) \sin \varphi, r \sin \theta)$$

L'elemento d'aria è dato da

$$\|\sigma_\theta \wedge \sigma_\varphi\| = (R + r \cos \theta)r$$

che è positivo in quanto $R > r$. Per trovare l'area della superficie del toro dobbiamo integrare

$$\begin{aligned} \text{Area}(T) &= \iint_{[0, 2\pi] \times [0, 2\pi]} (R + r \cos \theta)r \, d\theta \, d\varphi = 2\pi r \int_0^{2\pi} (R + r \cos \theta) \, d\theta \\ &= (2\pi r)(2\pi R) = 4\pi^2 r R \end{aligned}$$

Notiamo che $2\pi r$ è la lunghezza di γ e $2\pi R$ è la lunghezza della circonferenza che ha come raggio il baricentro di γ . Siccome la superficie è orientabile, la norma punta sempre o verso l'esterno o verso l'interno.

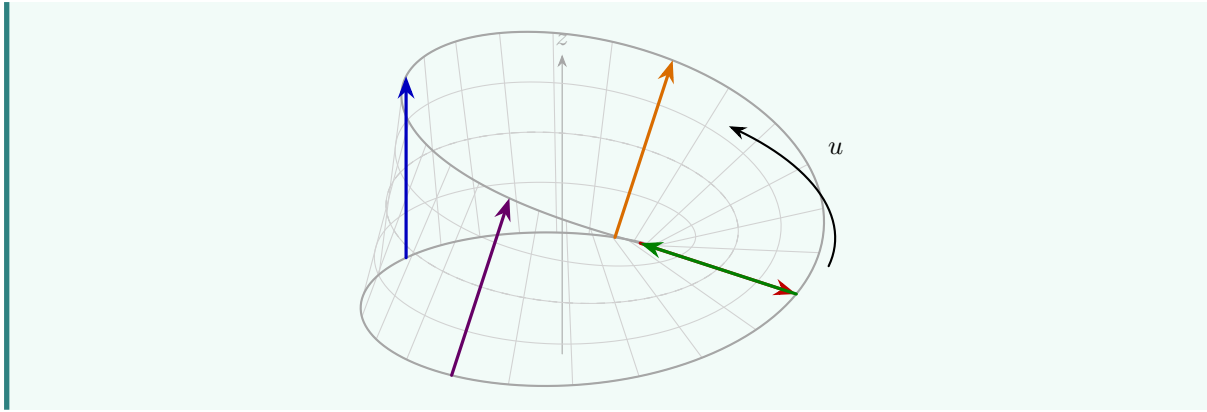
La bottiglia di Klein è una superficie non orientabile senza bordo.

Esempio Nastro di Möbius

Il nastro di Möbius non è una superficie orientabile e non ha senso dire che la norma punta sempre verso l'interno o l'esterno in modo coerente, in quanto non delinea una parte interna ed una esterna. Consideriamo un segmento discosto dall'origine e facciamolo ruotare attorno a quest'ultima, ma anche attorno al suo centro. Tuttavia, l'angolo della rotazione sul proprio centro deve essere la metà dell'angolo della rotazione attorno all'origine. Otteniamo la parametrizzazione

$$\sigma(u, v) = \left(\left(1 + \frac{v}{2} \cos \frac{u}{2}\right) \cos u, \left(1 + \frac{v}{2} \cos \frac{u}{2}\right) \sin u, \frac{v}{2} \sin \frac{u}{2} \right), \quad u \in [0, 2\pi], v \in [-1, 1]$$

Il parametro u parametrizza la rotazione attorno all'asse z , mentre v parametrizza il segmento.



Per definire orientamento di uno spazio vettoriale, oltre al modo che abbiamo visto ad algebra lineare, possiamo considerare lo spazio delle k -forme che ha dimensione 1, e quindi scegliere un elemento non nullo e definire in tal modo l'orientazione.

Definizione Superficie orientabile

Diciamo che una superficie è *orientabile* se è possibile scegliere un'orientazione coerente per tutti gli spazi tangenti alla superficie nei suoi punti.

Questa definizione vale per sottovarietà k -dimensionali in $\mathbb{R}^n$, quindi anche se non abbiamo codimensione 1 (cioè dove possiamo avere la normale).

Esercizio

Sia

$$f(R) = \iint_{S_R} \frac{|x| - z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS$$

dove S_r è la sfera di raggio R centrata nell'origine. Vogliamo ottimizzare $f(R)$ in funzione di R . Abbiamo la parametrizzazione $\sigma(\varphi, \theta) = (R \sin \varphi, R \sin \varphi, \sin \theta, R \cos \varphi)$ con $\theta \in [0, 2\pi]$ e $\varphi \in [0, \pi]$ e elemento d'area $||\varphi_\varphi \wedge \varphi_\theta|| = R^2 \sin \theta$. Scriviamo

$$\begin{aligned} f(R) &= \iint_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} \frac{|R \sin \varphi \cos \theta| - R^2 \cos^2 \varphi}{R} R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R(|\sin \varphi \cos \theta| - R \cos^2 \varphi) \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= R^2 \int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \sin^2 \varphi |\cos \theta| d\varphi - R \int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \right] d\theta \\ &= R^2 \left\{ \int_0^{2\pi} |\cos \theta| d\theta \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi - R \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \right\} \\ &= R^2 \left\{ 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta \cdot \frac{\pi}{2} + 2\pi R \left[\frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^\pi \right\} \\ &= 2\pi R^2 - \frac{4}{3} R^3 \end{aligned}$$

Dove abbiamo usato il trucco che

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin^2 \varphi \, d\varphi &= \int_0^\pi \cos^2 \varphi \, d\varphi \\ \int_0^\pi \sin^2 \varphi \, d\varphi &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 \varphi \, d\varphi + \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos^2 \varphi \, d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi d\varphi = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Notiamo che $f'(R) = 4\pi R - 4\pi R^2 = 4\pi R(1 - R)$ e $f(1) = \frac{2}{3}\pi$ quindi questo è il massimo.

8 Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie

Sia Σ una superficie, parametrizzata da $\sigma: \bar{A} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, F campo vettoriale in $\mathbb{R}^3$, V aperto e $E \subseteq V$ con $F: V \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Per misurare il flusso consideriamo il prodotto scalare $F \cdot n$ con la normale, per pesare i vettori secondo quanto stanno attraverso la superficie nel dato punto. Definiamo quindi l'integrale di superficie come

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS$$

In pratica

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS &= \iint_A F(\sigma(u, v)) \cdot \frac{\sigma_u \wedge \sigma_v}{\|\sigma_u \wedge \sigma_v\|} \cdot \|\sigma_u \wedge \sigma_v\| \, du \, dv \\ &= \iint_A F(\sigma(u, v)) \cdot \sigma_u \wedge \sigma_v \, du \, dv\end{aligned}$$

dove $\cdot$ è il prodotto misto. Notiamo che se espandiamo il prodotto misto troviamo $F_1(y_u z_v - y_v z_u) - F_2(x_u z_v - x_v z_u) + F_3(x_u y_v - x_v y_u)$. Quindi, l'integrale di flusso non è altro che un integrale su la 2-forma

$$(F_3 dx \wedge dy - F_2 dx \wedge dz + F_1 dy \wedge dz)(\sigma_u, \sigma_v) = \omega(\sigma_u, \sigma_v)$$

cioè

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS = \iint_{\Sigma} \omega$$

Per parlare di flusso serve poter scegliere la normale in modo coerente su Σ , quindi Σ deve essere una superficie orientabile.

Esempio

Calcoliamo il flusso del campo $F(x, y, z) = (0, 0, z)$ uscente dalla sfera di raggio R centrata nell'origine. La sfera è una superficie compatta e senza bordo, e quindi in quanto tale delinea un estero e un interno (una di quale è limitata, per il teorema della curva di Jordan esteso) e

quindi ha senso parlare di flusso uscente e entrante. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} F \cdot n \, dS &= \iint_{[0,2\pi] \times [0,2\pi]} (0, 0, R \cos \varphi) \cdot (R \sin \varphi (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)) \, d\theta \, d\varphi \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} R \cos \varphi \cdot R^2 \sin \varphi \cos \varphi \, d\theta \, d\varphi \\ &= 2\pi R^3 \int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi = \frac{4}{3} \pi R^3\end{aligned}$$

Non per caso esce il volume della sfera.

Esempio Calcolare il flusso uscente dalla superficie laterale del cilindro

Consideriamo il cilindro aperto

$$\Sigma: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

Non ha veramente senso parlare di flusso uscente e entrante ma lo usiamo in maniera informale. Consideriamo il campo $F(x, y, z) = (\sin z, y, x^2)$. Abbiamo la parametrizzazione cilindrica $\sigma(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$ e quindi $\sigma_\theta = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0)$ e $\sigma_z = (0, 0, 1)$. Inoltre abbiamo

$$\sigma_\theta \wedge \sigma_z = (R \cos \theta, R \sin \theta, 0)$$

Abbiamo quindi l'integrale

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS &= \int_{[0,2\pi] \times [0,1]} (\sin z, R \sin \theta, R^2 \cos^2 \theta) \cdot (R \cos \theta, R \sin \theta, 0) \, d\theta \, dz \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 R \sin z \cos \theta + R^2 \sin^2 \theta \, dz \, d\theta \\ &= \pi R^2\end{aligned}$$

Non per caso questo è il volume del cilindro. Calcoliamo pure il flusso attraverso i due tappi del cilindro. I tappi sono $\sigma_1(x, y) = (x, y, 0)$ con $n_1 = (0, 0, -1)$ verso il basso e $\sigma_2(x, y) = (x, y, 1)$ con $n_2 = (0, 0, 1)$ verso l'alto. Abbiamo quindi l'integrale doppio sul disco

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1} F \cdot n_1 \, dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} F(x, y, 0) \cdot (0, 0, -1) \, dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (0, y, x^2) \cdot (0, 0, -1) \, dx \, dy = 0\end{aligned}$$

Analogamente

$$\iint_{\Sigma_2} F \cdot n_2 \, dS = 0$$

Abbiamo quindi trovato che il flusso uscente dalla superficie del cilindro solido C è

$$\iint_{\partial C} F \cdot n \, dS$$

è pari al volume del cilindro.

Teorema Teorema della divergenza o di Gauss

Sia $\omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, connesso, limitato e semplice rispetto a tutti gli assi, $\partial\Omega$ ipersuperficie regolare orientabile, $F \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$ cioè è $\mathcal{C}^1$ su un aperto che contiene $\overline{\Omega}$. Allora,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_n = \int_{\partial\Omega} F \cdot m_e \, dS$$

dove

$$\operatorname{div} F = \sum \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

dove F_i sono le componenti di F .

Il teorema della divergenza è l'analogo multidimensionale del teorema fondamentale del calcolo. Infatti, se $n = 1$, $\Omega = (a, b)$ e $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, allora $\operatorname{div} F = F'$ e

$$\int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Sul bordo di $[a, b]$ la normale esterna vale -1 nel punto a e $+1$ nel punto b , perciò il flusso uscente è proprio $F(b) - F(a)$.

Proof Caso di un rettangolo in $\mathbb{R}^2$

Sia

$$\Omega = [a, b] \times [c, d] \quad \text{e} \quad F = (F_1, F_2).$$

Allora

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}.$$

Studiamo separatamente i due addendi. Per il primo addendo si ha

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} \, dx \, dy &= \int c \, dd \left(\int_a^b \frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y) \, dx \right) [y] \\ &= \int_c^d F_1(b, y) - F_1(a, y) \, dy. \end{aligned}$$

Il bordo del rettangolo ha quattro lati. Sui lati orizzontali la normale esterna è verticale, quindi la sua componente x è nulla e quei lati non contribuiscono al flusso di F_1 . Sui lati verticali, invece, le normali esterne sono rispettivamente $(1, 0)$ e $(-1, 0)$. Dunque

$$\int_{\partial\Omega} F_1 m_1 \, d\sigma = \int_c^d F_1(b, y) - F_1(a, y) \, dy.$$

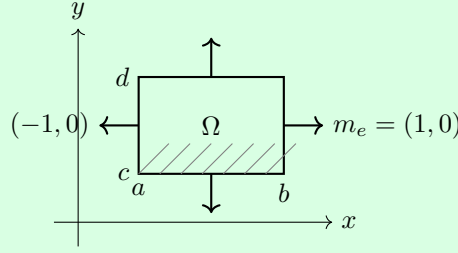
Quindi

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} \, dx \, dy = \int_{\partial\Omega} F_1 m_1 \, d\sigma.$$

Lo stesso ragionamento, scambiando i ruoli di x e y , dà

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F_2}{\partial y} \, dx \, dy = \int_{\partial\Omega} F_2 m_2 \, d\sigma.$$

Sommando le due uguaglianze si ottiene la formula della divergenza nel caso rettangolare.



Proof Caso di un dominio semplice rispetto all'asse x

Supponiamo ora che $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ sia semplice rispetto all'asse x , cioè

$$\Omega = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\},$$

con α e β regolari a tratti. Allora

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy &= \int c dd \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y) dx \right) [y] \\ &= \int_c^d F_1(\beta(y), y) - F_1(\alpha(y), y) dy. \end{aligned}$$

Calcoliamo lo stesso contributo usando il flusso. Le due curve laterali sono parametrizzate da

$$\gamma_{\beta}(y) = (\beta(y), y), \quad \gamma_{\alpha}(y) = (\alpha(y), y).$$

Le normali esterne unitarie sono

$$m_{\beta}(y) = \frac{(1, -\beta'(y))}{\sqrt{1 + (\beta'(y))^2}}, \quad m_{\alpha}(y) = \frac{(-1, \alpha'(y))}{\sqrt{1 + (\alpha'(y))^2}}.$$

Poiché

$$d\sigma_{\beta} = \sqrt{1 + (\beta'(y))^2} dy, \quad d\sigma_{\alpha} = \sqrt{1 + (\alpha'(y))^2} dy,$$

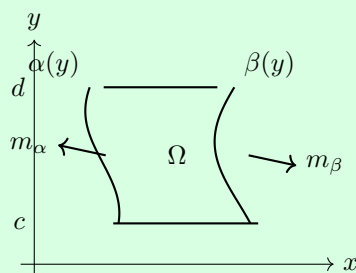
si ottiene la cancellazione dei fattori di lunghezza d'arco:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} F_1 m_1 d\sigma &= \int_c^d F_1(\beta(y), y) \frac{1}{\sqrt{1 + (\beta'(y))^2}} \sqrt{1 + (\beta'(y))^2} dy \\ &\quad + \int_c^d F_1(\alpha(y), y) \frac{-1}{\sqrt{1 + (\alpha'(y))^2}} \sqrt{1 + (\alpha'(y))^2} dy \\ &= \int_c^d F_1(\beta(y), y) - F_1(\alpha(y), y) dy. \end{aligned}$$

Dunque

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy = \int_{\partial\Omega} F_1 m_1 d\sigma.$$

Per il secondo addendo si procede nello stesso modo, usando la semplicità rispetto all'asse y . Sommando i due contributi si ottiene il teorema.



Proposition Domini decomponibili

Il teorema della divergenza vale anche per domini che non sono semplici rispetto a tutti gli assi, purché siano decomponibili come unione finita di domini semplici con interni disgiunti.

Proof

Sia, per esempio, $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, con Ω_1 e Ω_2 domini semplici con interni disgiunti. Applicando il teorema ai due pezzi si ottiene

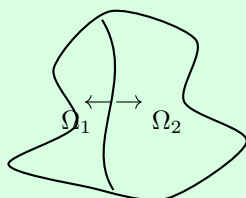
$$\iint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx \, dy = \iint_{\Omega_1} \operatorname{div} F \, dx \, dy + \iint_{\Omega_2} \operatorname{div} F \, dx \, dy.$$

Perciò

$$\iint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx \, dy = \int_{\partial\Omega_1} F \cdot m_e \, d\sigma + \int_{\partial\Omega_2} F \cdot m_e \, d\sigma.$$

I contributi sul bordo interno comune si cancellano, perché le normali esterne ai due domini sono opposte. Rimane solo il flusso sul bordo esterno di Ω :

$$\iint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx \, dy = \int_{\partial\Omega} F \cdot m_e \, d\sigma.$$



Esempio Campo coulombiano

Sia

$$E(x, y, z) = \nabla \left(-\frac{kq}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$$

e sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ un aperto limitato, connesso e ammissibile, tale che $(0, 0, 0) \in \Omega$ e $\partial\Omega$ sia regolare. Calcolare il flusso uscente

$$\int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS.$$

Soluzione

Non si può applicare direttamente il teorema della divergenza a Ω , perché il campo E non è di

classe C^1 nell'origine. Poiché Ω è aperto e contiene l'origine, esiste $R > 0$ tale che

$$\overline{B_R(0)} \subseteq \Omega.$$

Poniamo

$$D = \Omega \setminus \overline{B_R(0)}.$$

Su D il campo E è di classe C^1 , quindi possiamo applicare il teorema della divergenza. Scriviamo

$$u(x, y, z) = -\frac{kq}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Allora $E = \nabla u$, quindi

$$\operatorname{div} E = \operatorname{div}(\nabla u) = \Delta u.$$

Fuori dall'origine si verifica che

$$\Delta u = 0.$$

Perciò

$$0 = \iiint_D \operatorname{div} E \, dx \, dy \, dz = \int_{\partial D} E \cdot m_e \, dS.$$

Il bordo di D è formato da $\partial\Omega$ e dalla sfera interna $\partial B_R(0)$. Sulla sfera interna la normale esterna a D è opposta alla normale esterna della palla. Pertanto

$$0 = \int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS - \int_{\partial B_R(0)} E \cdot m_e \, dS,$$

dove, nel secondo integrale, m_e indica la normale esterna della palla. Dunque

$$\int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS = \int_{\partial B_R(0)} E \cdot m_e \, dS.$$

Ora

$$E(x, y, z) = \nabla \left(-kq(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \right) = \frac{kq}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x, y, z).$$

Sulla sfera $\partial B_R(0)$, la normale esterna è

$$m_e = \frac{(x, y, z)}{R}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_R(0)} E \cdot m_e \, dS &= \int_{\partial B_R(0)} \frac{kq}{R^3} (x, y, z) \cdot \frac{(x, y, z)}{R} \, dS \\ &= \int_{\partial B_R(0)} \frac{kq}{R^2} \, dS \\ &= \frac{kq}{R^2} 4\pi R^2 \\ &= 4\pi kq. \end{aligned}$$

Conclusione:

$$\int_{\partial\Omega} E \cdot m_e \, dS = 4\pi kq.$$

Esempio Esercizio: flusso uscente da un solido

Calcolare il flusso uscente del campo

$$F(x, y, z) = ye^{x+y} \mathbf{i} - xe^{x+y} \mathbf{j} + xy \mathbf{k}$$

attraverso la superficie del solido

$$\Omega = \{(x, y, z) : |y| \leq x \leq 2 - |y|, 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Soluzione

Per il teorema della divergenza,

$$\int_{\partial\Omega} F \cdot m_e dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx \, dy \, dz.$$

Calcoliamo la divergenza:

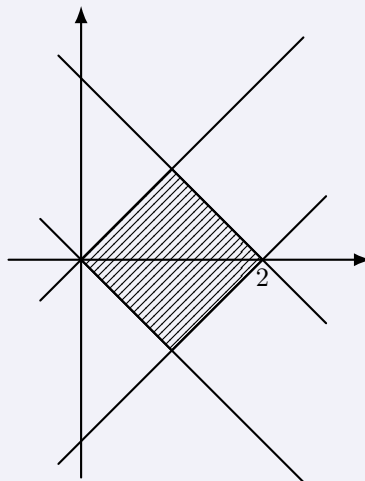
$$\operatorname{div} F = \frac{\partial}{\partial x}(ye^{x+y}) + \frac{\partial}{\partial y}(-xe^{x+y}) + \frac{\partial}{\partial z}(xy) = (y-x)e^{x+y}.$$

La proiezione di Ω sul piano xy è

$$T = \{(x, y) : |y| \leq x \leq 2 - |y|\}.$$

Inoltre, per ogni $(x, y) \in T$, si ha $0 \leq z \leq x + y$. Dunque

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (y-x)e^{x+y} \, dx \, dy \, dz &= \iint_T \left(\int_0^{x+y} (y-x)e^{x+y} \, dz \right) dx \, dy \\ &= \iint_T (x+y)(y-x)e^{x+y} \, dx \, dy. \end{aligned}$$



Introduciamo il cambio di variabili

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

Allora

$$x = \frac{u+v}{2}, \quad y = \frac{u-v}{2}, \quad dx \, dy = \frac{1}{2} \, du \, dv.$$

Le disuguaglianze che definiscono T diventano

$$0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2.$$

Inoltre

$$(x+y)(y-x)e^{x+y} = u(-v)e^u = -uve^u.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} F \cdot m_e dS &= \frac{1}{2} \int_0^2 \int_0^2 -uve^u dv[u] \\ &= -\frac{1}{2} \left(\int_0^2 ue^u du \right) \left(\int_0^2 v dv \right) \\ &= -\frac{1}{2} (e^2 + 1) \cdot 2 \\ &= -(e^2 + 1). \end{aligned}$$

8.1 Formula di Green–Gauss in $\mathbb{R}^2$

Proposition Divergenza in $\mathbb{R}^2$

Sia $F = (A, B) : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^2$ di classe C^1 . Dal teorema della divergenza segue

$$\iint_{\Omega} (A_x + B_y) dx dy = \int_{\partial\Omega} (A, B) \cdot (m_1, m_2) d\sigma,$$

dove (m_1, m_2) è la normale esterna unitaria.

Vogliamo riscrivere il flusso come un integrale di forma differenziale. Supponiamo che $\partial\Omega$ sia parametrizzato positivamente da

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)), \quad a \leq t \leq b,$$

cioè in modo che l'interno di Ω resti alla sinistra della curva. Il vettore tangente è

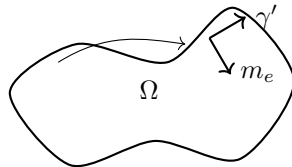
$$\gamma'(t) = (x'(t), y'(t)).$$

La normale esterna, moltiplicata per l'elemento di arco, si ottiene ruotando il vettore tangente di $-\frac{\pi}{2}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'(t) \\ -x'(t) \end{pmatrix}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} (A, B) \cdot m_e d\sigma &= \int_a^b A(x(t), y(t))y'(t) - B(x(t), y(t))x'(t) dt \\ &= \int_{\partial\Omega} -B dx + A dy. \end{aligned}$$



Teorema Formula di Green–Gauss

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio regolare e sia $P, Q \in C^1(\overline{\Omega})$. Se $\partial\Omega$ è orientato positivamente, cioè in

modo da lasciare Ω alla sinistra, allora

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

Proof

Nella formula precedente poniamo

$$P = -B, \quad Q = A.$$

Allora

$$Q_x - P_y = A_x - (-B)_y = A_x + B_y.$$

Perciò il teorema della divergenza diventa

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy.$$

La formula di Green–Gauss permette di calcolare l'integrale curvilineo di una forma differenziale tramite un integrale doppio. Nel caso di un dominio con buchi, l'orientazione positiva del bordo va intesa componente per componente: il bordo esterno è percorso in verso antiorario, mentre i bordi interni sono percorsi in verso orario, così che il dominio resti sempre alla sinistra della curva percorsa.

9 Formula di Green–Gauss e teorema di Stokes

Teorema Formula di Green–Gauss nel piano

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un aperto connesso e limitato, con bordo $\partial\Omega$ regolare a tratti e ammissibile. Se $P, Q \in C^1(\overline{\Omega})$ e $\partial^+\Omega$ indica il bordo percorso con orientazione positiva, cioè lasciando Ω alla sinistra, allora

$$\iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy = \int_{\partial^+\Omega} P dx + Q dy.$$

Se Ω ha dei buchi, l'orientazione positiva va intesa componente per componente: il bordo esterno è percorso in senso antiorario, mentre i bordi interni sono percorsi in senso orario. In questo modo il dominio rimane sempre alla sinistra della curva percorsa.

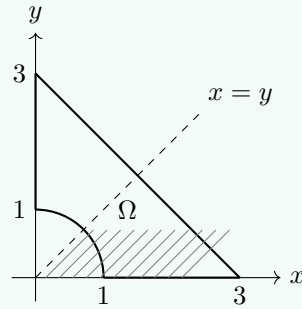
Esempio Integrale curvilineo su un dominio con bordo composto

Calcolare

$$\int_{\partial\Omega} y^2 dx + x^2 dy,$$

con Ω come in figura, cioè

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3, x^2 + y^2 \geq 1\}.$$



Soluzione

Applichiamo la formula di Green–Gauss con

$$P(x, y) = y^2, \quad Q(x, y) = x^2.$$

Allora

$$Q_x - P_y = 2x - 2y = 2(x - y).$$

Perciò

$$\int_{\partial\Omega} y^2 dx + x^2 dy = \iint_{\Omega} 2(x - y) dx dy.$$

Il dominio Ω è simmetrico rispetto alla bisettrice $x = y$, mentre la funzione $(x, y) \mapsto 2(x - y)$ cambia segno scambiando x e y . Le due metà del dominio danno quindi contributi opposti, e l'integrale è nullo:

$$\int_{\partial\Omega} y^2 dx + x^2 dy = 0.$$

9.1 Area tramite formula di Green–Gauss

Definizione Area di un dominio piano

Sia Γ una curva di Jordan che delimita un aperto limitato $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$. L'area di Ω è

$$\text{Area}(\Omega) = \iint_{\Omega} 1 dx dy.$$

Per calcolare l'area con un integrale di linea basta scegliere due funzioni P, Q tali che

$$Q_x - P_y = 1.$$

Una scelta particolarmente comoda è

$$Q(x, y) = \frac{x}{2}, \quad P(x, y) = -\frac{y}{2}.$$

Infatti

$$Q_x - P_y = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$$

Quindi

$$\text{Area}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\partial^+\Omega} x dy - y dx.$$

Esempio Area dell'ellisse

Calcolare l'area racchiusa dall'ellisse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Soluzione

Parametrizziamo positivamente il bordo dell'ellisse con

$$\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Allora

$$x = a \cos t, \quad dy = b \cos t \, dt, \quad y = b \sin t, \quad dx = -a \sin t \, dt.$$

Usando la formula per l'area si ottiene

$$\begin{aligned} \text{Area}(\Omega) &= \frac{1}{2} \int_{\partial^+ \Omega} x \, dy - y \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a \cos t \, b \cos t - b \sin t (-a \sin t) \, dt \\ &= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t + \sin^2 t \, dt \\ &= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} 1 \, dt \\ &= \pi ab. \end{aligned}$$

Esempio Area racchiusa da una curva polare

Calcolare l'area racchiusa dalla curva

$$\rho = 1 + \cos \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Soluzione

Se una curva è descritta in coordinate polari da $\rho = \rho(\theta)$, una parametrizzazione naturale è

$$\gamma(\theta) = (\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta), \quad \theta \in [\theta_1, \theta_2].$$

Allora

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta.$$

Calcoliamo il termine $x \, dy - y \, dx$:

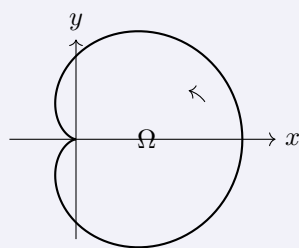
$$\begin{aligned} x \, dy - y \, dx &= \rho \cos \theta \, d(\rho \sin \theta) - \rho \sin \theta \, d(\rho \cos \theta) \\ &= \rho \cos \theta (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta) \, d\theta - \rho \sin \theta (\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta) \, d\theta \\ &= \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \, d\theta \\ &= \rho^2 \, d\theta. \end{aligned}$$

Dunque, per una curva polare percorsa positivamente,

$$\text{Area}(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho(\theta)^2 \, d\theta.$$

Nel nostro caso $\rho(\theta) = 1 + \cos \theta$, quindi

$$\begin{aligned}\text{Area}(\Omega) &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} (2\pi + \pi) \\ &= \frac{3\pi}{2}.\end{aligned}$$



9.2 Interpretazione tridimensionale della formula di Green–Gauss

Riscriviamo la formula di Green–Gauss considerando $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ come una superficie contenuta nel piano $z = 0$ di $\mathbb{R}^3$, con normale

$$m = \mathbf{k}.$$

Associamo alla forma differenziale $P dx + Q dy$ il campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (P(x, y), Q(x, y), 0).$$

Allora

$$\begin{aligned}\text{rot } F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & 0 \end{vmatrix} \\ &= (0, 0, Q_x - P_y) \\ &= (Q_x - P_y)\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dx dy = \iint_{\Omega} \text{rot } F \cdot m dS.$$

D'altra parte, se T è il versore tangente positivo al bordo, allora

$$\int_{\partial^+ \Omega} P dx + Q dy = \int_{\partial \Omega} F \cdot T d\sigma.$$

La formula di Green–Gauss si può quindi leggere come

$$\iint_{\Omega} \text{rot } F \cdot m dS = \int_{\partial \Omega} F \cdot T d\sigma.$$

Questa è la forma piana di una formula più generale: il teorema di Stokes.

Teorema Teorema di Stokes

Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientabile, regolare a tratti, con bordo $\partial\Sigma$, e sia $F \in C^1(U, \mathbb{R}^3)$, dove U è un aperto che contiene Σ . Scelta una normale unitaria m su Σ , il bordo $\partial\Sigma$ viene orientato in modo coerente con tale normale. Allora

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m \, dS = \int_{\partial\Sigma} F \cdot T \, d\sigma,$$

ove T è il versore tangente positivo al bordo.

L'orientazione del bordo è quella indotta dalla normale scelta sulla superficie: guardando la superficie dalla punta della normale, il bordo positivo è percorso in senso antiorario. In linguaggio delle forme differenziali, Stokes si riassume nella formula

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Esempio Integrale di una forma differenziale su una curva nello spazio

Calcolare

$$\int_{\gamma} \omega,$$

dove

$$\omega = (y + z) \, dx + (z + x) \, dy + (x - y) \, dz$$

e γ è la curva di intersezione

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ z = y. \end{cases}$$

Soluzione

La curva γ è l'intersezione tra la sfera unitaria e il piano $z = y$. Sostituendo $z = y$ nell'equazione della sfera si ottiene

$$x^2 + 2y^2 = 1.$$

Una parametrizzazione positiva è

$$\gamma(\theta) = \left(\cos \theta, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \right), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Quindi

$$dx = -\sin \theta \, d\theta, \quad dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta \, d\theta, \quad dz = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta \, d\theta.$$

Sostituendo nella forma differenziale:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \sin \theta (-\sin \theta) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta + \cos \theta \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta + \left(\cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} -\sqrt{2} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos^2 \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \, d\theta \\ &= 0. \end{aligned}$$

Verifichiamo ora lo stesso risultato con il teorema di Stokes, che permette di evitare il calcolo diretto lungo la curva.

Associamo a ω il campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (y + z, z + x, x - y).$$

Prendiamo come superficie Σ la porzione del piano $z = y$ delimitata da γ . Una normale unitaria al piano è

$$m = \frac{(0, 1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

Calcoliamo il rotore:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y + z & z + x & x - y \end{vmatrix} \\ &= (-1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) \\ &= (-2, 0, 0). \end{aligned}$$

Pertanto

$$\operatorname{rot} F \cdot m = (-2, 0, 0) \cdot \frac{(0, 1, -1)}{\sqrt{2}} = 0.$$

Per il teorema di Stokes,

$$\int_{\gamma} \omega = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m \, dS = 0.$$

Esempio Flusso del rotore attraverso una superficie grafico

Sia

$$F(x, y, z) = (z, x, y).$$

Calcolare il flusso di $\operatorname{rot} F$ attraverso la superficie Σ di equazione

$$z = xy,$$

che si proietta sul disco

$$P = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\},$$

scegliendo la normale con terza componente non negativa.

Soluzione

La superficie è il grafico della funzione $z = xy$ sopra il disco unitario. La normale con terza componente non negativa è quella indotta dalla parametrizzazione

$$r(x, y) = (x, y, xy), \quad r_x \times r_y = (-y, -x, 1).$$

Per il teorema di Stokes non è necessario calcolare direttamente il flusso del rotore sulla superficie: basta calcolare la circuitazione di F lungo il bordo $\partial\Sigma$, orientato positivamente rispetto alla normale scelta.

Il bordo si ottiene ponendo $x^2 + y^2 = 1$, quindi

$$\gamma(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, \cos \theta \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Questa parametrizzazione è coerente con la normale avente terza componente positiva. Abbiamo

$$\gamma'(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta, \cos^2 \theta - \sin^2 \theta).$$

Inoltre

$$F(\gamma(\theta)) = (\cos \theta \sin \theta, \cos \theta, \sin \theta).$$

Dunque

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m \, dS &= \int_{\partial \Sigma} F \cdot T \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} F(\gamma(\theta)) \cdot \gamma'(\theta) \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} -\sin^2 \theta \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= \pi. \end{aligned}$$

Infatti gli altri termini hanno integrale nullo su $[0, 2\pi]$. Quindi il flusso richiesto è

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot m \, dS = \pi.$$

10 Temporaneo - Foglio 4

Esercizio

Studiare

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1 + t/x)}{1 + t^3} dt$$

Come quello del foglio ma c'è t^3 al posto di t^2 .

Esercizio

Per $x = 0$ la funzione non è definita. Di base non è necessario definire la funzione per $x = 0$ in quanto l'intervallo in integrazione in quel caso è una singoletta che ha misura nulla. Potremmo anche studiare i limiti per definizione la funzione accordatamente al futuro studio della continuità. Il logaritmo esiste sempre in quanto $t/x > 0$, visto che t sta fra 0 e x , e non possiamo nemmeno avvicinarsi all'asintoto del logaritmo. Di conseguenza, pure il logaritmo è sempre positivo. Per via del cubo a denominatore, per $x < -1$ il denominatore è negativo. Sia $x > -1$. Abbiamo che $f(t, x)$ è continua e quindi integrabile fra 0 e x . Per $x = -1$ troviamo

$$F(-1) = \int_0^{-1} \frac{\ln(1 - t)}{1 + t^3} dt$$

Notiamo che $1 + t^3$ ha uno zero del primo ordine, ma il numeratore non aiuta, quindi non è integrabile e $F(-1)$ non è definita. Consideriamo ora $x < -1$. In tal caso, il denominatore ha ancora uno zero del primo ordine, come prima non converge. Allora, il dominio è $(-1, +\infty)$. Calcoliamo i limiti agli estremi del dominio e studiamo la continuità di F . Ci aspettiamo che $F(x) \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow -\infty$. Mostriamo ciò maggiorando F che tende a meno infinito. Ricordiamo che abbiamo $x < t < 0$. Vediamo se $\ln(1 + t/x) > \ln(1 - t)$. Il logaritmo è crescente, quindi basta controllare se $1 + t/x > 1 - t$, cioè $t(1 + 1/x) > 0$ cioè $\frac{t}{x}(x + 1) > 0$. Siccome $t/x > 0$ allora questo è vero se e solo se $x + 1 > 0$ ossia $x > -1$.

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1 + \frac{t}{x})}{1 + t^3} dt \leq \int_0^x \frac{\ln(1 - t)}{1 + t^3} dt \rightarrow -\infty$$

per $x \rightarrow -1$. Calcoliamo ora il limite di F all'infinito. Consideriamo una successione $\{x_n\} \rightarrow \infty$. Per ogni t fissato, il limite puntuale di

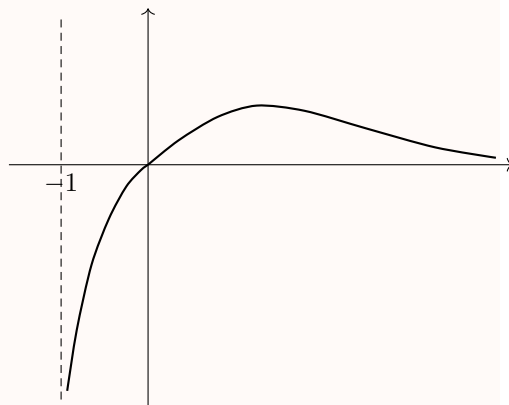
$$\frac{\ln(1 + t/x_n)}{1 + t^3} \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow +\infty$. Cerchiamo una dominante L^1 . Abbiamo

$$F(x_n) < \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + t/x_n)}{1 + t^3} dt$$

visto che l'integranda è positiva. In questo modo abbiamo tolto la x_n dall'estremo di integrazione. Maggioriamo come segue

$$\frac{\ln(1 + t/x_n)}{1 + t^3} \leq \frac{\ln 2}{1 + t^3}$$



e prendiamo questa come dominante in $L^1((0, +\infty))$, quindi

$$F(x_n) < \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t/x_n)}{1+t^3} dt \rightarrow 0$$

per $x_n \rightarrow +\infty$. La continuità di F per $x \neq 0$ si tratta allo stesso modo con la convergenza dominante. Sia $\tilde{x} \neq 0$ e sia $x_n \rightarrow \tilde{x}$. Dobbiamo mostrare che $F(x_n) \rightarrow F(\tilde{x})$ per $n \rightarrow +\infty$. Per non far comparire x_n usiamo la funzione caratteristica

$$F(x_n) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t/x_0)}{1+t^3} \chi_{(0, x_n)} dt$$

La dominante L^1 è la medesima di prima $\ln 2 / (1+t^3)$. Questo dimostra che F è continua fuori dall'origine. Per $x = 0$ dobbiamo mostrare che $F(x_n) \rightarrow 0$ se $x_n \rightarrow 0$. Anche in questo caso vale la maggioranza

$$|F(x)| \leq \left| \int_0^{x_n} \frac{\ln 2}{1+t^3} dt \right|$$

perché $t/x_n < 1$. Siccome

$$\int_0^{x_n} \frac{\ln 2}{1+t^3} dt \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow +\infty$, per il teorema di convergenza dominata F è continua in 0. Calcoliamo ora

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} F(x) dx &= \int_0^{+\infty} \int_0^x f(t, x) dt dx \\ &= \int_E f(t, x) dt dx \end{aligned}$$

dove E è il dominio di integrazione, cioè la parte del primo quadrante delimitata dalla diagonale e da $x = 0$. Proviamo ad usare Fubini per scambiare questi integrali. La nostra funzione è quasi ovunque continua e quindi misurabile. Quindi, per il teorema di Fubini

$$\int_0^{+\infty} \int_0^x f(t, x) dt dx = \int_0^{+\infty} \int_t^{+\infty} f(t, x) dx dt$$

Per $x \rightarrow +\infty$, $\ln(1+t/x)$ va a zero troppo lentamente, quindi l'integrale divergente e allora $F \notin L^1((0, +\infty))$.

Esercizio Non del foglio

Sia

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}(1 - e^{-xy})}{x} dx$$

Troviamo il dominio naturale e studiare la continuità.

Soluzione

Potremmo avere problemi in 0 e in infinito. In un intorno di 0 per y fissato, il termine e^{-x} non

conta. Usando l'asintotico abbiamo che $1 - e^{-xy} \sim xy$ per $x \rightarrow 0$, e quindi l'integrale converge in un intorno di zero per criterio asintotico

$$\frac{e^{-x}(1 - e^{-xy})}{x} \sim \frac{xy}{x}$$

che è limitato. In un intorno di infinito, per $y > 0$ abbiamo che $1 - e^{-xy} \sim 1$, cioè $f(x, y) \sim \frac{e^{-x}}{x}$ funzione integranda, che converge. Se $y > 0$, abbiamo che $1 - e^{-xy} \sim -e^{-xy}$. Abbiamo quindi

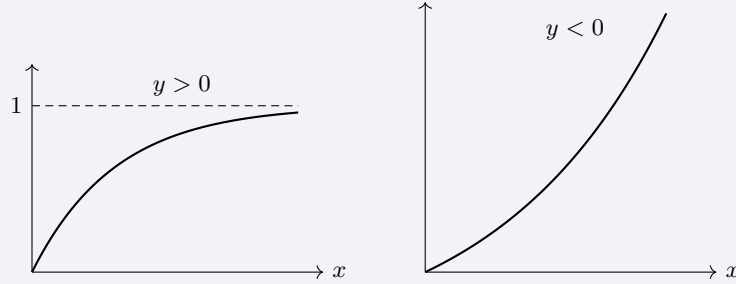
$$\frac{e^{-x}(1 - e^{-xy})}{x} \sim \frac{e^{-(1+y)x}}{x}$$

La convergenza in questo caso dipende. Se $y = -1$ abbiamo divergenza in quanto l'integranda è asintotica a $1/n$. Se $y > -1$ abbiamo integranda asintotica a $e^{-(1+y)x}/x$ che converge come la situazione iniziale. Se invece $y < -1$,

$$\frac{e^{-(1+y)x}}{x}$$

diverge. Quindi, il dominio di F è $(-1, \infty)$.

Per la continuità, fissato $y_0 \in (-1, +\infty)$ vogliamo trovare $g \in L^1((0, +\infty))$ tale che $|f(x, y)| \leq g_{y_0}(x)$ quasi ovunque e $\forall y \in \mathcal{U}(y_0)$. Siccome la y colpare solo in un punto, dobbiamo maggiorare solo $|1 - e^{-xy}|$. La forma di questa funzione dipende dal segno di y



Facciamo prima il caso $0 < x < 1$ e poi quello verso infinito. Consideriamo $y_0 > 0$ e prendiamo $0 < C_1 < y_0 < C_2$. Vogliamo maggiorare il disegno di sinistra con una retta. Sia $y \in C_1, C_2$. Abbiamo

$$|1 - e^{-xy}| = 1 - e^{-xy} \leq 1 - e^{-C_2x}$$

Questa è la maggiorazione giusta quando ci troviamo vicino a zero. Se $0 < x < 1$

$$\frac{e^{-x}}{x}(1 - e^{-xy})x \leq \frac{e^{-x}C_2x}{x} = C_2e^{-x}$$

che è integrabile. Sia ora $-1 < y_0 < 0$ e consideriamo $-1 < y < C_2 < 0$, con $y \in (-1, C_2)$. Siccome $y > -1$, $xy > -x$ e $-xy < x$. Quindi, $e^{-xy} - 1 \leq e^x - 1 \leq 2x$. Quindi, sempre vicino a zero

$$|f(x, y)| \leq \frac{e^{-x} \cdot 2x}{x} = 2x^{-x}$$

Sia $y_0 = 0$ e consideriamo $C_1 < 0 < C_2$ e $y \in (C_1, C_2)$. Abbiamo allora $|1 - e^{-xy}| \leq x$ e quindi $|f(x, y)| \leq e^{-x}$. Studiamo ora il caso $x > 1$. Sia $y_0 > 0$ e consideriamo $0 < C_1 < y_0 < C_2$. In questo caso abbiamo $-xy > -C_2x$ da cui $e^{-xy} > e^{-C_2x}$ e $1 - e^{-xy} < 1 - e^{-C_2x}$. Quindi abbiamo

$$|f(x, y)| \leq \frac{e^{-x} - e^{-x(1+C_2)}}{x}$$

Addirittura potremmo buttare via completamente la parte con la y . Sia ora $-1 < y_0 < 0$ e consideriamo $-1 < C_1 < y_0 < C_2 < 0$. Abbiamo $-xy < -C_1x$ da cui $e^{-xy} - 1 < e^{-C_1x} - 1$ e quindi

$$|f(x, y)| \leq \frac{e^{-(C_1+1)x} - e^{-x}}{x}$$

Se y_0 consideriamo $C_1 < 0 < C_2$ con $y > C_1$. In questo caso abbiamo $y > C_1$ e quindi $-xy < -C_1x$ da cui $e^{-xy} - 1 < e^{-C_1x} - 1$ e quindi

$$|f(x, y)| \leq \frac{|e^{-x} - e^{-(1+C_1)x}|}{x}$$

in quanto $1 - e^{-xy} < e^{-C_1x} - 1$ per x grande. Allora la funzione che maggiora è l'incollamento di tutte le funzioni. TODO: Aggiungere la derivabilità.

Soluzione Esercizio 18

Il limite puntuale è

$$f(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$$

1. XXX
2. XX
3. Tutte le f_n sono positive, quindi per il lemma di Fatou

$$\lim \int f_n d\mu \geq \int f d\mu$$

Questo integrale è

$$\int_{\mathbb{R}^2} d\mu = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{\rho}{1 + \rho^2} d\rho d\theta$$

In un intorno di zero, l'integrale converge, ma in un intorno di infinite l'integrale diverge per confronto asintotico, quindi il limite iniziale è infinite. Allora, non esistono maggioranti appartenenti ad $L^1(\mathbb{R})$.

Soluzione Esercizio

Abbiamo $D = \mathbb{R}^2$, $F(0, 0) = 0$ con derivata parziale

$$F_y = \frac{1}{1 + y^2} + e^x > 0$$

che non si annulla mai. Abbiamo i limiti

$$\lim_{y \pm \infty} F(x, y) = \pm \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \begin{cases} +\infty & y \geq 0 \\ -\infty & y < 0 \end{cases}$$

Quindi esiste un'unica φ funzione implicita. Ci chiediamo quando

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x + ye^x}{\frac{1}{1+y^2} + e^x} \geq 0$$

cioè quando

$$y \leq -\frac{2x}{e^x} = g(x)$$

e di questa funzione $g'(x) = \frac{2x-2}{e^x}$. Abbiamo

$$F(x, g(x)) = F\left(x, -\frac{2x}{e^x}\right) = x^2 + \arctan\left(-\frac{2x}{e^x}\right) - 2x = h(x)$$

per trovare gli zeri di questa notiamo che $h(0) = 0$ e

$$h'(x) = \frac{2(x-1)(e^{2x}+5)}{e^{2x}+4} \geq 0, \quad x-1 \geq 0$$

Siccome φ è continua, allora è misurabile. Proponiamo x^{-2} come dominante di φ e ponendo il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, -x^{-2}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \arctan\left(-\frac{1}{x^2}\right) - \frac{e^x}{x^2} = -\infty$$

definitivamente. Vale $-x^{-2} \leq \varphi$ o meglio $|\varphi| \leq x^{-2}$, che è integrabile, e quindi φ è integrabile. Abbiamo che

$$x^2 + \arctan(\varphi(x)) + \varphi(x)e^x \equiv 0 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + \arctan(\varphi(x)) + \varphi(x)e^x}{x^2} = 0$$

Ma sappiamo già che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$$

e quindi continuando il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\arctan(\varphi(x))}{x^2} + \frac{\varphi(x)e^x}{x^2} = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan(\varphi(x))}{x^2}$$

cioè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(x)e^x}{x^2} = -1$$

cioè $\varphi(x) \sim -\frac{x^2}{e^x}$. TODO: disegno funzione furchi.

Soluzione Esercizio 2

1. Notiamo che le f_n sono pari, e positive. Controlliamo quindi solo l'integrabilità in $\mathbb{R}^+$. Il termine sinusoidale si annulla per ogni $x = \sqrt{k\pi}$ con k naturale. Splittiamo l'integrale in quei punti di asintoti verticali

$$\int_0^{\infty} f_n(x) dx = \int_0^{\sqrt{\pi}} f_n(x) dx + \sum_{k \geq 1} \int_{\sqrt{k\pi}}^{\sqrt{(k+1)\pi}} \frac{1}{(1+x^2+n^2)|\sin(x^2)|^{1/n}} dx$$

Il primo termine è integrabile in un intorno di 0 in quanto in quanto

$$\frac{1}{|\sin(x^2)|^{1/n}} \sim \frac{1}{x^{2/n}}$$

e $2/n < 1$, mentre per $x \rightarrow \sqrt{n}$ abbiamo

$$\frac{1}{|\sin(x^2)|^{1/n}} \sim \frac{1}{(x - \sqrt{\pi})}$$

Possiamo minorare tutto con

$$\frac{1}{1+x^2+n^2} \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{\pi k}$$

TODO Furchi.

2.

Esercizio

Calcolare

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-(t-x/t)^2} dt$$

per $x > 0$.

Soluzione

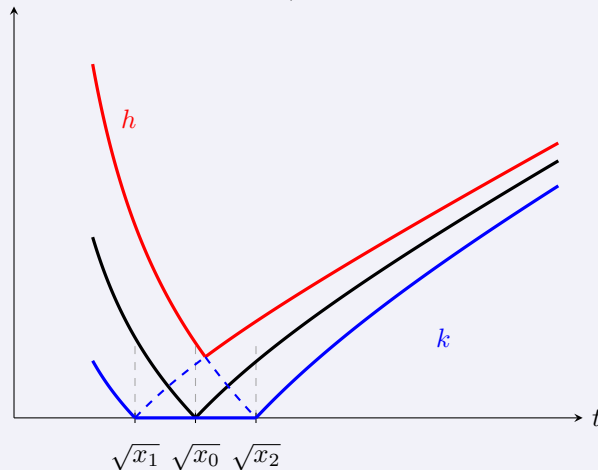
Chiaramente $F(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Basta mostrare che F è costante per $x \geq 0$. Se riusciamo a mostrare che la derivata è nulla, ed è continua da destra allora è costante e il valore vale quello in $F(0)$. Da fare: la parte della continuità. Per la derivata, calcoliamo $F'(x)$ per $x > 0$. Se si può passare sotto il segno di integrale viene

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^{+\infty} -2 \left(t - \frac{x}{t}\right) \left(-\frac{1}{t}\right) e^{-(t-x/t)^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{t} \left(t - \frac{x}{t}\right) e^{-(t-x/t)^2} dt \\ &= \int_{+\infty}^0 \left(\frac{x}{y} - y\right) e^{-\left(\frac{x}{y} - y\right)^2} \cdot \left(-2\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{x} dy \quad \left. \begin{array}{l} y = x/t \\ dy = -\frac{x}{t^2} dt \end{array} \right\} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{y} \left(\frac{x}{y} - y\right) e^{-\left(y - \frac{x}{y}\right)^2} dy = -F'(x) \end{aligned}$$

Verifichiamo che possiamo derivare sotto il segno di integrale e che F sia derivabile. Siccome la derivata è una funzione locale, mi basta dominarla in un intorno di ogni $x_0 > 0$ fissato. Abbiamo

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = \frac{2}{t} \left| t - \frac{x}{t} \right| e^{-(t-x/t)^2}$$

La funzione $|t - \frac{x}{t}|$ ha un punto di spigolo in $\sqrt{x}$.



Dobbiamo maggiorarla in $x_1 < x_0 < x_2$. Se consideriamo le tre funzioni con punto di spigolo nei punti $\sqrt{x_1}, \sqrt{x_0}, \sqrt{x_2}$ riusciamo a maggiorare e minorare la funzione centrata. Poniamo

$$g(t) = \frac{2}{t} h(t) e^{-k^2(t)}$$

Quindi g è una maggiorante della derivata ed è $\mathcal{L}^1$ perché sia in zero che infinite l'esponenziale rende tutto integrabile.

Esercizio Esercizio 17

Preso dal foglio 4.

Soluzione

L'insieme ha forma di cono gelato. La funzione è continua, a parte forse per $z = 0$ che però non fa parte dell'insieme, quindi f_n è misurabile. Usiamo le coordinate cilindriche in quanto la definizione dell'insieme diventa

$$S = \{(\rho, \theta, z) \mid \rho < z < \sqrt{1 - \rho^2}\}$$

Per proiettare l'insieme sul piano xy , ignoriamo z e quindi otteniamo $\rho < \sqrt{1 - \rho^2}$. Questo ci dice che $\rho \leq 1$ e $\rho^2 \leq 1 - \rho^2$, e quindi $0 \leq \rho < 1/\sqrt{2}$. Dobbiamo stimare l'integranda con una funzione $\mathcal{L}^1(S)$. Anticipando il secondo punto, vorremo usare il teorema della convergenza dominata e quindi è auspicabile già trovare una funzione dominante $\mathcal{L}^1(S)$ indipendente da n . Potremmo avere problemi di integrabilità vicino ad $z = 0$, che è punto di accumulazione. Se $z \rightarrow 0$, allora anche $x, y \rightarrow 0$. Il limite puntuale della funzione è dato da

$$\lim_n f_n(x, y, z) = \frac{\sinh(y)}{z^3} x^{1/3} = f(x, y, z)$$

e quindi il limite dell'integrale, scambiando il limite e l'integrale, è l'integrale di f , che fa zero per simmetria $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$. Troviamo quindi la dominante. Possiamo maggiorare $y/n \leq 1$ in S , quindi $e^{y/n} \leq e$. L'altro termine indifferente è

$$\left(x + \frac{1}{n}\right)^{1/3} \leq (1 + 1)^{1/3} = 2^{1/3}$$

Abbiamo quindi in modulo

$$|f_n(x, y, z)| \leq \frac{\sinh(y)}{z^3}$$

Provando a maggiorare il seno iperbolico per una costante K , l'integrale è dato da

$$\begin{aligned} \int_S \frac{K}{z^3} d\mu &= \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\int_\rho^{\sqrt{1-\rho^2}} \frac{K}{z^3} dz \right) \rho d\rho d\theta \\ &= K_1 \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\frac{1}{1-\rho^2} - \frac{1}{\rho^2} \right) \rho d\rho \\ &= K \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{2\rho^2 - 1}{\rho(1-\rho^2)} d\rho \end{aligned}$$

che non converge. Dunque ci serve il seno iperbolico. Non serve tutti, basta usare il fatto che $\sinh|y| \leq K|y|$, e usiamo la maggiorante

$$g = K \frac{|y|}{z^3} \leq K \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z^3}$$

Questa volta otteniamo

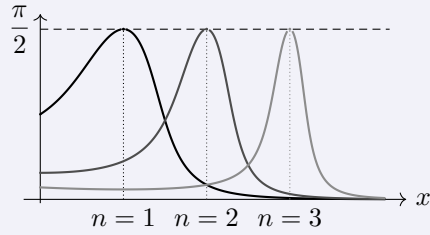
$$\int_S K \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z^3} d\mu = K \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{\rho^2(2\rho^2 - 1)}{\rho^2(1 - \rho^2)} d\rho$$

che converge, quindi le f_n sono tutte integrabili.

Soluzione Esercizio 8

Chiaramente $f_n(0) = \arctan(1/n^2)$. La funzione arcotangente sta sempre sotto $\pi/2$. Studiamo la derivata

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= (\arctan \cdots) \left(-\frac{e^x}{(x-n)^2} - \frac{2e^{-x}}{(x-n)^3} \right) \\ &= (\cdots) \left(-\frac{e^{-x}}{(x-n)^2} \right) \left(1 + \frac{2}{x-n} \right) = 0 \end{aligned}$$



Quindi abbiamo un punto critico in $x = n - 2$. In tale punto abbiamo

$$f_n(n-2) = \arctan \left(\frac{e^{-(n+2)}}{(n-2-n)^2} \right) = \arctan \frac{e^{-n+2}}{4}$$

Per n grande questo termine è minore di $f_n(0)$, quindi questo punto è un minimo. Abbiamo un picco al punto n che si sposta verso destra, e la funzione converge puntualmente ad $f \equiv 0$. Tuttavia, questa convergenza non è sicuramente uniforme su $(0, \mathbb{R})$ in quanto abbiamo una collina al punto $x = n$ che non si abbassa. Studiamo se la convergenza è uniforme sui compatti. Fissato $\alpha > 0$, il picco esce dagli intervalli $(0, \alpha)$. Abbiamo quindi che

$$\sup_{(0, \alpha)} |f_n - 0| = \max\{f_n(0), f_n(\alpha)\} \leq \max\{f_n(0), f_n(\alpha)\} = f_n(0) \rightarrow 0$$

In quanto la funzione ha un minimo e poi un massimo abbiamo controllato quindi i due bordi. Quindi, f_n converge localmente uniformemente (equivalentemente sui compatti). Studiamo ora l'integrabilità. Per $n \rightarrow \infty$, la funzione tende a zero tranne nel piccolo. Dobbiamo quindi sperare che la funzione si stringa intorno al picco per avere un'area sufficientemente piccola. Dividiamo l'integrale in tre parti: prima del picco, il picco e dopo il picco

$$\int_0^{+\infty} f_n d\mu = \underbrace{\int_0^{n-\frac{1}{n}} f_n d\mu}_{A_n} + \underbrace{\int_{n-\frac{1}{n}}^{n+\frac{1}{n}} f_n d\mu}_{B_n} + \underbrace{\int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} f_n d\mu}_{C_n}$$

Chiaramente il picco è stato artificialmente ristretto e quindi

$$B_n \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{n} = \frac{\pi}{n} \rightarrow 0$$

Possiamo stimare il primo integrale come rettangolo

$$\begin{aligned} A_n &= \int_0^{n-\frac{1}{n}} f_n d\mu \leq \left(n - \frac{1}{n} \right) \cdot \max \left\{ f_n(0), f_n \left(n - \frac{1}{n} \right) \right\} \\ &\leq n \max \left\{ \arctan \left(\frac{1}{n^2} \right), \arctan \left(n^2 e^{-n+1/n} \right) \right\} \\ &\leq n \cdot \max \left\{ \frac{1}{n^2}, n^2 e^{-n+1/n} \right\} \leq n \cdot \max \left\{ \frac{1}{n^2}, 2n^2 e^{-n} \right\} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow 0$. Per il terzo integrale abbiamo

$$\begin{aligned}
 \int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} f_n d\mu &\leq \int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{e^{-x}}{(x-n)^2} d\mu \leq \int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{e^{-x}}{(n+\frac{1}{n}+n)^2} d\mu \\
 &= \int_{n+\frac{1}{n}}^{\infty} n^2 e^{-x} d\mu \leq \int_n^{\infty} n^2 e^{-x} d\mu \\
 &= n^2 [-e^{-x}]_n^{\infty} = n^2 e^{-n} \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

11 Temporaneo - Foglio 3

Soluzione Esercizio 1

Prendiamo $x \neq 0$ e $y \neq -\frac{x}{2}$. L'equazione è esatta ed è equivalente a

$$(x^2 + 2xy) dy + (2xy + y^2 + 1) dx = 0$$

Il potenziale è $F(x, y) = x^2y + xy^2 + x + C$. Allora, esplicitando per y in $F(x, y) = 0$ troviamo

$$y = \frac{-x^2 \pm \sqrt{x^4 - 4x^2 - 4xC}}{2x}$$

Soluzione Esercizio 2

Prendiamo $y \neq \sqrt[3]{x}$. L'equazione è esatta ed è equivalente a

$$(y^3 - x) dy - y dx = 0$$

Il potenziale è $F(x, y) = \frac{y^4}{4} - xy + C = 0$. Quindi la soluzione è data da

$$\frac{y^4}{4} - xy + C = 0$$

Soluzione Esercizio 3

La soluzione costante è $y = 0$. Sia $y \neq 0$. L'equazione è separabile

$$\begin{aligned} 2x^4 + C &= \int_0^x 8t^3 dt \\ 2x^4 + C &= 2 \log(\sqrt{y} + 1) + \tilde{C} \quad \left. \vphantom{\int_0^x 8t^3 dt} \right\} u = \sqrt{t} \\ 2 \log(\sqrt{y} + 1) &= 2x^4 + C \end{aligned}$$

Usando la condizione iniziale possiamo trovare la costante

$$\begin{aligned} \sqrt{y} &= e^{x^4 + D} - 1 = Ke^{x^4} - 1 \\ y &= (Ke^{x^4} - 1)^2 \geq 0 \\ y(\sqrt[4]{3}) &= (Ke^3 - 1)^2 = 4 \\ Ke^3 - 1 &= +2 \\ K &= \frac{3}{e^3} \end{aligned}$$

Quindi la soluzione finale è

$$\varphi(x) = \left(3e^{x^4-3} - 1 \right)^2$$

La soluzione interseca l'asse y e abbiamo infinite soluzioni con saldature. TODO

Esercizio Esercizio 14

Deriviamo y

$$\begin{aligned} y' &= \varphi' u + \varphi u' \\ y'' &= \varphi'' u + 2\varphi' u' + \varphi u'' \end{aligned}$$

sostituendo nell'equazione

$$\begin{aligned}0 &= \varphi''u + 2\varphi'u' + \varphi u''a(\varphi'u + \varphi u') + b\varphi u \\0 &= \varphi u''(2\varphi' + a\varphi)u'\end{aligned}$$

Sostituendo $u = u'$ l'equazione è del primo ordine. TODO trovare la soluzione.

Esercizio Esercizio 10/11

Si dimostra che se i coefficienti di un'equazione lineare in forma normale sono analitici, allora la soluzione è analitica (TODO mettere il teorema). Esprimiamo quindi

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

e sostituendola dentro troviamo un'equazione di ricorrenza dei coefficienti. Basta mostrare che da un certo n in poi i coefficienti sono tutti nulli, senza trovarli esplicitamente. Una volta trovata una soluzione usiamo la sostituzione dell'esercizio 14.

Esercizio: proviamo a pensare a $y' = f(y)$ dove f non è lipschitziana ma la soluzione è unica. Trovare f .

12 Temporaneo - Parziale

Esercizio

Consider the sequence of functions $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definita da

$$f_n(x) \triangleq n^2 \left(e^{x^2/n^2} - 1 \right)$$

1. Determine the set $D \subseteq \mathbb{R}$ where the sequence converges pointwise and the limit function f .
2. Show that $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ does not converge uniformly on D .
3. Determine whether the sequence of derivatives $\{f'_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converges uniformly to f' on D .
4. Determine on which subsets of D the sequence $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converges uniformly.

Soluzione

1. Abbiamo il limite di convergenza puntuale calcolato con gli asintotici

$$n^2 \left(e^{x^2/n^2} - 1 \right) \sim n^2 \cdot \frac{x^2}{n^2} = x^2$$

Quindi la funzione limite è $f = x^2$ e l'insieme di convergenza puntuale è tutto $D = \mathbb{R}$.

2. Per la convergenza uniforme abbiamo

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| n^2 \left(e^{x^2/n^2} - 1 \right) \right|$$

Ma $f(n) = n^2(e - 2)$, quindi il supremum è maggiore o uguale di $n^2(e - 2)$ che per $n \rightarrow \infty$ non tende a zero. Quindi non abbiamo convergenza uniforme su D .

3. La derivata del termine è

$$f'_n(x) = 2xe^{x^2/n^2}$$

che converge puntualmente a

$$\lim_n f'_n(x) = 2x = \frac{d}{dx}(x^2)$$

Quindi $\{f'_n\}$ converge puntualmente alla derivata f' su D . Per la convergenza uniforme abbiamo

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| 2xe^{x^2/n^2} - 2x \right| = \sup_{x \in \mathbb{R}} 2|x| \left| e^{x^2/n^2} - 1 \right| = \lim_n 2|x| \left| e^{x^2/n^2} - 1 \right| = +\infty$$

Quindi non abbiamo convergenza uniforme su D .

4. Mostriamo che f_n converge uniformemente su ogni $A \subseteq D$ limitato. Senza perdita di generalità sia $A = (a, b)$ con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned} \sup_{x \in A} \left| 2xe^{x^2/n^2} - 2x \right| &= \sup_{x \in A} 2|x| \left| e^{x^2/n^2} - 1 \right| \\ &\leq \max\{2C \left(e^{C^2/n^2} - 1 \right), 2C\}, \quad C = \sup\{|a| \mid a \in A\} \end{aligned}$$

Esercizio

Consider the following series of functions

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2nx)}{n!}$$

1. Show that the series converges uniformly on $\mathbb{R}$, denoting with f its sum.

2. Show that the su $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is infinitely differentiable.
3. Compute f .

Proof

1. Abbiamo la maggioranza con la convergenza totale

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2nx)}{n!} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|\cos(2nx)|}{n!} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} < \infty$$

Quindi abbiamo convergenza totale e quindi pure uniforme.

2. Scriviamo le somme parziali

$$S_N = \sum_{n=0}^N \frac{\cos(2nx)}{n!}$$

e studiamo le somme parziali delle derivate k -esima

$$|S_N^{(k)}| = \sum_{n=0}^N \frac{(2n)^k |g_k(x)|}{n!}, \quad g_k(x) = \begin{cases} \sin(2nx) & k = 2l + 1, l \in \mathbb{N} \\ \cos(2nx) & k = 2l, l \in \mathbb{N} \end{cases}$$

E come prima possiamo maggiorare la sommatoria

$$|S_N^{(k)}| \leq \sum_{n=0}^N \frac{(2n)^k}{n!} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)^k}{n!} \leq L_k < +\infty$$

Quindi la serie delle derivate k -esima converge totalmente, quindi uniformemente, e quindi f è $\mathcal{C}^k$ per ogni k . Dunque f è liscia.

3. We have

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2nx)}{n!} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \Re \frac{e^{2inx}}{n!} = \Re \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(e^{2ix})^n}{n!} \\ &= \Re e^{2ix} = \Re \left(e^{\cos(2x)} \cdot e^{i \sin(2x)} \right) \\ &= \Re \left(e^{\cos(2x)} [\cos(\sin(2x)) + i \sin(\sin(2x))] \right) \\ &= e^{\cos(2x)} \cos(\sin(2x)) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_{n=0}^{+\infty}} \right\} \begin{array}{l} \text{Taylor series} \\ \text{of } e^x \end{array}$$

Possiamo estrapolare la parte reale fuori dalla serie perché converge uniformemente.

Esercizio

Consider the power series

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$$

1. Determine the set S of pointwise convergence and determine whether the convergence is uniform on S .
2. Find the sum of the series.

Soluzione

Sia $a_n = n^2$.

1. Usando il criterio del rapporto, troviamo il raggio di convergenza

$$\frac{1}{r} = \lim_n \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_n \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

Quindi $R = 1$. Analizziamo ora la frontiera. Se $x = \pm 1$, il termine generale $a_n x^n = (-1)^n n^2$ che non tendono a 0, quindi la serie non converge. Dunque, l'insieme di convergenza è $S = (0, 1)$.

- 2.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n \right) - \left(\sum_{n=0}^{\infty} (3n+2)x^n \right) \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^2}{dx^2} x^{n+2} \right) - 3 \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \right) + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} \right) - 3 \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{1-x} - 1 - x \right) - 3 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) + \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{2 - 3 + 3x + 1 - 2x + x^2}{(1-x)^3} = \frac{x(x+1)}{(1-x)^3} \end{aligned}$$

Esercizio

Study the qualitative graph of the solutions to the following Cauchy problem:

$$\begin{cases} y' = x(y^4 - 1)^{1/3} \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

and discuss the uniqueness of the solutions for each $y_0 \in \mathbb{R}$. Determine for which values of y_0 the solutions are extendable on $\mathbb{R}$.

Soluzione

Sia $f(x, y) = x(y^4 - 1)^{1/3}$. Abbiamo le soluzioni costanti $y_0 = \pm 1$. Studiamo il segno della derivata. Abbiamo la seguente tabella dei segni a lato. La soluzione generale è data da

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt = \int_0^x s ds = \frac{x^2}{2} \geq 0$$

Se $y_0 < -1$, allora $y(x) \geq y_0$ per avere integrale a sinistra non negativo. Potrebbe esserci asintoto orizzontale, quindi supponiamo che sia

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = l < -1$$

quindi $\lim_{x \rightarrow \infty} y'(x) = 0$. Da questo troviamo che

$$y' = x(y^4 - 1)^{1/3} \rightarrow +\infty$$

che è assurdo, quindi $l = -1$ che è la soluzione costante. Inoltre,

$$\int_{y_0}^{-1} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt = \int_{y_0}^{-1} \frac{1}{(t-1)^{1/3}(t+1)^{1/3}(t^2+1)^{1/3}} dt$$

Che è integrabile in un intorno finito in quanto il lato sinistro è limitato. Quindi le soluzioni sotto -1 si attaccano alla soluzione costante precisamente al valore dell'integrale moltiplicato per 2 e sotto radice.

Se $-1 < y_0 < 1$ allora $y(x) \leq y_0$ per avere integrale non negativo. Come prima dobbiamo avere un asintoto orizzontale $l = -1$ e come prima le soluzioni si attaccano alla soluzione costante $y = -1$, in quanto l'integrale converge in un intorno finito. L'attaccatura avviene nel punto

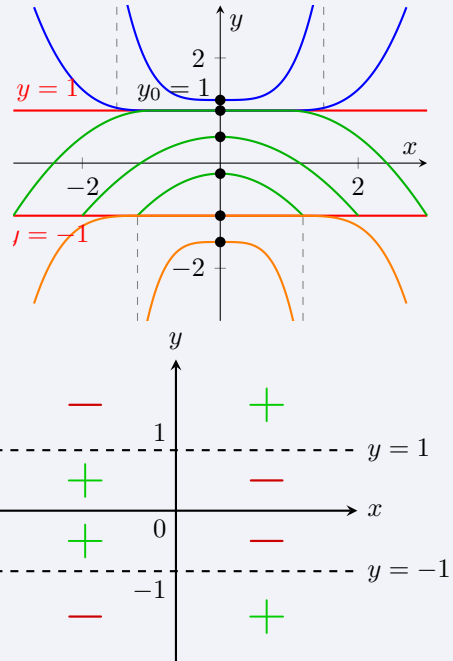
$$x = \sqrt{2 \int_{y_0}^{-1} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt} \geq 0$$

Infine, sia $y_0 > 1$. Allora $y(x) \geq y_0$ per avere un integrale non negativo. In questo caso abbiamo

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt \leq \int_{y_0}^{\infty} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt$$

che è integrabile per confronto asintotico siccome $\frac{1}{3} < 1$. Quindi, le soluzioni non sono prolungabili su tutto $\mathbb{R}$ ma abbiamo un asintoto verticale in

$$x = \sqrt{2 \int_{y_0}^{\infty} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt}$$



Ma quanto va a destra l'asintoto orizzontale? Il caso estremo è $y_0 = -1$. Se $y_0 > 1$ e $y_0 \rightarrow 0$, gli asintoti verticali si spostano verso destra. Infatti, per $y_0 = 1$ abbiamo una soluzione prolungabile. Quindi per i punti (x_0, y_0) con $x_0 \geq x_4$ e $y_0 > 1$, sappiamo che esiste la soluzione ed in questo caso

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt = \int_{x_0}^x s ds = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}$$

Infatti,

$$\frac{x^2}{2} = \frac{x_0^2}{2} + \int_{y_0}^1 \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt \geq 0$$

ha soluzione $y(x)$ a destra di x_0 deve essere crescente, e non interseca $y = 1$. Invece, a sinistra di x_0 deve decrescere e perciò l'equazione

$$x^2 = x_0^2 + 2 \int_{y_0}^1 \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt$$

ha soluzione poiché

$$x_0^2 + 2 \int_{y_0}^1 \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt \geq (x_4)^2 + 2 \int_{y_0}^1 \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt = 2 \int_{y_0}^{+\infty} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt - 2 \int_1^{y_0} \frac{1}{(t^4 - 1)^{1/3}} dt$$